

MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. Sự biến thiên; Cực trị	2
②. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:	52
③. Tiệm cận:	95
④. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:	135

©. Câu hỏi trả lời ngắn

1. Sự biến thiên; Cực trị

Câu 1 (VD) : Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2025}x^{2025} - \frac{3}{2023}x^{2023} - \frac{4}{2021}x^{2021} + 2026$, biết hàm số $f(x)$

nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ có độ dài bằng 4. Tính giá trị biểu thức $P = a + 3b$.

Câu 2 (VD) : Cho A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x) = -x^4 + 8x^2 - 8$. Biết $H\left(m; \frac{n}{p}\right)$ là

trục tâm của tam giác ABC với $\frac{n}{p}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $n.p$.

Câu 3 (VD) : Biết hàm số $y = \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}}{x + 2}$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$ có độ dài bằng $\frac{2}{3}$. Giá trị

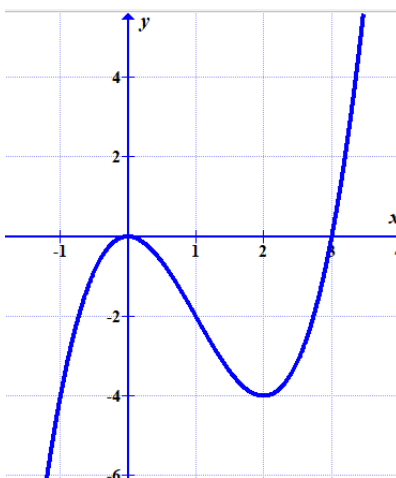
của biểu thức $P = a + 3b$ là

Câu 4 (VD) : Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 1}$ cùng với điểm $I(-\sqrt{5}; -\sqrt{5})$

tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng

Câu 5 (VD) : Biết hàm số $y = f(x) = \sqrt{-2e^{-x} - e^x} + 3$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Giá trị lớn nhất của $b - a$ bằng bao nhiêu?..

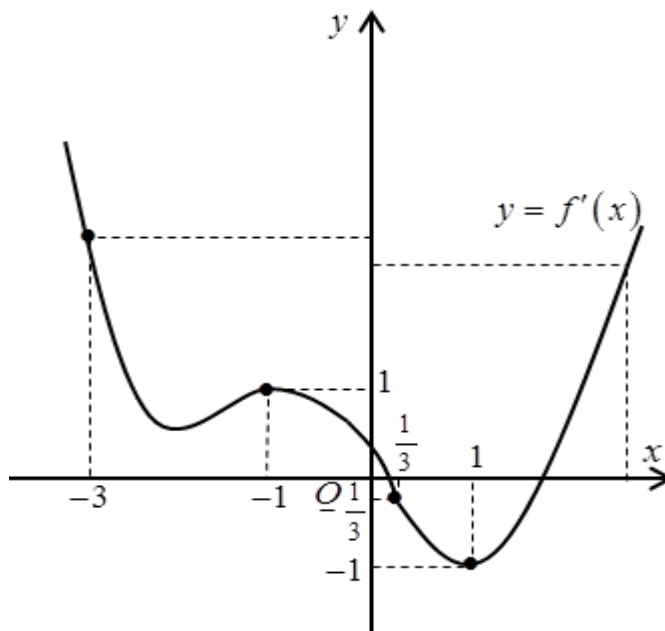
Câu 6 (VD) : Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Biết hàm số $y = \sqrt[5]{f^2(x) + 8f(x) - 17}$ có tất cả các khoảng nghịch biến là $(-\infty; a)$ và $(b; c)$. Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

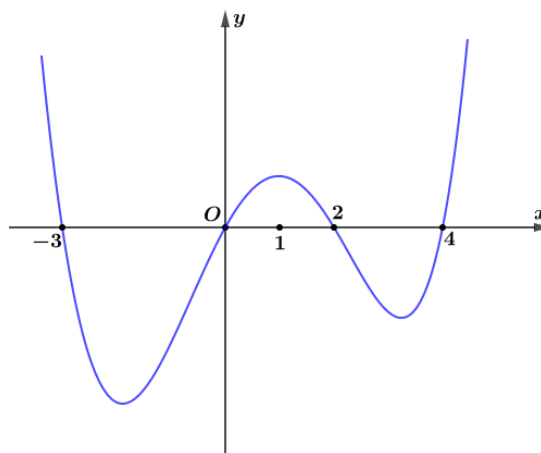
Câu 7 (VD) : Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2024; 2024]$ để hàm số $y = \frac{\sin x + m}{\sin x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Câu 8 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = 2f\left(\frac{5\sin x - 1}{2}\right) + \frac{(5\sin x - 1)^2}{4} + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng $(0; 2\pi)$.



Câu 9 (VD) : Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + me^{2x} + (m-3)e^x + 2024$, biết hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; \ln 2]$. Số giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2024; 2024)$ là

Câu 10 (VD) : Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như trong hình vẽ bên.



Số điểm cực tiểu của hàm số $y = e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)}$.

Câu 11 (VD) : Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ có độ dài lớn nhất. Khi đó a bằng?

Câu 12 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên.

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = \log_2(f(2x))$ có tất cả các khoảng đồng biến là $(a; b)$ và $(b; +\infty)$. Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

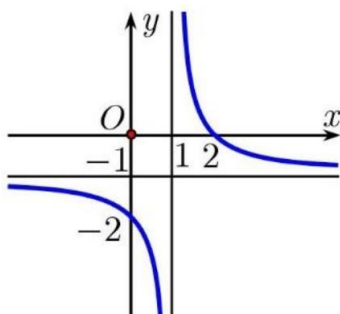
Câu 13 (VD) : Hàm số $y = x|x - 3|$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ và đồng biến trên các khoảng còn lại. Tính $T = 2a + b$

Câu 14 (VD) : Gọi A, B là các điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \frac{|x^2 - 5|}{x + 3}$. Tính độ dài đoạn thẳng AB

Câu 15 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^2(x - 5)$. Hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 4x)$ đồng biến trên $(a; b)$ và $(5; +\infty)$, nghịch biến trên $(-\infty; a)$ và $(b; 5)$. Tính giá trị của $3a + 6b$.

Câu 16 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)(x - 3)(x - 5)$. Hàm số $y = g(x) = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 17 (VD) : Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ có dạng $mx - y + n = 0$. Tính tổng $m + n$.

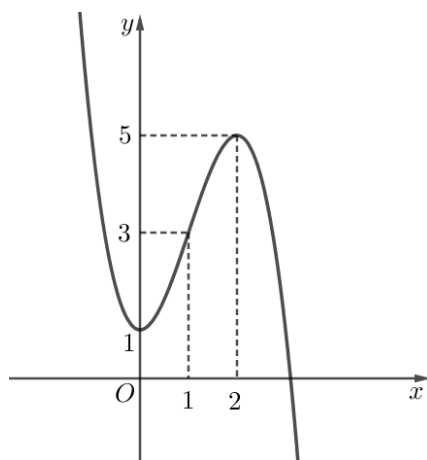


Câu 18 (VD) : Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

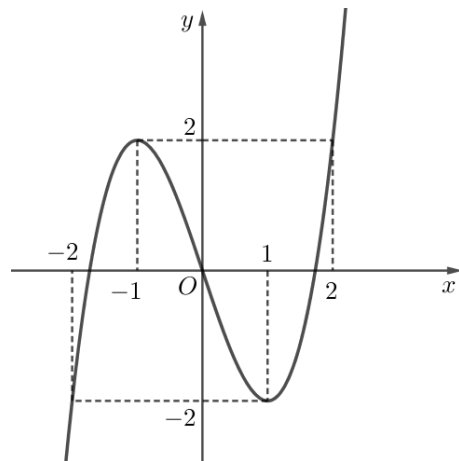
x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				3		
			-1				$-\infty$

Biết rằng hàm số $g(x) = x(f(x) + 1)$ đồng biến trên $(-\infty; m)$ và nghịch biến trên $(m; +\infty)$. Tìm m .

Câu 19 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(5 - 2x) + 4x^2 - 10x$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?



Câu 20 (VD) : Cho hàm số $y = f'(x+2) - 2$ có đồ thị như hình bên dưới. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f\left(\frac{3}{2}x^2 - 3x\right)$ trên $\mathbb{R}$.

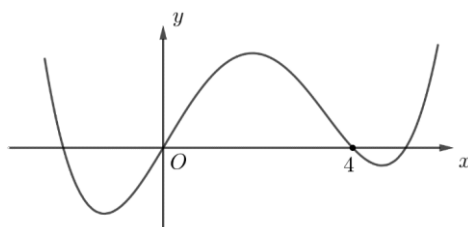


Câu 21 (VD) : Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	$-$

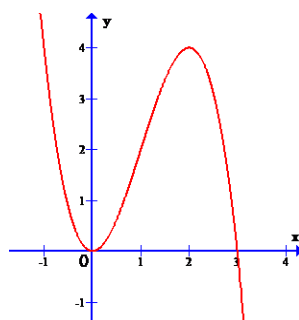
Tìm số điểm cực đại của hàm số $y = f(\sqrt{x^2 - 2x + 2})$.

Câu 22 (VD) : Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên



Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ là

Câu 23 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Khi đó, hàm số $y = f(x^2 - 1)$ nghịch biến trên khoảng $a; b \cup c; +\infty$. Tính tổng $a + b + c$?



Câu 24 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$						$+\infty$

Hàm số $y = f(x^3 - 3x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 25 (VD) : Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[1; 20]$ sao cho ứng với mỗi m ,

hàm số $y = \frac{-x^2 + 3x - m - 1}{3x - m}$ đồng biến trên khoảng $(2; 3)$?

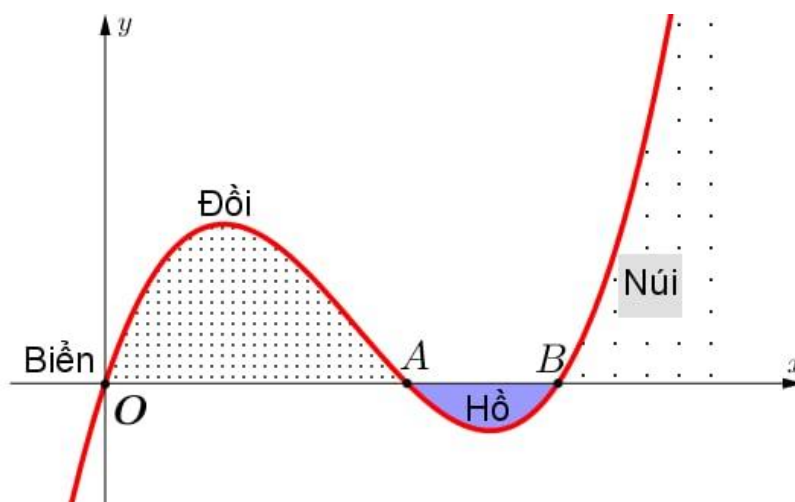
Câu 26 (VD) : Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để ứng với mỗi giá trị m đó hàm số $y = \log_2^3 x - m \log_2^2 x + (4m - 15) \log_2 x + m$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

Câu 27 (VD) : Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 4$ có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-3; 3)$?

Câu 28 (VD) : Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 2m}{x + 1}$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ

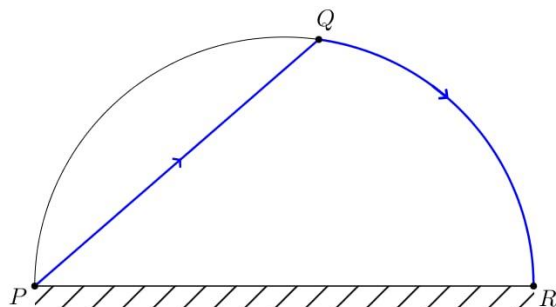
thị hàm số có hai điểm cực trị A, B và tam giác OAB vuông tại O . Tổng các phân tử của S bằng

Câu 29 (VD) : Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



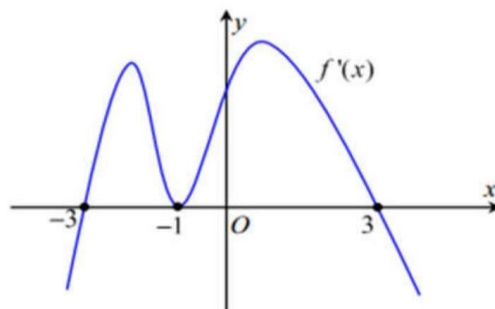
Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất?.

Câu 30 (VD) : Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính PR như hình vẽ sau :



Từ điểm P anh Tài chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 6 km/h. Thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là bao nhiêu? .

Câu 31 (VD) : Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Biết hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có tất cả các khoảng đồng biến là $(-\infty; a)$ và $(b; c)$. Tính $a + b + c$.

Câu 32 (VD) : Biết hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ có tất cả các khoảng nghịch biến là $(a; b)$ và $(c; +\infty)$. Tính $a + 2024b + c$.

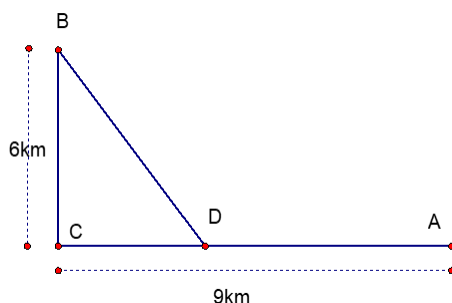
Câu 33 (VD) : Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + m^2 - 6}{x + 2}$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định.

Câu 34 (VD) : Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T ($0^\circ \leq T \leq 30^\circ$) được cho bởi công thức $V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$. . Gọi $(a^\circ; b^\circ)$ là khoảng nhiệt độ mà trong

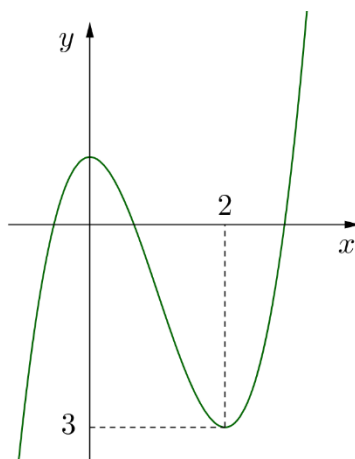
khoảng đó khi nhiệt độ tăng thì thể tích V của 1kg nước cũng tăng. Tính giá trị biểu thức $P = b - a$ (a, b làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 35 (VD) : Trên khoảng $(0;100)$ hàm số $y = 2\sin^2 x - x$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu 36 (VD) : Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?



Câu 37 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi $A(a;b)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho. Tính giá trị biểu thức $P = 2a - b$.

Câu 38 (VD) : Biết hàm số $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + x^3$ nghịch biến trên khoảng $(a;b)$ có độ dài bằng 2.

Tính giá trị biểu thức $P = a.b$.

Câu 39 (VD) : Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

Câu 40 (VD) : Thể tích $V\left(\text{cm}^3\right)$ của 1kg nước tại nhiệt độ $T\left(0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 30^{\circ}\text{C}\right)$ được tính bởi công thức $V(T)=999,87-0,06426T+0,0058043T^2-0,0000679T^3$.

Thể tích nước $V(T)\left(0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 30^{\circ}\text{C}\right)$ giảm trong khoảng nhiệt độ $\left(a^{\circ}; b^{\circ}\right)$; b làm tròn đến hàng đơn vị.

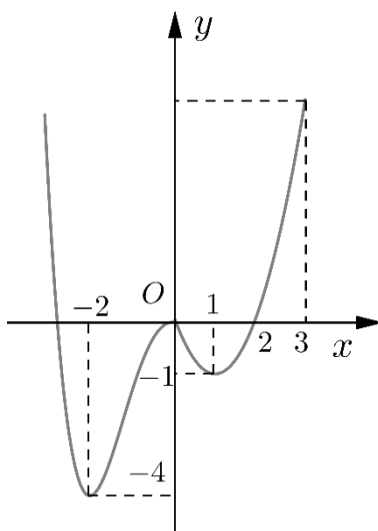
Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 41 (VD) : Hàm số $y=-\frac{x}{4}+\cos ^2 \frac{x}{2}$ có bao nhiêu điểm cực đại trên đoạn $[-\pi ; \pi]$?

Câu 42 (VD) : Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=-\frac{t^3}{3}+18t^2-35t+10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a ; b)$. Tính giá trị của biểu thức $P=2 b-3 a$.

Câu 43 (VD) : Cho hàm số $y=f x$ có đạo hàm liên tục liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đúng ba điểm cực trị.

Biết hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới



Tính tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số.

Câu 44 (VD) : Cho hàm số $y=x^3-2 x^2+x+1$ nghịch biến trong khoảng $(a ; b)$. Tính giá trị lớn nhất của $P=2024 b-2025 a$.

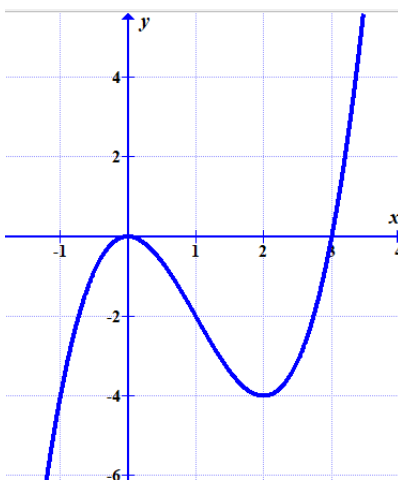
Câu 45 (VD) : Cho hàm số $y=\frac{x^2}{2 x+5}$. Trên đoạn $[-10 ; 10]$ có bao nhiêu số nguyên x thuộc khoảng đồng biến của hàm số đã cho?

Câu 46 (VD) : Một chất điểm đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động theo quy luật

$$s(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t, \text{ với } t \text{ là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và } s \text{ là quãng}$$

đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vật tăng tốc trong khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc bắt đầu chuyển động?

Câu 47 (VD) : Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{[f(x) + 4]^2}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

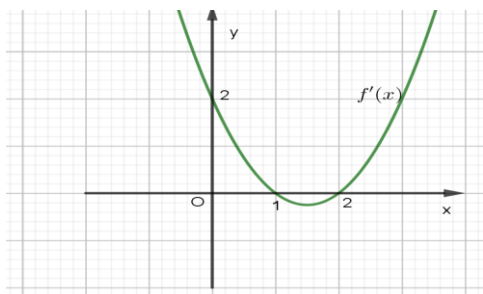
Câu 48 (VD) : Sự tăng trưởng của một loại virus được xác định bởi hàm số $p(t) = \frac{800}{1 + 7e^{-0,2t}}$, trong đó

t là thời gian được tính theo ngày. Ở ngày thứ bao nhiêu thì tốc độ tăng trưởng của loài virus trên là lớn nhất?

Câu 49 (VD) : Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số

$g(x) = f(3 - x)$ có số điểm cực đại là?

Câu 50 (VD) : Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Hàm số $y = f(2 - x^2)$ đồng biến trên khoảng khi đó $a + 2b$ có giá trị là

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2025}x^{2025} - \frac{3}{2023}x^{2023} - \frac{4}{2021}x^{2021} + 2026$, biết hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ có độ dài bằng 4. Tính giá trị biểu thức $P = a + 3b$.

Lời giải

Đáp số: 4

Hàm số $f(x) = \frac{1}{2025}x^{2025} - \frac{3}{2023}x^{2023} - \frac{4}{2021}x^{2021} + 2026$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có: $f'(x) = x^{2024} - 3x^{2022} - 4x^{2020} = x^{2020}(x^2 + 1)(x^2 - 4)$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^{2020}(x^2 + 1)(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^{2020} = 0 \\ x^2 + 1 = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu của hàm số $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Suy ra hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$, nên ta có $a = -2, b = 2 \Rightarrow P = -2 + 3 \cdot 2 = 4$

Câu 2: Cho A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x) = -x^4 + 8x^2 - 8$. Biết $H\left(m; \frac{n}{p}\right)$ là trực tâm của tam giác ABC với $\frac{n}{p}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $n.p$.

Lời giải

Đáp số: 124.

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = -4x^3 + 16x$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x^3 + 16x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	8	$\searrow$	-8	$\nearrow$	8	$\searrow$	$-\infty$

Khi đó, đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị là $A(0;-8), B(2;8), C(-2;8)$.

Gọi $H(a;b)$ là trực tâm của tam giác ABC , ta suy ra

$$\begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a = 0 \\ -2(a-2) + 16(b-8) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{31}{4} \end{cases} \Rightarrow H\left(0; \frac{31}{4}\right).$$

Suy ra $n = 31, p = 4 \Rightarrow n.p = 124$.

Câu 3: Biết hàm số $y = \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}}{x + 2}$ đồng biến trên khoảng $(a;b)$ có độ dài bằng $\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = a + 3b$ là

Lời giải

Đáp số: -2 .

+ Tập xác định: $D = [-1; 3]$.

+ Xét hàm số $y = \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}}{x + 2}$.

$$\Rightarrow y' = \frac{(-2x + 2)(x + 2) - \sqrt{-x^2 + 2x + 3}}{(x + 2)^2} = \frac{(-x + 1)(x + 2) - (-x^2 + 2x + 3)}{(x + 2)^2 \sqrt{-x^2 + 2x + 3}} = -\frac{3x + 1}{(x + 2)^2 \sqrt{-x^2 + 2x + 3}}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}.$$

Bảng xét dấu y' :

x	-1	$-\frac{1}{3}$	3		
y'	$ $	$+$	0	$-$	$ $

Dựa vào bảng xét dấu ta có hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

Vậy $a = -1; b = -\frac{1}{3} \Rightarrow P = a + 3b = -2$.

Câu 4: Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 1}$ cùng với điểm $I(-\sqrt{5}; -\sqrt{5})$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng

Lời giải

Đáp số: 6,71.

Tập xác định $\mathbb{R}$

$$+ y' = \frac{(2x+2)(x^2+1) - 2x(x^2+2x-3)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x^2+8x+2}{(x^2+1)^2}$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - \sqrt{5} \\ x = 2 + \sqrt{5} \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$2-\sqrt{5}$	$2+\sqrt{5}$	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	1		$-1+\sqrt{5}$		1	
		$-1-\sqrt{5}$				

Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(2 - \sqrt{5}; -1 - \sqrt{5})$ và $B(2 + \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5})$

Khi đó $\overrightarrow{AB} = (2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}) \Rightarrow AB = 2\sqrt{10}$; $\overrightarrow{AI} = (2; -1) \Rightarrow AI = \sqrt{5}$; $\overrightarrow{IB} = (2 + 2\sqrt{5}; -1 + 2\sqrt{5})$

$$\Rightarrow IB = \sqrt{45 + 4\sqrt{5}}.$$

Trong tam giác $\cos A = \frac{AB^2 + AI^2 - BI^2}{2AB \cdot AI} = \frac{40 + 5 - 45 - 4\sqrt{5}}{2 \cdot 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin A = \frac{3}{\sqrt{10}}.$

Diện tích tam giác ABI là : $S_{ABI} = \frac{1}{2} AB \cdot AI \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = 3\sqrt{5} \approx 6,71$.

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh: Với $\overrightarrow{AB} = (a; b)$, $\overrightarrow{AI} = (c; d)$ thì diện tích tam giác ABI là:

$$S_{ABI} = \frac{1}{2} |ad - bc|$$

Vậy diện tích tam giác ABI là $S_{ABI} = \frac{1}{2} |-2\sqrt{5} - 4\sqrt{5}| = 3\sqrt{5}$.

Câu 5: Biết hàm số $y = f(x) = \sqrt{-2e^{-x} - e^x + 3}$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Giá trị lớn nhất của $b - a$ bằng bao nhiêu?.

Lời giải

Đáp số 0,35

$$\text{Hàm số } y = f(x) = \sqrt{-2e^{-x} - e^x + 3} = \sqrt{\frac{-(e^x)^2 + 3e^x - 2}{e^x}}$$

$$\text{Điều kiện } -(e^x)^2 + 3e^x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow 1 \leq e^x \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \ln 2$$

Tập xác định $D = [0; \ln 2]$.

$$y' = \frac{2e^{-x} - e^x}{2\sqrt{-2e^{-x} - e^x + 3}}. \quad y' = 0 \Leftrightarrow 2e^{-x} - e^x = 0 \Leftrightarrow e^x = \sqrt{2} \Leftrightarrow x = \frac{\ln 2}{2}$$

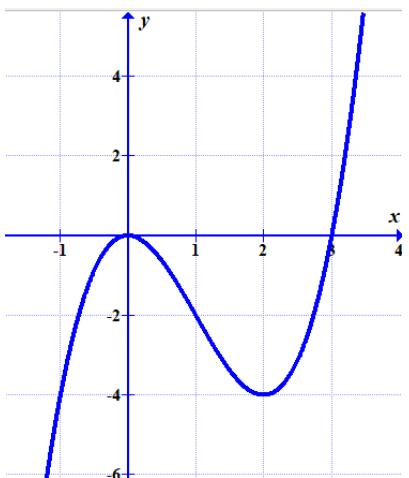
Ta có bảng dấu y'

x	0	$\frac{\ln 2}{2}$	$\ln 2$	
y'		+	0	-

Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\ln 2}{2}\right)$.

Để $b - a$ đạt lớn nhất thì $a = 0$; $b = \frac{\ln 2}{2}$. Vậy $b - a = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,35$

Câu 6: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Biết hàm số $y = \sqrt[5]{f^2(x) + 8f(x) - 17}$ có tất cả các khoảng nghịch biến là $(-\infty; a)$ và $(b; c)$. Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số 1.

Hàm số $y = \sqrt[5]{f^2(x) + 8f(x) - 17}$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{[2f(x) + 8] \cdot f'(x)}{5\sqrt[5]{(f^2(x) + 8f(x) - 17)^4}}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x) = 0 \\ f(x) = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 2)$.

Vậy $a = -1$; $b = 0$; $c = 2$ và $a + b + c = 1$.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2024; 2024]$ để hàm số $y = \frac{\sin x + m}{\sin x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Lời giải

Đáp số: 2023

Đặt $t = \sin x$, với $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \Rightarrow t \in (0; 1)$.

Hàm số trở thành $f(t) = \frac{t+m}{t-1} \Rightarrow f'(t) = \frac{-1-m}{(t-1)^2}$.

Ta có $t' = \cos x < 0$, $\forall x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$, suy ra $t = \sin x$ **nghịch biến** trên $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Do đó YCBT $\Leftrightarrow f(t)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1) \Leftrightarrow f'(t) > 0$, $\forall t \in (0; 1)$

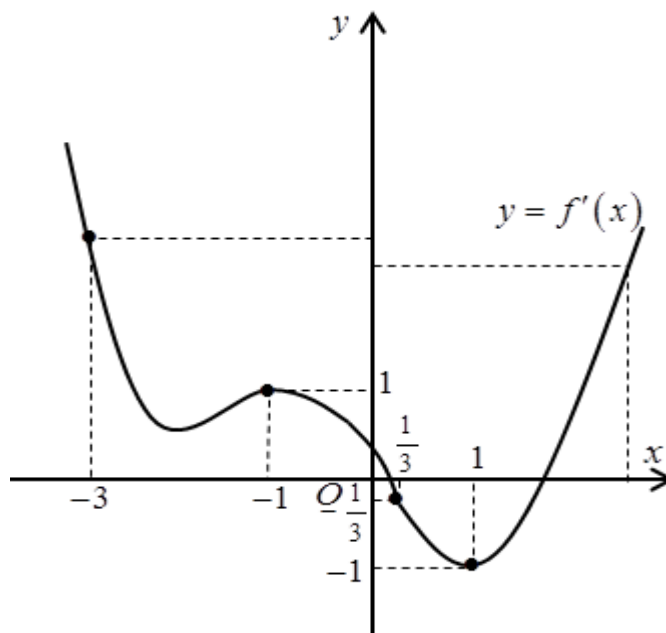
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1-m > 0 \\ t-1 \neq 0 \end{cases}, \forall t \in (0; 1) \Leftrightarrow -1-m > 0 \Leftrightarrow m < -1.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}, m \in [-2024; 2024] \Rightarrow$ có 2023 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhận xét. Khi ta đặt ẩn t , nếu t là hàm đồng biến trên khoảng đang xét thì giữ nguyên câu hỏi trong đề bài. Còn nếu t là hàm nghịch biến thì ta làm ngược lại câu hỏi trong đề bài.

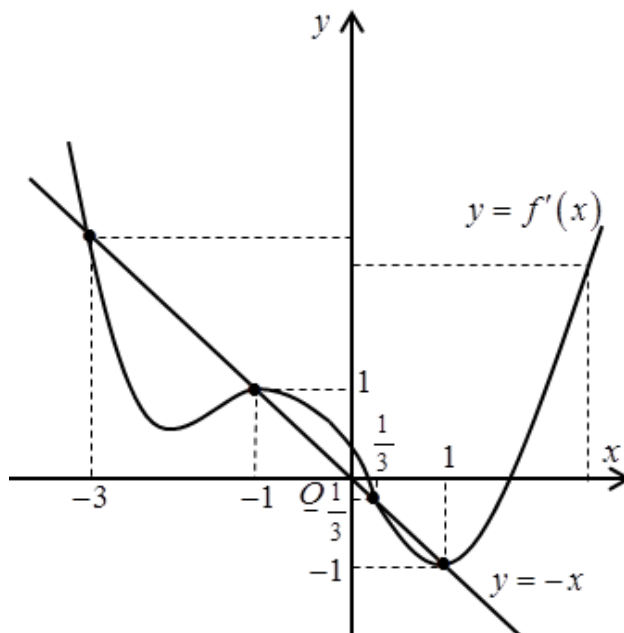
Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số

$g(x) = 2f\left(\frac{5\sin x - 1}{2}\right) + \frac{(5\sin x - 1)^2}{4} + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng $(0; 2\pi)$.



Lời giải

Đáp số: 7



Ta có: $g'(x) = 5 \cos x f' \left(\frac{5 \sin x - 1}{2} \right) + \frac{5}{2} \cos x (5 \sin x - 1)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 5 \cos x f' \left(\frac{5 \sin x - 1}{2} \right) + \frac{5}{2} \cos x (5 \sin x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ f' \left(\frac{5 \sin x - 1}{2} \right) = -\frac{5 \sin x - 1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \frac{5 \sin x - 1}{2} = -3 \\ \frac{5 \sin x - 1}{2} = -1 \\ \frac{5 \sin x - 1}{2} = \frac{1}{3} \\ \frac{5 \sin x - 1}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 5 \sin x - 1 = -6 \\ 5 \sin x - 1 = -2 \\ 5 \sin x - 1 = \frac{2}{3} \\ 5 \sin x - 1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = -1 \\ \sin x = -\frac{1}{5} \\ \sin x = \frac{1}{3} \\ \sin x = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = -1 \\ \sin x = -\frac{1}{5} \\ \sin x = \frac{1}{3} \\ \sin x = \frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \vee x = \frac{3\pi}{2} \\ x = \frac{3\pi}{2} \\ x = \pi - \alpha \vee x = 2\pi + \alpha \left(\sin \alpha = -\frac{1}{5}, \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \right) \\ x = \beta \vee x = \pi - \beta \left(\sin \beta = \frac{1}{3}, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \right) \\ x = \gamma \vee x = \pi - \gamma \left(\sin \gamma = \frac{3}{5}, \gamma \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \right) \end{cases}.$$

Vì phương trình $g'(x) = 0$ có 8 nghiệm, trong đó $x = \frac{3\pi}{2}$ là nghiệm kép.

Vậy hàm số $y = g(x)$ có 7 điểm cực trị.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + me^{2x} + (m-3)e^x + 2024$, biết hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; \ln 2]$. Số giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2024; 2024)$ là

Lời giải

Đáp số: 2023

Hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + me^{2x} + (m-3)e^x + 2024$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = e^{3x} + 2me^{2x} + (m-3)e^x = e^x(e^{2x} + 2me^x + m-3)$.

Hàm số $y = \frac{1}{3}e^{3x} + me^{2x} + (m-3)e^x + 2024$ đồng biến trên đoạn $[0; \ln 2]$

$$\Leftrightarrow y' \geq 0 \quad \forall x \in [0; \ln 2] \Leftrightarrow e^{2x} + 2me^x + m-3 \geq 0 \quad \forall x \in [0; \ln 2]$$

$$\Leftrightarrow m \geq \frac{3-e^{2x}}{2e^x+1} = g(x) \quad \forall x \in [0; \ln 2] \Leftrightarrow m \geq \max_{[0; \ln 2]} g(x).$$

Đặt $t = e^x$. Vì $x \in [0; \ln 2] \Rightarrow t \in [1; 2]$

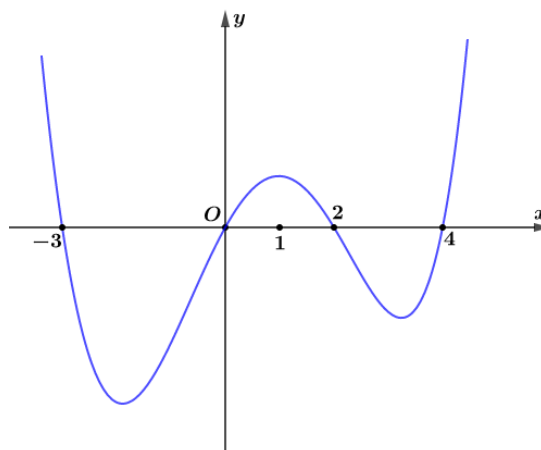
Ta có: $h(t) = \frac{3-t^2}{2t+1}$.

$$\text{Xét } h'(t) = \frac{-2t(2t+1) - 2(3-t^2)}{(2t+1)^2} = \frac{-2t^2 - 2t - 6}{(2t+1)^2} < 0 \quad \forall t \in [1; 2].$$

$$\text{Ta có } \max_{[0; \ln 2]} g(x) = \max_{[1; 2]} h(t) = h(1) = \frac{2}{3} \Rightarrow m \geq \frac{2}{3}.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}, m \in (-2024; 2024) \Rightarrow$ có 2023 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 10: Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như trong hình vẽ bên.



Số điểm cực tiểu của hàm số $y = e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)}$.

Lời giải

Đáp số: 2

PHAN HỒNG HUỆ

Ta có $y' = \left(e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)} \right)' = f'(x) \left[e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)} + 3f^2(x) \cdot e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)} \cdot \ln 8 \right]$.

Để thấy $e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)} + 3f^2(x) \cdot e^{f(x)} \cdot 8^{f^3(x)} \cdot \ln 8 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 0 \\ x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$.

Ta có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	0	2	4	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$

Qua bảng xét dấu của y' ta thấy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $x = 4$.

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực tiểu.

Câu 11: Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ có độ dài lớn nhất. Khi đó a bằng?

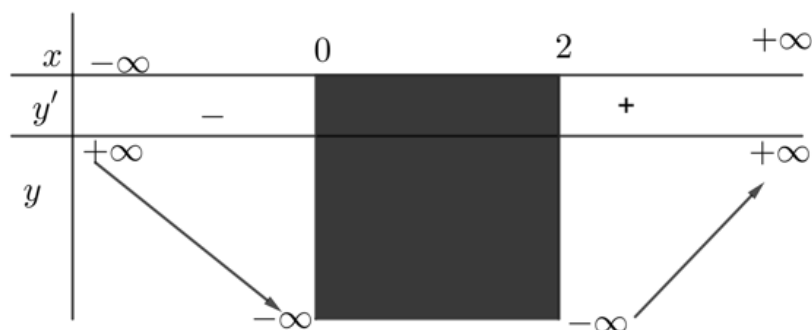
Lời giải

Đáp số: 0.

Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ có tập xác định $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

Ta có $y' = \frac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 3}$. Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên:



Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y nghịch biến trên $(-\infty; 0)$.

Vậy $a = 0$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên.

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y = \log_2(f(2x))$ có tất cả các khoảng đồng biến là $(a; b)$ và $(b; +\infty)$. Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 1.

Ta có: $y' = \frac{2 \cdot f'(2x)}{f(2x) \cdot \ln 2}$.

Do hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $\mathbb{R}$ nên $f(2x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Mặt khác $\ln 2 > 0$. Do đó $y' > 0 \Leftrightarrow f'(2x) > 0$.

Từ bảng xét dấu đạo hàm ta có: $f'(2x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < 2x < 1 \\ 2x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ x > 1 \end{cases}$.

Suy ra hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và $(1; +\infty)$.

Vậy $a = -\frac{1}{2}; b = \frac{1}{2}; c = 1 \Rightarrow a + b + c = 1$.

Câu 13: Hàm số $y = x|x-3|$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ và đồng biến trên các khoảng còn lại. Tính

$T = 2a + b$

Lời giải

Cách 1:

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' = (x)' \cdot |x-3| + x(|x-3|)' = |x-3| + \frac{x(x-3)(x-3)'}{|x-3|} = \frac{|x-3|^2 + x(x-3)}{|x-3|} = \frac{(x-3)(2x-3)}{|x-3|}$.

y' không xác định $\Leftrightarrow x-3=0 \Leftrightarrow x=3$.

$$y'=0 \Leftrightarrow 2x-3=0 \Leftrightarrow x=\frac{3}{2}.$$

BBT:

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	3	$+\infty$
y'	+	0	-	+
$y=f(x)$	$-\infty$	$\frac{9}{4}$	0	$+\infty$

Từ BBT ta có hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $\left(\frac{3}{2}; 3\right)$ và đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$ và

$(3; +\infty)$. Do đó $a=\frac{3}{2}$; $b=3$.

Vậy $2a+b=6$.

Cách 2:

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y=\begin{cases} x(x-3) & \text{khi } x \geq 3 \\ x(-x+3) & \text{khi } x < 3 \end{cases} \quad y'=\begin{cases} 2x-3 & \text{khi } x > 3 \\ -2x+3 & \text{khi } x < 3 \end{cases}.$$

y' không xác định khi $x=3$.

$$y'=0 \Leftrightarrow x=\frac{3}{2}.$$

BBT:

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	3	$+\infty$
y'	+	0	-	+
$y=f(x)$	$-\infty$	$\frac{9}{4}$	0	$+\infty$

Từ BBT ta có hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\left(\frac{3}{2}; 3\right)$ và đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$ và $(3; \infty)$. Do đó $a = \frac{3}{2}$; $b = 3$.

Vậy $2a + b = 6$.

Câu 14: Gọi A, B là các điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \frac{|x^2 - 5|}{x + 3}$. Tính độ dài đoạn thẳng AB

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } y' &= \frac{(|x^2 - 5|)'(x + 3) - (x + 3)'|x^2 - 5|}{(x + 3)^2} = \frac{2x(x^2 - 5)(x + 3) - |x^2 - 5|}{(x + 3)^2} = \frac{2x(x^2 - 5)(x + 3) - |x^2 - 5|^2}{|x^2 - 5|(x + 3)^2} \\ &= \frac{(x^2 - 5)(2x(x + 3) - (x^2 - 5))}{|x^2 - 5|(x + 3)^2} = \frac{(x^2 - 5)(x^2 + 6x + 5)}{|x^2 - 5|(x + 3)^2}. \end{aligned}$$

$$y' \text{ không xác định} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 5 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{5} \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -5 \end{cases}.$$

x	$-\infty$	-5	-3	$-\sqrt{5}$	-1	$\sqrt{5}$	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	$\parallel$	$-$	$\parallel$	$+$	
$y = f(x)$		$\nearrow$	-10	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$+\infty$
	$-\infty$		$-\infty$	$\parallel$	0		0		

Từ BBT ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực đại là $A(-5; -10)$ và $B(-1; 2)$.

$$\text{Vậy } AB = \sqrt{(-1 + 5)^2 + (2 + 10)^2} = 4\sqrt{10} \approx 12,65.$$

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^2(x - 5)$. Hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 4x)$ đồng biến trên $(a; b)$ và $(5; +\infty)$, nghịch biến trên $(-\infty; a)$ và $(b; 5)$. Tính giá trị của $3a + 6b$.

Lời giải

Xét hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 4x)$ có $g'(x) = (2x - 4) \cdot f'(x^2 - 4x) = (2x - 4)(x^2 - 4x)^2(x^2 - 4x - 5)$.

$$\text{Ta có } g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ (x^2 - 4x)^2 = 0 \\ x^2 - 4x - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 0 \\ x = 4 \\ x = -1 \\ x = 5 \end{cases}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	2	4	5	$+\infty$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$								

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Hàm số $g(x)$ đồng biến trên $(a; b)$ và $(5; +\infty)$, nghịch biến trên

$$(-\infty; a) \text{ và } (b; 5). \text{ Khi đó } \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow 3a + 6b = 3(-1) + 6 \cdot 2 = 9.$$

Đáp số: 9.

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)(x - 3)(x - 5)$. Hàm số $y = g(x) = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải

Xét hàm số $y = g(x) = f(x^2)$.

$$\text{Có } g'(x) = 2x \cdot f'(x^2) = 2x(x^2 - 1)(x^2 - 3)(x^2 - 5).$$

$$\text{Ta có } g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ (x^2 - 1)(x^2 - 3)(x^2 - 5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \\ x = \pm \sqrt{3} \\ x = \pm \sqrt{5} \end{cases}.$$

Ta có bảng xét dấu của $g'(x)$ như sau:

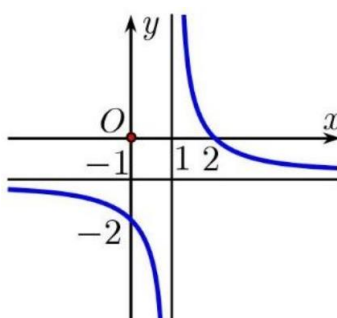
x	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$	$+\infty$		
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Dựa vào BXD ta thấy $g'(x)$ đổi dấu 7 lần, vậy hàm số $y = g(x)$ có 7 điểm cực trị.

Đáp số: 7.

Câu 17: Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng đi qua hai điểm cực

trị của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ có dạng $mx - y + n = 0$. Tính tổng $m + n$.



Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có: $x = 1$; $y = -1$ lần lượt là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Suy ra: $-c = 1 \Rightarrow c = -1$ và $a = -1$.

Ta có điểm $A(2; 0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ khi đó $-2 + b = 0 \Rightarrow b = 2$.

Suy ra $f(x) = \frac{-x+2}{x-1}$.

Ta có $g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{-x+2}{x^2-x}$.

$$g'(x) = \frac{-(x^2-x) - (2x-1)(-x+2)}{(x^2-x)^2} = \frac{x^2-4x+2}{(x^2-x)^2}.$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Leftrightarrow (2x-1)^2 - 6(2x-1) + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x-1-6 + \frac{1}{2x-1} = 0.$$

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $g'(x) = 0$. Khi đó đồ thị hàm số $y = g(x)$ có hai điểm cực trị là $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ với $y_1 = g(x_1) = -\frac{1}{2x_1 - 1}, y_2 = g(x_2) = -\frac{1}{2x_2 - 1}$.

Ta có $g'(x_1) = 0 \Leftrightarrow 2x_1 - 1 - 6 + \frac{1}{2x_1 - 1} = 0 \Rightarrow 2x_1 - 7 - y_1 = 0$.

Tương tự ta có: $2x_2 - 7 - y_2 = 0$.

Suy ra $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ thuộc đường thẳng có phương trình $2x - y - 7 = 0$.

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ có phương trình là $2x - y - 7 = 0$.

Do đó: $m = 2; n = -7 \Rightarrow m + n = -5$

Câu 18: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				3		$-\infty$

Biết rằng hàm số $g(x) = x(f(x) + 1)$ đồng biến trên $(-\infty; m)$ và nghịch biến trên $(m; +\infty)$. Tìm m .

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta có $f'(x) = ax(x - 2) = ax^2 - 2ax$.

Suy ra $f(x) = \frac{ax^3}{3} - ax^2 + m$.

Do $(0; -1); (2; 3)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ nên ta có

$$\begin{cases} -1 = m \\ 3 = \frac{a \cdot 2^3}{3} - a \cdot 2^2 + m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ a = -3 \end{cases}$$

Suy ra $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$.

Ta có $g(x) = x(f(x) + 1) = x(-x^3 + 3x^2) = -x^4 + 3x^3$.

$$g'(x) = -4x^3 + 9x^2; \quad g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{9}{4} \end{cases}.$$

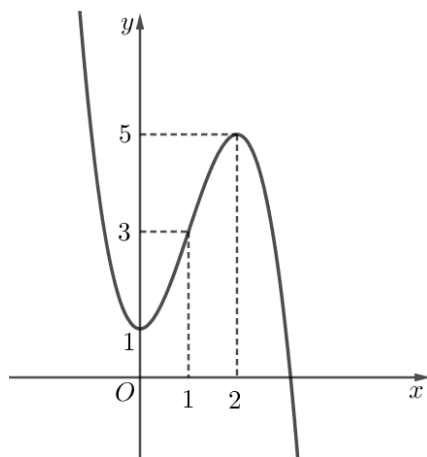
Bảng xét dấu $g'(x)$.

x	$-\infty$		0		$\frac{9}{4}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

Từ bảng xét dấu $g'(x)$ ta có hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{9}{4}\right)$ và nghịch biến trên khoảng

$\left(\frac{9}{4}; +\infty\right)$. Vậy $m = \frac{9}{4} = 2,25$.

Câu 19: Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(5 - 2x) + 4x^2 - 10x$ có bao nhiêu điểm cực trị?



Lời giải

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ, ta có: $y = f'(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$.

Đặt: $g(x) = f(5 - 2x) + 4x^2 - 10x$.

Có TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= -2f'(5-2x) + 8x - 10 = -2[f'(5-2x) - 4x + 5] \\
 &= -2[-(5-2x)^3 + 3(5-2x)^2 + 1 - 4x + 5] \\
 &= -4[4x^3 - 24x^2 + 43x - 22]
 \end{aligned}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 24x^2 + 43x - 22 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{4 \pm \sqrt{5}}{2} \end{cases}.$$

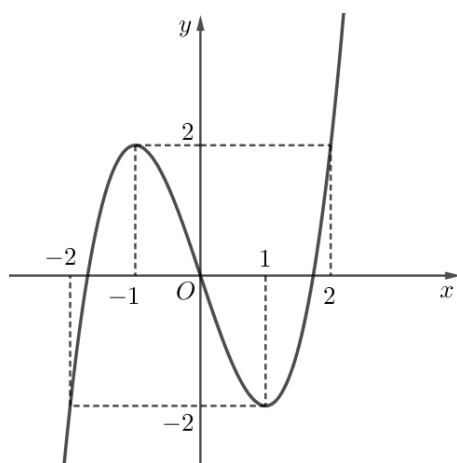
Bảng xét dấu của $g'(x)$

x	$-\infty$	$\frac{4-\sqrt{5}}{2}$	2	$\frac{4+\sqrt{5}}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	0	-

Từ bảng xét dấu hàm số có 1 điểm cực tiểu.

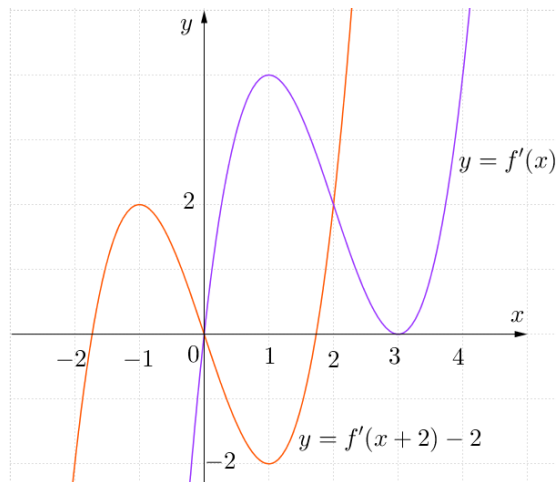
Câu 20: Cho hàm số $y = f'(x+2) - 2$ có đồ thị như hình bên dưới. Tìm số điểm cực trị của hàm số

$$g(x) = f\left(\frac{3}{2}x^2 - 3x\right) \text{ trên } \mathbb{R}.$$



Lời giải

Từ đồ thị của hàm số $y = f'(x+2) - 2$, tịnh tiến lên trên 2 đơn vị rồi tịnh tiến sang phải 2 đơn vị, ta được đồ thị của hàm $y = f'(x)$ như sau



Ta có $g'(x) = (3x-3)f'\left(\frac{3}{2}x^2-3x\right)$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-3=0 \\ f'\left(\frac{3}{2}x^2-3x\right)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ \frac{3}{2}x^2-3x=0 \\ \frac{3}{2}x^2-3x=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=2 \\ x=0 \\ x=1+\sqrt{3} \\ x=1-\sqrt{3} \end{cases}.$$

Trong đó $x=1+\sqrt{3}$ và $x=1-\sqrt{3}$ là hai nghiệm bội chẵn, do đó hàm số $y=g(x)$ có 3 điểm cực trị.

Câu 21: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$

Tìm số điểm cực đại của hàm số $y=f\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right)$.

Lời giải

Trả lời: 2.

Ta có $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+2}} \cdot f'\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right)$ nên

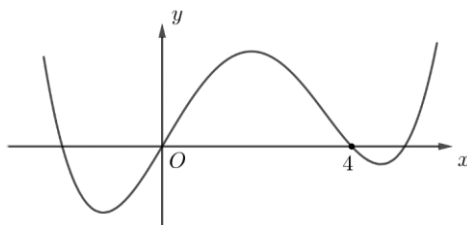
$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ \sqrt{x^2-2x+2}=-1 \text{ (vô nghiệm)} \\ \sqrt{x^2-2x+2}=1 \\ \sqrt{x^2-2x+2}=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=1 \pm 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$1 - 2\sqrt{2}$		1	$1 + 2\sqrt{2}$		$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y								

Vậy hàm số có hai điểm cực đại.

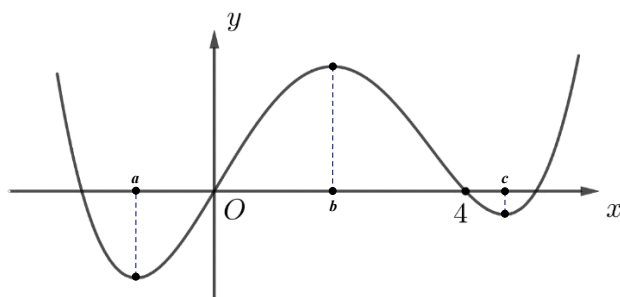
Câu 22: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên



Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ là

Lời giải

Trả lời: 7.



Từ đồ thị, ta có bảng biến thiên của $y = f(x)$ như sau:

x	$-\infty$	a		b		c		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$							$+\infty$

$$g(x) = f(x^3 + 3x^2) \Rightarrow g'(x) = (x^3 + 3x^2)' f'(x^3 + 3x^2) = (3x^2 + 6x) f'(x^3 + 3x^2).$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow (3x^2 + 6x)f'(x^3 + 3x^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 6x = 0 \\ f'(x^3 + 3x^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x^3 + 3x^2 = a < 0 & (1) \\ x^3 + 3x^2 = b \in (0; 4) & (2) \\ x^3 + 3x^2 = c > 4 & (3) \end{cases}$$

Xét hàm số $h(x) = x^3 + 3x^2 \Rightarrow h'(x) = 3x^2 + 6x \Rightarrow h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$		
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$-\infty$		4		0	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy

Đường thẳng $y = a$ cắt đồ thị hàm số $y = h(x)$ tại 1 điểm

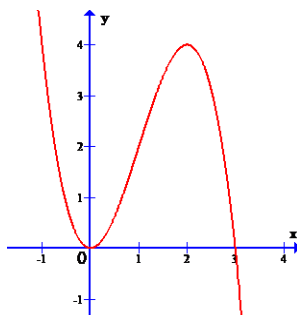
Đường thẳng $y = b$ cắt đồ thị hàm số $y = h(x)$ tại 3 điểm.

Đường thẳng $y = c$ cắt đồ thị hàm số $y = h(x)$ tại 1 điểm.

Như vậy, phương trình $g'(x) = 0$ có tất cả 7 nghiệm đơn phân biệt.

Vậy hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ có 7 cực trị.

Câu 23: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Khi đó, hàm số $y = f(x^2 - 1)$ nghịch biến trên khoảng $a; b \cup c; +\infty$. Tính tổng $a + b + c$?



Lời giải:

Ta có: $y' = 2x.f' x^2 - 1 \leq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ f' x^2 - 1 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ f' x^2 - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x^2 - 1 \leq 3 \\ x \geq 0 \\ x^2 - 1 \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ -2 \leq x \leq 2 \\ x \geq 0 \\ x \leq -2 \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq 0 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

Suy ra hàm số $y = f x^2 - 1$ nghịch biến trên khoảng $-2; 0 ; 2; +\infty$.

Vậy $a + b + c = 0$.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$					$+\infty$

Hàm số $y = f(x^3 - 3x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải

Xét hàm số $y = f(x^3 - 3x)$, ta có $y' = (3x^2 - 3)f'(x^3 - 3x)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow (3x^2 - 3)f'(x^3 - 3x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ f'(x^3 - 3x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \\ x^3 - 3x = 2 \\ x^3 - 3x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \\ x = 2 \\ x = -2 \end{cases} \quad \text{trong đó}$$

$x = 1, x = -1$ là các nghiệm bội 3 và $x = 2, x = -2$ là các nghiệm đơn.

Do vậy đạo hàm của hàm số đổi dấu tại $x = 1, x = -1, x = 2, x = -2$ nên hàm số có 4 điểm cực trị.

Câu 25: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[1; 20]$ sao cho ứng với mỗi m , hàm số

$$y = \frac{-x^2 + 3x - m - 1}{3x - m} \text{ đồng biến trên khoảng } (2; 3)?$$

Lời giải

Điều kiện xác định: $x \neq \frac{m}{3}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-3x^2 + 2mx + 3}{(3x - m)^2}.$$

Hàm số $y = \frac{-x^2 + 3x - m - 1}{3x - m}$ đồng biến trên khoảng $(2; 3) \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in (2; 3)$

$$\Leftrightarrow \frac{-3x^2 + 2mx + 3}{(3x - m)^2} \geq 0, \forall x \in (2; 3) \Leftrightarrow \begin{cases} -3x^2 + 2mx + 3 \geq 0, \forall x \in (2; 3) & (1) \\ \frac{m}{3} \notin (2; 3) & (2) \end{cases}$$

$$\text{Ta có } (2) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m}{3} \geq 3 \\ \frac{m}{3} \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 9 \\ m \leq 6 \end{cases}.$$

$$(1) \Leftrightarrow 2m \geq 3x - \frac{3}{x} = g(x), \forall x \in (2; 3).$$

Mà $g'(x) = 3 + \frac{3}{x^2} > 0, \forall x \in (2; 3) \Rightarrow g(x)$ luôn đồng biến trên $(2; 3)$.

$$\text{Do đó } 2m \geq 3x - \frac{3}{x} = g(x), \forall x \in (2; 3) \Leftrightarrow 2m \geq g(3) \Leftrightarrow 2m \geq 8 \Leftrightarrow m \geq 4.$$

Kết hợp hai điều kiện ta được $\begin{cases} m \geq 9 \\ 4 \leq m \leq 6 \end{cases}$. Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{4; 5; 6; 9; 10; \dots; 20\}$.

Vậy có 15 số nguyên m thỏa mãn.

Câu 26: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để ứng với mỗi giá trị m đó hàm số $y = \log_2^3 x - m \log_2^2 x + (4m - 15) \log_{\frac{1}{2}} x + m$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

Lời giải

$$y = \log_2^3 x - m \log_2^2 x + (4m - 15) \log_{\frac{1}{2}} x + m \Leftrightarrow y = \log_2^3 x - m \log_2^2 x - (4m - 15) \log_2 x + m$$

Đặt $t = \log_2 x$. Với $x \in (0; +\infty) \Rightarrow t \in \mathbb{R}$. Hàm số trở thành $y = t^3 - mt^2 - (4m - 15)t + m$

$$\Rightarrow y' = 3t^2 - 2mt - (4m - 15)$$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 3t^2 - 2mt - (4m - 15) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 3(4m - 15) \leq 0 \Leftrightarrow -15 \leq m \leq 3$$

.

Mà m nguyên suy ra $m \in \{-15; -14; \dots; 3\}$. Vậy có tất cả 19 giá trị nguyên của tham số m .

Câu 27: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 4$ có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-3; 3)$?

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x - m$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - m = 0 \Leftrightarrow m = 3x^2 - 6x \quad (*)$$

Hàm số có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-3; 3) \Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-3; 3) \Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-3; 3)$.

Xét hàm số $f(x) = 3x^2 - 6x$.

$$f'(x) = 6x - 6, \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Bảng biến thiên:

x	-3		1		3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	45				9

-3

Từ BBT ta thấy $(*)$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-3; 3) \Leftrightarrow -3 < m < 9$.

Vậy có 11 giá trị nguyên m .

Câu 28: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 2m}{x+1}$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B và tam giác OAB vuông tại O . Tổng các phần tử của S bằng

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có: $y' = \frac{x^2 + 2x - m}{(x+1)^2}$, $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - m = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 = m+1$.

Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A, B \Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+1 > 0 \\ m+1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > -1.$$

Khi đó đường thẳng đi qua điểm cực trị A, B là $y = \frac{(x^2 + mx + 2m)'}{(x+1)'} \Leftrightarrow y = 2x + m$.

Giả sử $A(x_1; 2x_1 + m), B(x_2; 2x_2 + m)$.

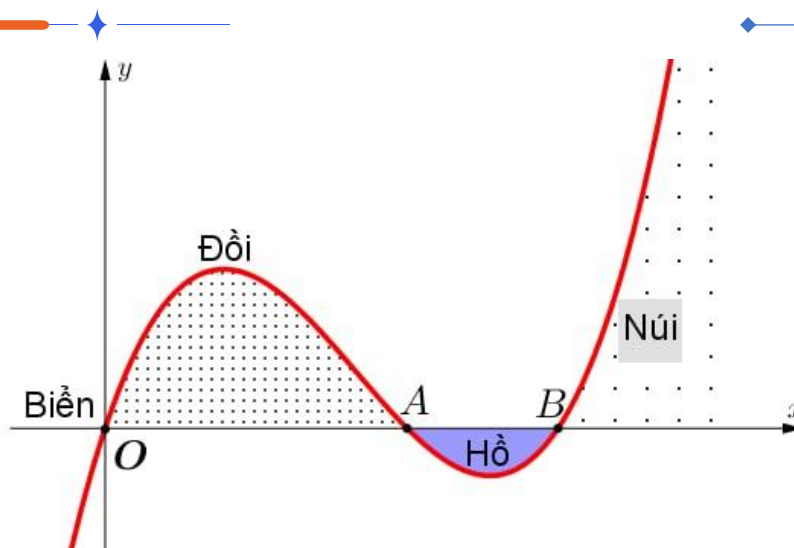
Trong đó x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $y' = 0$. Theo Viet ta có $x_1 + x_2 = -2, x_1 \cdot x_2 = -m$.

Để tam giác OAB vuông tại $O \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + (2x_1 + m)(2x_2 + m) = 0$

$$\Leftrightarrow 5x_1 x_2 + 2m(x_1 + x_2) + m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 9m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 9 \end{cases}. \text{ Suy ra } S = \{0; 9\}$$

Vậy tổng các phần tử của S bằng 9.

Câu 29: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất?

Lời giải

Theo đề bài ta có : $OA = 2$ km, $OB = 3$ km và $528 \text{ m} = 0,528 \text{ km}$.

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua các điểm $O(0; 0)$, $A(2; 0)$, $C(3; 0)$ suy ra

$$y = f(x) = ax(x-2)(x-3) = a(x^3 - 5x^2 + 6x) \text{ với } a > 0.$$

$$\text{Ta có : } y' = a(3x^2 - 10x + 6), y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5 + \sqrt{7}}{3} \\ x = \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \end{cases}.$$

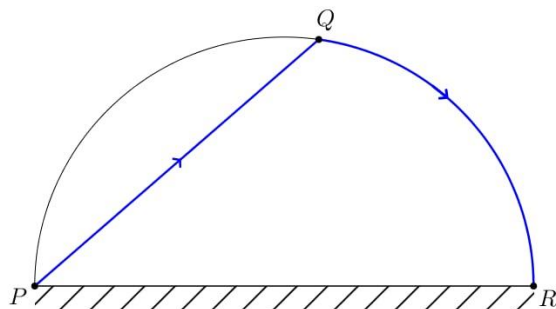
Từ độ cao của đồi ta có tại vị trí điểm cực đại $x_{CD} = \frac{5 - \sqrt{7}}{3}$; $y_{CD} = 0,528$ suy ra

$$a = \frac{0,528}{\left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)^3 - 5 \cdot \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)^2 + 6 \cdot \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)} \approx 0,25.$$

Điểm sâu nhất của hồ ứng với vị trí của điểm cực tiểu $x_{CT} = \frac{5 + \sqrt{7}}{3}$, $y_{CT} \approx 0,1578$.

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ 0,1578 km hay xấp xỉ 158 m.

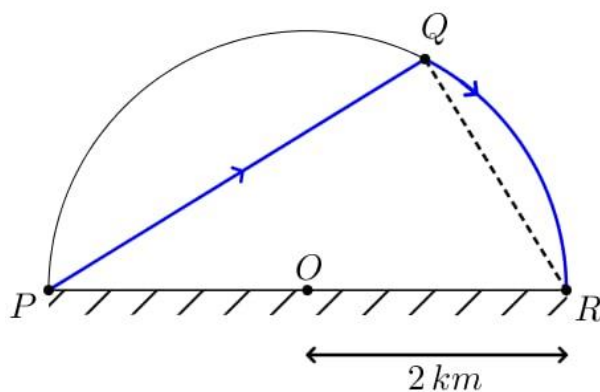
Câu 30: Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính PR như hình vẽ sau :



Từ điểm P anh Tài chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 6 km/h. Thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là bao nhiêu?

Lời giải

Đặt $\angle QPR = \varphi (\text{rad})$, $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.



Ta có $\triangle PQR$ vuông tại $Q \Rightarrow PQ = PR \cdot \cos \varphi = 4 \cos \varphi$.

Mà $\angle QOR = 2\angle QPR = 2\varphi$.

Độ dài cung tròn $QR = 2.2\varphi = 4\varphi$.

Thời gian anh Tài chèo từ P đến Q là: $\frac{4 \cos \varphi}{3}$.

Thời gian anh Tài chạy từ Q đến R là: $\frac{4\varphi}{6} = \frac{2\varphi}{3}$.

Tổng thời gian anh Tài di chuyển từ P đến R là: $t = \frac{4 \cos \varphi}{3} + \frac{2\varphi}{3} \left(0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$.

Xét hàm số $t(\varphi) = \frac{4\cos\varphi}{3} + \frac{2\varphi}{3}$ với $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

$$t'(\varphi) = \frac{1}{3}(-4\sin\varphi + 2), \quad \varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

$$t'(\varphi) = 0, \quad \varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \sin\varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

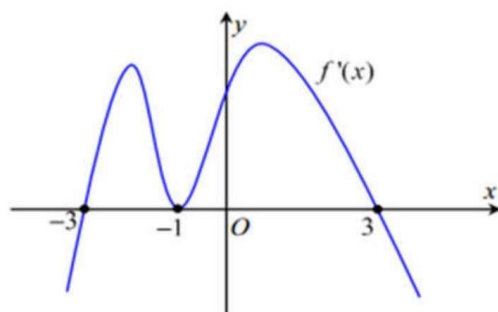
$$\Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

Bảng biến thiên

φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$t'(\varphi)$	+	0	-
$t(\varphi)$	$\frac{4}{3}$	$t\left(\frac{\pi}{6}\right)$	$\frac{\pi}{3}$

Vậy thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là $t\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\pi}{9} \approx 1,5$ hay 90 phút.

Câu 31: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Biết hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có tất cả các khoảng đồng biến là $(-\infty; a)$ và $(b; c)$. Tính $a + b + c$.

Lời giải

Đáp số: 3.

Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có: $g'(x) = (2x - 2) \cdot f'(x^2 - 2x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ f'(x^2 - 2x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ x^2 - 2x = -3 \\ x^2 - 2x = -1 \\ x^2 - 2x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Ta có bảng sau:

x	$-\infty$	-1		1		3	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Do đó, hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; 3)$.

Suy ra $a = -1, b = 1, c = 3$. Vậy $a + b + c = 3$

Câu 32: Biết hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ có tất cả các khoảng nghịch biến là $(a; b)$ và $(c; +\infty)$. Tính $a + 2024b + c$.

Lời giải

Đáp số: 0.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y' = -4x^3 + 4x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số là $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Suy ra $a = -1, b = 0, c = 1$. Vậy $a + 2024b + c = 0$.

Câu 33: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + m^2 - 6}{x + 2}$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 4x - m^2 + 8}{(x + 2)^2}$.

Hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi đạo hàm y' không đổi dấu trên mỗi khoảng xác định.

+ $y' = \frac{x^2 + 4x - m^2 + 8}{(x + 2)^2}$ không đổi dấu trên mỗi khoảng xác định khi:

TH1: Phương trình $x^2 + 4x - m^2 + 8 = 0$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow (x + 2)^2 = m^2 - 4$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow m = \pm 2$.

TH2: $x^2 + 4x - m^2 + 8 = 0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow (x + 2)^2 = m^2 - 4$ vô nghiệm $\Leftrightarrow m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$

Vậy có 5 giá trị nguyên của tham số m để hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định.

Câu 34: Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T ($0^\circ \leq T \leq 30^\circ$) được cho bởi công thức $V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$. . Gọi $(a^\circ; b^\circ)$ là khoảng nhiệt độ mà trong khoảng đó khi nhiệt độ tăng thì thể tích V của 1kg nước cũng tăng. Tính giá trị biểu thức $P = b - a$ (a, b làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Xét hàm số $f(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$ với $0^\circ \leq T \leq 30^\circ$.

Nhiệt độ tăng thì thể tích của 1kg nước tăng tức hàm số $f(T)$ đồng biến.

$f'(T) = -0,06426 + 0,0170086T - 2,037.10^{-4}T^2$.

$f'(T) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} T_1 \approx 3,966 \in [0; 30] \\ T_2 \approx 79,532 > 30 \end{cases}$.

$f'(T) > 0, \forall T \in (T_1; T_2) \Rightarrow$ hàm số $f(T)$ đồng biến trên khoảng $(T_1; T_2)$.

Suy ra khi $T \in (T_1^\circ; 30^\circ)$ thì khi nhiệt độ nước tăng thể tích của 1kg nước cũng tăng hay $a = 4; b = 30$.

Vậy $b - a = 26$.

Câu 35: Trên khoảng $(0; 100)$ hàm số $y = 2 \sin^2 x - x$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 4 \sin x \cos x - 1 = 2 \sin 2x - 1$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

TH1: $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$

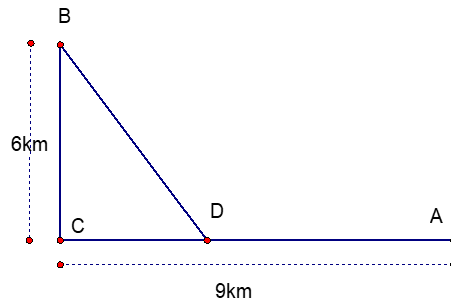
Do $x \in (0; 100)$ nên $0 < \frac{\pi}{12} + k\pi < 100 \Leftrightarrow -\frac{1}{12} < k < \frac{100}{\pi} - \frac{1}{12} \Rightarrow k \in \{0; 1; \dots; 31\}$.

TH2: $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$

Do $x \in (0; 100)$ nên $0 < \frac{5\pi}{12} + k\pi < 100 \Leftrightarrow -\frac{5}{12} < k < \frac{100}{\pi} - \frac{5}{12} \Rightarrow k \in \{0; 1; \dots; 31\}$.

Như vậy phương trình $y' = 0$ có 64 nghiệm trên khoảng $(0; 100)$ đồng thời y' đổi dấu qua 64 nghiệm đó. Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho là 32.

Câu 36: Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?



Lời giải

Đặt $CD = x$ ($x \in [0; 9]$)

Ta có $AD = 9 - x$ và $BD = \sqrt{CD^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + 36}$.

Chi phí lắp đặt là: $F(x) = 50(9 - x) + 130\sqrt{x^2 + 36}$.

Xét hàm số $F(x) = 50(9 - x) + 130\sqrt{x^2 + 36}$ trên $[0; 9]$

$$F'(x) = -50 + \frac{130x}{\sqrt{x^2 + 36}}.$$

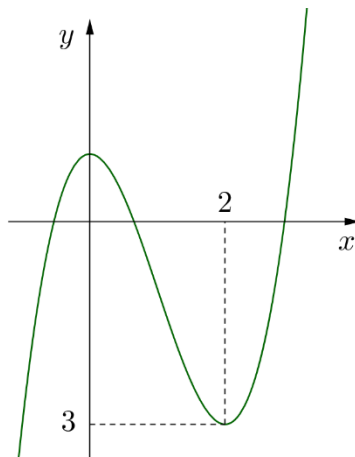
$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{130x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 50 = 0 \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{x^2 + 36} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 169x^2 = 25(x^2 + 36) \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2} \text{ (tm)}$$

BBT:

x	0	$\frac{5}{2}$	9
$F'(x)$	-	0	+
$F(x)$	1230	1170	$390\sqrt{13}$

Vậy chi phí thấp nhất để lắp đặt hệ thống dây cáp là 1170 triệu đồng.

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi $A(a; b)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho. Tính giá trị biểu thức $P = 2a - b$.

Lời giải

Đáp số: 1

Từ đồ thị, suy ra điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $A(2; 3)$.

Do đó, $a = 2, b = 3 \Rightarrow P = 2.2 - 3 = 1$.

Câu 38: Biết hàm số $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + x^3$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ có độ dài bằng 2. Tính giá trị biểu thức $P = a.b$.

Lời giải

Đáp số: 3

Hàm số $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + x^3$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có: $f'(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2 = x^2(x^2 - 4x + 3)$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 4x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+	0	+

Suy ra hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ có độ dài bằng 2, nên ta có $a=1; b=3 \Rightarrow P=1.3=3$.

Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

Ta có $y' = \frac{4-m^2}{(x+4)^2}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi

$$y' > 0 \forall x \in D \Leftrightarrow \frac{4-m^2}{(x+4)^2} > 0 \forall x \neq -4 \Leftrightarrow -2 < m < 2.$$

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1\}$

Vậy có 3 giá trị m nguyên để bài toán thỏa mãn.

Câu 40: Thể tích $V(\text{cm}^3)$ của 1kg nước tại nhiệt độ $T(0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C})$ được tính bởi công thức $V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3$.

Thể tích nước $V(T)(0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C})$ giảm trong khoảng nhiệt độ $(a^\circ; b^\circ)$; b làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Xét hàm số

$$V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3 \quad (0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C})$$

$$V'(T) = -0,06426 + 0,0116086T - 0,0002037T^2$$

$$V'(T) = 0 \Leftrightarrow -0,06426 + 0,0116086T - 0,0002037T^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} T = 3,966514624 \\ T = 79,53176716(\text{loại}) \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

T	0	T_1	30
$V'(T)$	-	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

Từ bảng biến thiên suy ra thể tích $V(T)$ ($0^\circ C \leq T \leq 30^\circ C$) giảm trong khoảng nhiệt độ từ $(0^\circ; 4^\circ)$. Vậy

$$a + b = 4$$

Câu 41: Hàm số $y = -\frac{x}{4} + \cos^2 \frac{x}{2}$ có bao nhiêu điểm cực đại trên đoạn $[-\pi; \pi]$?

Lời giải

Đáp số: 1.

Hàm số xác định trên $[0; \pi]$.

$$\text{Ta có } y = -\frac{x}{4} + \cos^2 \frac{x}{2} = -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos x.$$

$$\text{Suy ra } y' = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \sin x.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Vì } x \in [-\pi; \pi] \text{ nên } x \in \left\{ -\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6} \right\}.$$

Bảng biến thiên

x	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	π	
y'	-	0	+	0	-
y					

Vậy hàm số có 1 điểm cực đại.

Câu 42: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -\frac{t^3}{3} + 18t^2 - 35t + 10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a; b)$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2b - 3a$.

Lời giải

Đáp số: 26.

Vận tốc tức thời của chất điểm là $v(t) = s'(t) = -t^2 + 36t - 35$.

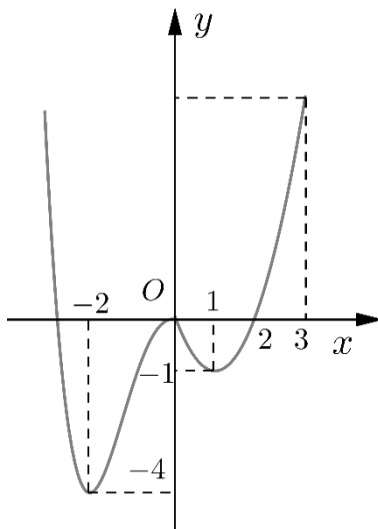
Gia tốc tức thời của chất điểm là $a(t) = v'(t) = -2t + 36$.

Vì vận tốc tức thời của chất điểm giảm nên $a(t) < 0 \Leftrightarrow -2t + 36 < 0 \Leftrightarrow t > 18$.

Do đó, trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(18; 40)$. Suy ra $a = 18$, $b = 40$.

Vậy $P = 2b - 3a = 26$.

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đúng ba điểm cực trị. Biết hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới



Tính tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số.

Lời giải:

Từ đồ thị ta thấy hàm số $y = f(x)$ có giá trị cực đại là $y = 0$ và hai giá trị cực tiểu là $y = -4$; $y = -1$ nên tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là $0 + (-4) + (-1) = -5$.

Câu 44: Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$ nghịch biến trong khoảng $(a; b)$. Tính giá trị lớn nhất của $P = 2024b - 2025a$.

Lời giải:

Ta có $y' = 3x^2 - 4x + 1 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{31}{27}$		$\searrow 1$		$\nearrow +\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. P lớn nhất khi $a = \frac{1}{3}; b = 1$.

Khi đó $P = 2024b - 2025a = 2024 - 2025 \cdot \frac{1}{3} = 1349$.

Câu 45: Cho hàm số $y = \frac{x^2}{2x+5}$. Trên đoạn $[-10; 10]$ có bao nhiêu số nguyên x thuộc khoảng đồng biến của hàm số đã cho?

Lời giải

+) TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\}$.

+) Ta có: $y' = \frac{2x^2 + 10x}{(2x+5)^2}; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -5 \end{cases}$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-5		$-\frac{5}{2}$		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$	

+) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -5)$ và $(0; +\infty)$.

Vậy có 15 số nguyên thoả ycbt.

Câu 46: Một chất điểm đag đứng yên thì bắt đầu chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$, với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vật tăng tốc trong khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc bắt đầu chuyển động?

Lời giải

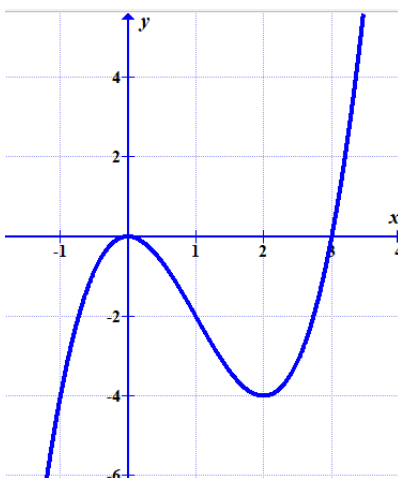
+) $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 9$

$v'(t) = -6t + 12$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

t	0	2	$+\infty$
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	↗		↘

+) Do đó vật tăng tốc trong khoảng thời gian 2.

Câu 47: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{[f(x) + 4]^2}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Lời giải

Đáp số 2.

Hàm số $y = \sqrt[3]{[f(x) + 4]^2}$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$y' = \frac{2f'(x)}{3\sqrt[3]{f(x)+4}} \text{ với điều kiện } f(x) \neq -4 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 2 \end{cases}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x) = 0 \\ x \neq -1, x \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0.$$

Ta có bảng dấu của y' như sau:

x	$-\infty$		-1		0		2		$+\infty$
y'		$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$	$\parallel$	$+$	

Dựa vào bảng trên dễ thấy đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{[f(x) + 4]^2}$ có 2 điểm cực tiểu.

Câu 48: Sự tăng trưởng của một loại virus được xác định bởi hàm số $p(t) = \frac{800}{1 + 7e^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày. Ở ngày thứ bao nhiêu thì tốc độ tăng trưởng của loài virus trên là lớn nhất?

Lời giải

Đáp số 10.

Tốc độ tăng trưởng của virus được tính theo hàm số $y = p'(t) = \frac{1120 \cdot e^{0,2t}}{(e^{0,2t} + 7)^2}$, $t \geq 0$.

Xét hàm số $y = g(t) = \frac{1120 \cdot e^{0,2t}}{(e^{0,2t} + 7)^2}$, có $g'(t) = \frac{224 \cdot e^{0,2t} (7 - e^{0,2t})}{(e^{0,2t} + 7)^3}$.

$$g'(t) = 0 \Leftrightarrow 7 - e^{0,2t} = 0 \Leftrightarrow t = 5 \ln 7 \approx 9,7.$$

Ta có bảng dấu của $g'(t)$ như sau:

t	0		$5 \ln 7$		$+\infty$
g'		$+$	0	$-$	

Dựa vào bảng trên ta thấy tốc độ tăng trưởng của virus sẽ đạt lớn nhất ở ngày thứ 10.

Câu 49: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ có số điểm cực đại là?

Lời giải

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x)$

x	$-\infty$	-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$								

Ta có $g(x) = f(3 - x) \Rightarrow g'(x) = -f'(3 - x)$.

Từ bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ ta có

$$g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f'(3 - x) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - x \leq -1 \\ 1 \leq 3 - x \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ -1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

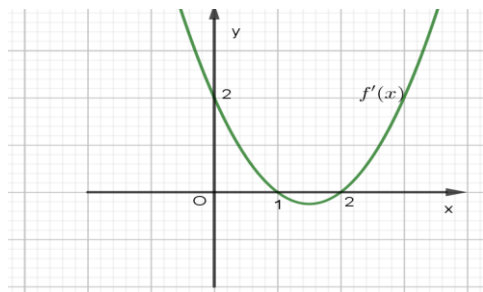
Như thế ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	$-\infty$	-1		2		4		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$								

Từ bảng biến thiên, ta nhận thấy hàm số $g(x)$ có 1 điểm cực đại.

Đáp số: 1

Câu 50: Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Hàm số $y = f(2 - x^2)$ đồng biến trên khoảng khi đó $a + 2b$ có giá trị là

Lời giải

Hàm số $y = f(2 - x^2)$ có $y' = -2x \cdot f'(2 - x^2)$

$$y' = -2x.f'(2-x^2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 1 < 2-x^2 < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ -1 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x < -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ \begin{cases} 2-x^2 < 1 \\ 2-x^2 > 2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ \begin{cases} x < -1 \\ x > 1 \end{cases} \end{cases}$$

Do đó hàm số đồng biến trên $(0;1)$. Khi đó $a=0, b=1$ và $a+2b=2$

Đáp số: 2

2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

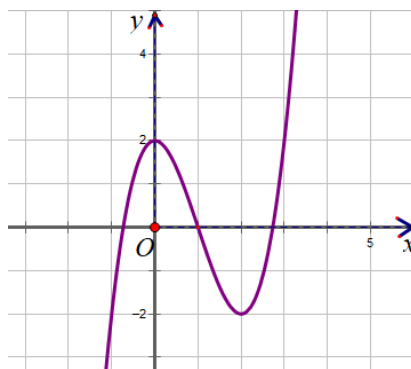
Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x - 4$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1;3]$. Tính $M + m$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	-3	1	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	3	6	2

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3;4]$. Tính $2M - m$.

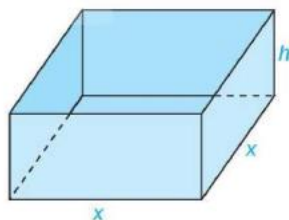
Câu 3: Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ đạt tại ?



Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{mx - m^2 - 2}{x - 1}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m

thỏa mãn $\max_{[-2;0]} y = 3$?

Câu 5: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108cm^2 như Hình 1.17. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Hình 1.17

Câu 6: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{x^2 + mx + m}{x + 1} \right|$ trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3. Tổng giá trị của của tham số m trong tập S là

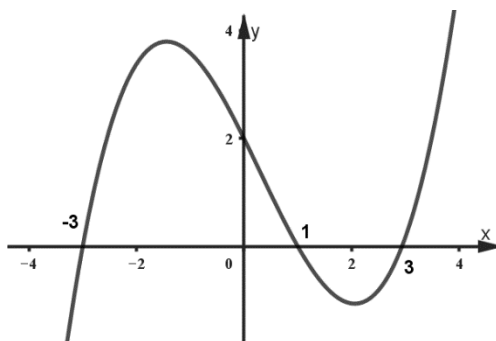
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng?

Câu 8: Cho hàm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-4	2	-4	$+\infty$		

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ?

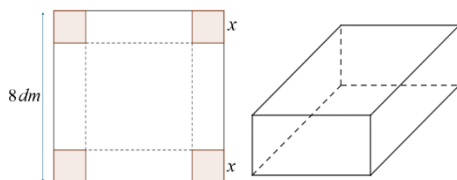
Câu 9: Cho hàm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của $f'(x)$ như hình vẽ sau:



Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3; 3]$ tại điểm x bằng ?

Câu 10: Cho hàm số $y = \frac{m^2x + 5}{10x + 1}$ với m là tham số. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định là bao nhiêu?

Câu 11: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 8 dm. Anh Long cắt ở bốn góc bốn hình vuông có độ dài bằng x (dm) rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu?



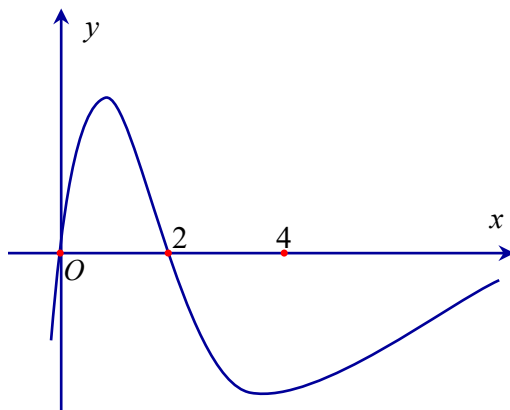
Câu 12: Cho một tấm bìa hình vuông có cạnh $2m$. Từ tấm bìa này làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là các cạnh của hình vuông rồi gấp lên và ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Thể tích của mô hình lớn nhất khi cạnh đáy của mô hình bằng $\frac{a\sqrt{2}}{b}(m)$ ($a, b \in \mathbb{Z}; a, b$ nguyên tố cùng nhau). Tính tổng $a^2 + b^2$?

Câu 13: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Giả sử giá trị lớn nhất của $y = f(x)$ trên $[-1; 3]$ đạt được tại giá trị x_0 . Tìm x_0

x	-1	0	2	3		
y'		+	0	-	0	+
y	0	5	1	4		

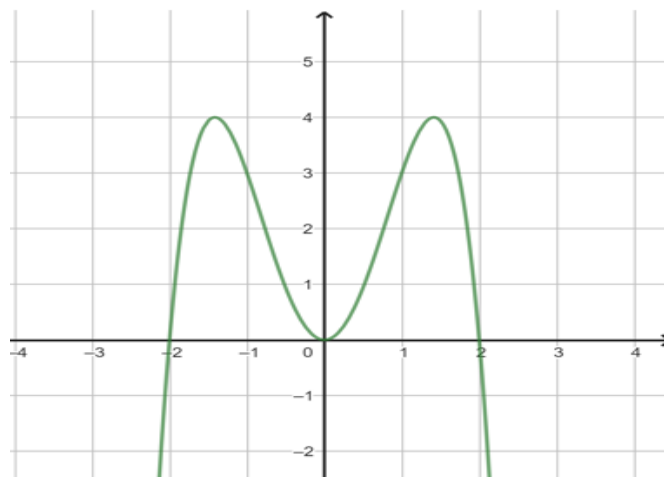
Câu 15: Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) - f(2) = f(4) - f(3)$. Giả sử giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ đạt được lần lượt tại x_0 và x_1 . Tìm x_0 và x_1 .



Câu 16: Gọi S là tập hợp chứa các tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx-1}{x+m}$ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang tạo với các trục tọa độ hình chữ nhật có diện tích bằng 4. Số phần tử của S là

Câu 17: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b . Theo mô hình này, số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu?

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc hai và có đồ thị hàm số $f(x^2 - 1)$ như hình vẽ.



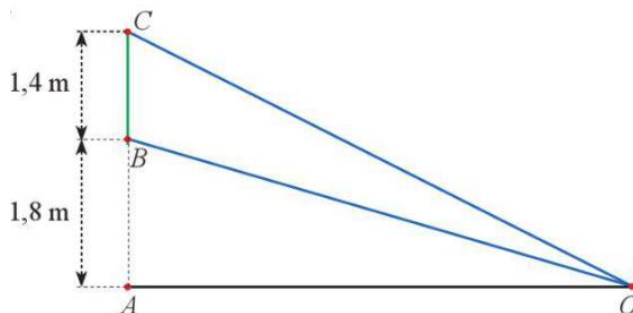
Đặt $g(x) = |f(x^2) + m|$. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc của tham số m để với mọi bộ ba số phân biệt a, b, c thuộc ta đều có bộ ba số $g(a); g(b); g(c)$ là số đo độ dài ba cạnh của một tam giác?

Câu 19: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ là...

Câu 20: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$ là... (làm tròn đến hàng trăm)

Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + \cos 2x$ trên $[0; \pi]$ là ...

Câu 22: Một màn hình BC có chiều cao $1,4m$ được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA = 1,8m$. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất.



Câu 23: Một ông nông dân có 240 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là.....

Câu 24: Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đáy thể tích $10m^3$. Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là..... (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 25: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 26: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn .

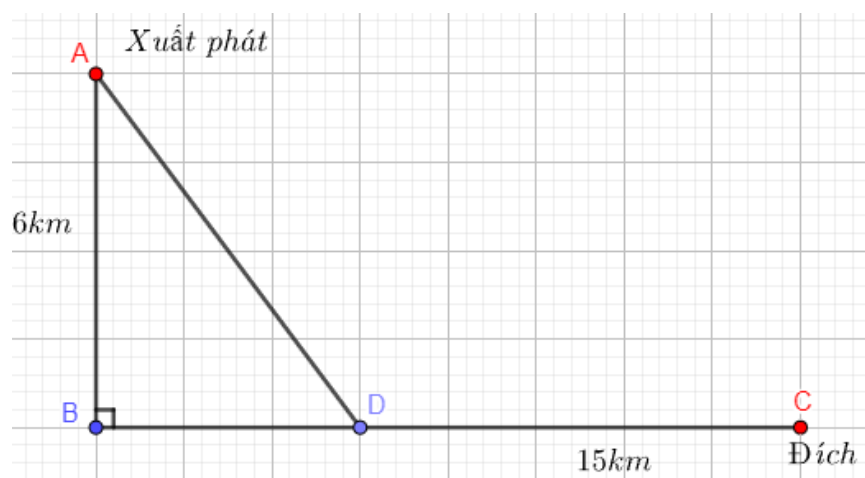
Câu 27: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,035x^2(15 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.



Câu 28: Một nhóm bạn đi Picnic muốn cắm trại qua đêm. Biết trại cắm là một hình chóp tam giác đỉnh S cách đều các chân trại A, B, C một đoạn bằng $3m$. Biết đáy trại là một tam giác vuông tại A và $AB = 2m$. Nhóm muốn cắm trại sao cho thể tích của trại là lớn nhất cho không gian thoải mái. Khi đó độ dài AC bằng bao nhiêu?

Độ dài AC bằng.....

Câu 29: Trong cuộc thi 2 môn phối hợp gồm chèo thuyền và chạy bộ. Các vận động viên sẽ chèo thuyền từ điểm xuất phát A cách bờ BC $6km$ sau đó đến bờ tại một vị trí D bất kì rồi chạy về đích C , (xem hình minh họa). Biết rằng quãng đường trên bờ $BC = 15km$, vận tốc chèo thuyền của một vận động viên X là $8km/h$ và vận tốc chạy trên bờ là $16km/h$



Hỏi X nên chèo thuyền về bờ tại vị trí D cách đích C là bao nhiêu để tổng thời gian về đích là sớm nhất. Quãng đường DC bằng.....

Câu 30: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18 (m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao h bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất?

Câu 31: Cho hàm số $y = x \ln x$. Đặt $M = \max_{x \in [\frac{1}{e^2}; e]} y$, $m = \min_{x \in [\frac{1}{e^2}; e]} y$. Tính giá trị $M.m$ bằng

Câu 32: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$ trên đoạn $[0; \sqrt{5}]$ bằng $\ln a$. Giá trị của a bằng

Câu 33: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-30; 30]$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$f(x) = \frac{x\sqrt{x} - mx}{x+1} \text{ trên đoạn } [1; 4] \text{ lớn hơn hoặc bằng } 2.$$

Câu 34: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-30; 30]$ để giá trị nhỏ nhất của

$$\text{hàm số } f(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x+1} \text{ trên đoạn } [1; 2] \text{ nhỏ hơn hoặc bằng } 3?$$

Câu 35: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2 - x + 3}{x+2} \right|$ trên $[-7; -3]$. Khi đó $M + m$ bằng

Câu 36: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = |-x^3 + 3x^2|$ trên $[1; 4]$. Khi đó $2M - 3m$ bằng

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = \cos x - 2, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 3]$ tại điểm x bằng

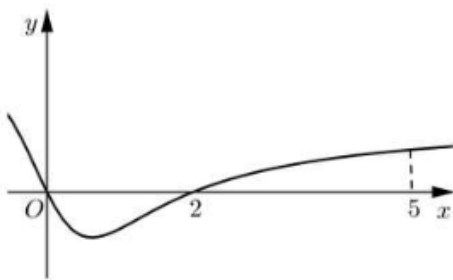
Câu 38: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{\ln x + 1}{x^2}, \forall x > 0$.

Biết $f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{e}\right) + f(2)$ thì Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

$\left[\frac{1}{5}; 2\right]$ lần lượt là $f(a), f(b)$. Giá trị $a.b$ bằng(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 39: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên.

Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ lần lượt là $f(a), f(b)$. Khi đó, $a + 2b$ bằng ?



Câu 40: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(4x - x^2) + \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x + \frac{1}{3}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng $\max_{[1; 3]} g(x) = g(a) = f(b) + c$. Khi đó, $a + b - 2c$ bằng?

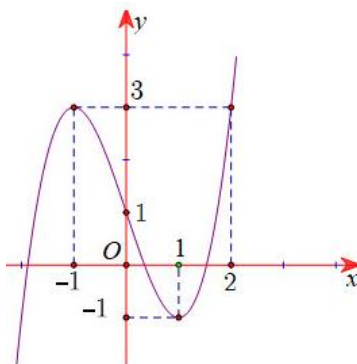
x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$		-3		5		$-\infty$

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$		-3		5		$-\infty$

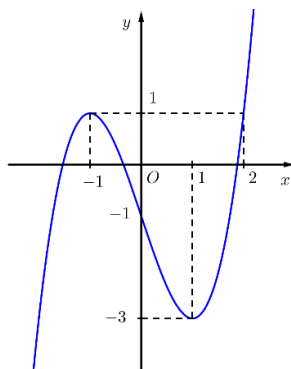
Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(4x - x^2) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x + \frac{2}{3}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng:.....

Câu 42: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau:



Giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$ trên $[0; 1]$ bằng 9 là

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Gọi $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2019$. Biết $g(-1) + g(1) > g(0) + g(2)$. Với $x \in [-1; 2]$ thì $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = a$. Giá trị của biểu thức $P = 2a - a^2$ là.....



Câu 44: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2019	-2018	$+\infty$	

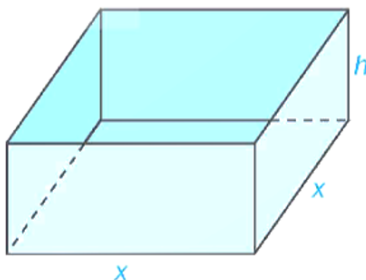
Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x) - \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 3x - \frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1; 2]$ là.....

Câu 45: Tại trường THPT Y , để giảm nhiệt độ trong các phòng học từ nhiệt độ ban đầu là 28°C , một hệ thống điều hòa làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị $^\circ\text{C}$) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t (tính từ thời điểm bật máy) được cho bởi công thức $T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ ($t \in [0; 10]$). Nhiệt độ thấp nhất trong phòng có thể đạt được trong khoảng thời gian 10 phút đó gần đúng là:.....

Câu 46: Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + m^2 - 2m$ có giá trị lớn nhất trên $(0; 1]$ là M thỏa mãn $M \leq 8$. Số các giá trị nguyên của tham số m là

Câu 47: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \cos x(1 - 2\cos 2x)$.

Câu 48: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh $x(cm)$, chiều cao $h(cm)$ và diện tích bề mặt bằng $108cm^2$ như hình dưới đây. Tìm chiều cao $h(cm)$ sao cho thể tích của hộp là lớn nhất.



Câu 49: Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng $100m^2$ để làm khu vườn. Để chi phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích thước $a(m) \times b(m)$ (với a là chiều dài, b là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của $a + 2b$ bằng bao nhiêu?

Câu 50: Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 30 triệu đồng và bán ra với giá 35 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 400 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x - 4$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$. Tính $M + m$.

Lời giải

Đáp án: 32.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$.

Ta có: $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in [1; 3] \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[1; 3]$.

Ta có: $M = \max_{[1;3]} f(x) = f(3) = 32; m = \min_{[1;3]} f(x) = f(1) = 0 \Rightarrow M + m = 32$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	-3	1	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	3	6	2

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 4]$. Tính $2M - m$.

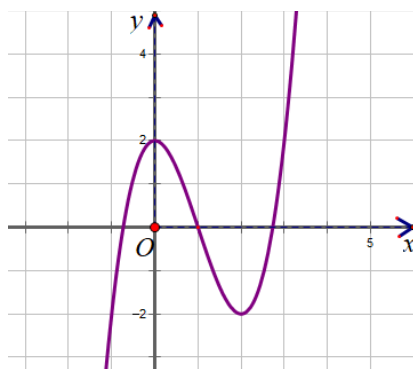
Lời giải

Đáp án: 10.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 4]$, ta có:

$$M = \max_{[-3;4]} f(x) = f(1) = 6; m = \min_{[-3;4]} f(x) = f(4) = 2 \Rightarrow 2M - m = 10.$$

Câu 3: Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ đạt tại ?



Lời giải

Đáp án: 1.

Ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên $[0; 2]$ là:

x	0	1	2	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$f(1)$		

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ ta có giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên $[0; 2]$ là $f(1)$.

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{mx - m^2 - 2}{x - 1}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m thỏa thỏa mãn $\max_{[-2;0]} y = 3$?

Lời giải

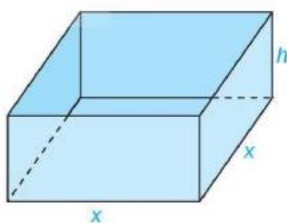
Đáp án: 1.

Ta có $y' = \frac{m^2 - m + 2}{(x - 1)^2} > 0$ với $\forall x \in [-2; 0]$

$\Rightarrow$ hàm số $y = \frac{mx - m^2 - 2}{-x + 1}$ đồng biến trên $[-2; 0] \Rightarrow \max_{[-2;0]} y = y(0) = m^2 + 2$.

Theo đề bài ta có $\Rightarrow m^2 + 2 = 3 \Rightarrow m = \pm 1$ mà $m > 0$ nên nhận giá trị $m = 1$.

Câu 5: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108cm^2 như Hình 1.17. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Hình 1.17

Lời giải

Đáp án: 3.

Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là x (cm, $x > 0$) và chiều cao là h (cm, $h > 0$)

Diện tích bề mặt của hình hộp là 108cm^2 nên $x^2 + 4xh = 108 \Rightarrow h = \frac{108 - x^2}{4x}$ (cm) (điều kiện $0 < x < \sqrt{108}$).

Thể tích của hình hộp là: $V = x^2 \cdot h = x^2 \cdot \frac{108 - x^2}{4x} = \frac{108x - x^3}{4}$ (cm^3). Bài toán trở thành tìm giá trị lớn

nhất của hàm số $V = -\frac{x^3}{4} + 27x$ ($0 < x < \sqrt{108}$)

Ta có: $V' = \frac{-3x^2 + 108}{4}, V' = 0 \Leftrightarrow x = 6$ (do $0 < x < \sqrt{108}$)

Lập bảng biến thiên của hàm số

x	0	6	$\sqrt{108}$
V'		+	0
			-
V	0	108	0

Do đó, thể tích của chiếc hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy $x = 6$ cm

Khi đó, chiều cao của chiếc hộp là: $\frac{108 - 6^2}{4 \cdot 6} = 3(\text{cm})$.

Câu 6: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số

$y = \left| \frac{x^2 + mx + m}{x + 1} \right|$ trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3. Tổng giá trị của của tham số m trong tập S là

Lời giải

Đáp án: $-\frac{11}{6}$.

Hàm số đã cho xác định trên đoạn $[1; 2]$.

Vì giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{x^2 + mx + m}{x + 1} \right|$ trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3 nên

$$\left| \frac{x^2 + mx + m}{x + 1} \right| \leq 3, \forall x \in [1; 2] \Leftrightarrow \left| \frac{x^2}{x + 1} + m \right| \leq 3, \forall x \in [1; 2]$$

$$\Leftrightarrow -3 \leq \frac{x^2}{x + 1} + m \leq 3, \forall x \in [1; 2] \Leftrightarrow \begin{cases} -m - 3 \leq \frac{x^2}{x + 1} \\ -m + 3 \geq \frac{x^2}{x + 1} \end{cases}, \forall x \in [1; 2]$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m - 3 \leq \min_{[1; 2]} g(x) \\ -m + 3 \geq \max_{[1; 2]} g(x) \end{cases} \text{ với } g(x) = \frac{x^2}{x + 1} .$$

Ta có: $g'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in [1; 2]$.

Hàm số $y = g(x)$ luôn đồng biến trên $[1; 2]$.

Vậy $\max_{[1; 2]} g(x) = g(2) = \frac{4}{3}$ và $\min_{[1; 2]} g(x) = g(1) = \frac{1}{2}$.

Khi đó: $\begin{cases} -m - 3 \leq \frac{1}{2} \\ -m + 3 \geq \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq \frac{-7}{2} \\ m \leq \frac{5}{3} \end{cases}$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $m = \frac{-7}{2}$ và $m = \frac{5}{3}$.

Tổng giá trị của của tham số m trong tập S là: $\frac{-7}{2} + \frac{5}{3} = -\frac{11}{6}$.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng?

Lời giải

Đáp số: -29.

Xét hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$

$$y' = 3x^2 - 12x$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \notin [-2; 3] \\ x = 0 \end{cases}$$

Ta có: $y(-2) = -29; y(0) = 3; y(3) = -24$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng -29.

Câu 8: Cho hàm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

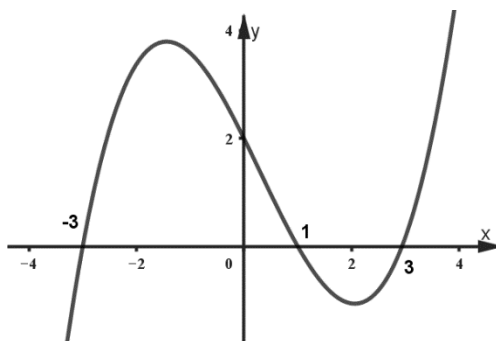
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-4	2	-4	$+\infty$

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ?

Lời giải

Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy $\underset{(-\infty; +\infty)}{\text{Min}} f(x) = -4$.

Câu 9: Cho hàm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của $f'(x)$ như hình vẽ sau:



Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3; 3]$ tại điểm x bằng ?

Lời giải

Đáp số: 1.

Từ đồ thị của $f'(x)$ ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$					

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3; 3]$ tại điểm $x = 1$.

Câu 10: Cho hàm số $y = \frac{m^2x+5}{10x+1}$ với m là tham số. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 28.

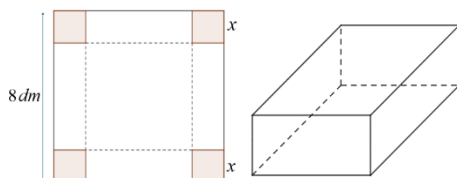
Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì $y' = \frac{m^2 - 50}{(10x+1)^2} < 0 \forall x \neq -\frac{1}{10}$

Suy ra $m^2 - 50 < 0 \Leftrightarrow -\sqrt{50} < m < \sqrt{50}$.

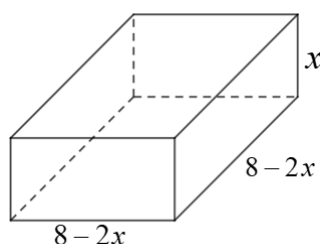
Với điều kiện m nguyên dương ta có $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$

Tổng các giá trị của m là $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$

Câu 11: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 8 dm. Anh Long cắt ở bốn góc bốn hình vuông có độ dài bằng x (dm) rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu?



Lời giải



Đáp số: $\frac{1024}{27} dm^3$

Sau khi gấp lại, ta được khối hộp với các kích thước như hình vẽ. Chiều cao khối hộp là x dm.

Thể tích $V = x(8 - 2x)^2$ với điều kiện $8 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 4$

Xét hàm số $V(x) = x(8 - 2x)^2$ trên khoảng $(0; 4)$

$$V'(x) = (x)'(8 - 2x)^2 + x[(8 - 2x)^2]' = (8 - 2x)^2 + x[2 \cdot (-2)(8 - 2x)] = (8 - 2x)(8 - 6x)$$

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow (8 - 2x)(8 - 6x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \frac{4}{3} \end{cases}$$

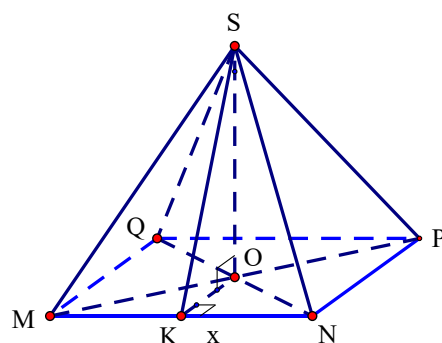
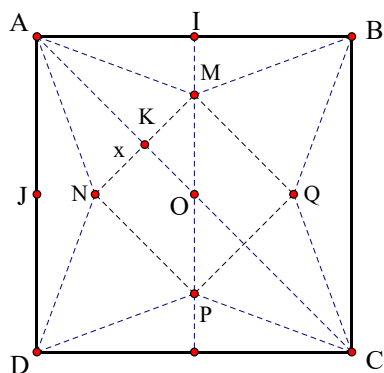
Ta có BBT của hàm số $V(x)$

x	0	$\frac{4}{3}$	4
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	$\frac{1024}{27}$	0

Từ BBT, ta có thể tích lớn nhất của hộp là $\frac{1024}{27} dm^3$.

Câu 12: Cho một tấm bìa hình vuông có cạnh $2m$. Từ tấm bìa này làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là các cạnh của hình vuông rồi gấp lên và ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Thể tích của mô hình lớn nhất khi cạnh đáy của mô hình bằng $\frac{a\sqrt{2}}{b}(m)$ ($a, b \in \mathbb{Z}; a, b$ nguyên tố cùng nhau). Tính tổng $a^2 + b^2$?

Lời giải



Đáp số: 41.

Gọi độ dài cạnh đáy của hình chóp là $x(m)$. Do $MN < IJ = \sqrt{2} \Rightarrow x \in (0; \sqrt{2})$.

Ta có: $OK = \frac{x}{2}; OA = \frac{AC}{2} = \sqrt{2} \Rightarrow SK = AK = \sqrt{2} - \frac{x}{2}$.

Do vậy: $SO = \sqrt{SK^2 - OK^2} = \sqrt{\left(\sqrt{2} - \frac{x}{2}\right)^2 - \frac{x^2}{4}} = \sqrt{2 - \sqrt{2}x}$.

Khi đó thể tích khối chóp là: $V = \frac{1}{3}x^2\sqrt{2-\sqrt{2}x}$.

Xét $f(x) = \frac{1}{3}x^2\sqrt{2-\sqrt{2}x}$ ($x \in (0; \sqrt{2})$), ta có:

$$f'(x) = \frac{1}{3} \left(2x\sqrt{2-\sqrt{2}x} - x^2 \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2-\sqrt{2}x}} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{4x(2-\sqrt{2}x) - \sqrt{2}x^2}{2\sqrt{2-\sqrt{2}x}} \right) = \frac{8x-5\sqrt{2}x^2}{3(2\sqrt{2-\sqrt{2}x})}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 8x - 5\sqrt{2}x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4\sqrt{2}}{5} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{4\sqrt{2}}{5}$	$\sqrt{2}$
$f'(x)$		0	
$f(x)$			

Ta thấy thể tích của mô hình lớn nhất khi cạnh đáy của mô hình là

$$x = \frac{4\sqrt{2}}{5} \Rightarrow a = 4, b = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 41.$$

Câu 13: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$

Lời giải

Đáp án: 2.

Tập xác định: $\mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 - 3; y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 2] \\ x = -1 \notin [0; 2] \end{cases} \quad (l)$$

Ta có $f(0) = 4$, $f(2) = 6$, $f(1) = 2$.

Do đó $\min_{[0; 2]} y = 2$.

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Giả sử giá trị lớn nhất của $y = f(x)$ trên $[-1; 3]$ đạt được tại giá trị x_0 . Tìm x_0

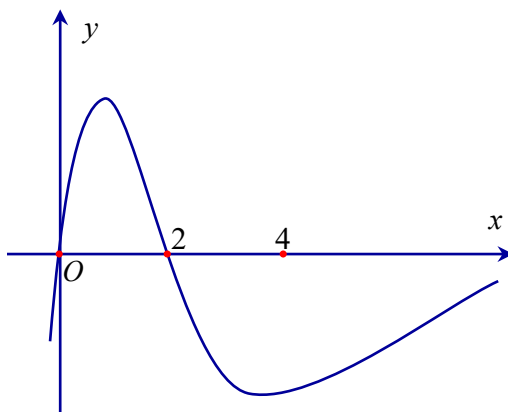
x	-1	0	2	3		
y'		+	0	-	0	+
y	0	5	1	4		

Lời giải

Đáp án: 0.

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{[-1;3]} f(x) = 5 = f(0)$. Vậy giá trị lớn nhất của $y = f(x)$ trên $[-1; 3]$ đạt được tại $x_0 = 0$.

Câu 15: Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) - f(2) = f(4) - f(3)$. Giả sử giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ đạt được lần lượt tại x_0 và x_1 . Tìm x_0 và x_1 .



Lời giải

Đáp án: 6.

Dựa vào đồ thị của hàm $f'(x)$ ta có bảng biến thiên.

x	0	2	4	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	$f(0)$	$f(2)$	$f(4)$	

Vậy giá trị lớn nhất $M = f(2) \Rightarrow x_1 = 2$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$ nên $f(2) > f(3) \Rightarrow f(2) - f(3) > 0$.

Theo giả thuyết: $f(0) - f(2) = f(4) - f(3)$

$$\Leftrightarrow f(0) - f(4) = f(2) - f(3) > 0 \Rightarrow f(0) > f(4)$$

Suy ra giá trị nhỏ nhất $m = f(4) \Rightarrow x_0 = 4$.

Vậy $x_0 = 4; x_1 = 2$, ta có $x_0 + x_1 = 6$

Câu 16: Gọi S là tập hợp chứa các tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx-1}{x+m}$ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang tạo với các trục tọa độ hình chữ nhật có diện tích bằng 4. Số phần tử của S là

Lời giải

Đáp án: 2.

Phương trình tiệm cận ngang là $y = m$

Phương trình tiệm cận đứng là $x = -m$

Theo đề bài ta có: $|m||-m| = 4 \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow m = \pm 2$

Vậy S có 2 phần tử.

Câu 17: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời

điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b .

Theo mô hình này, số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $P'(t) = \frac{0,75ae^{-0,75t}}{(b+e^{-0,75t})^2}, t \geq 0.$

Theo đề bài, ta có: $P(0) = 20$ và $P'(0) = 12$. Do đó, ta có hệ phương trình:

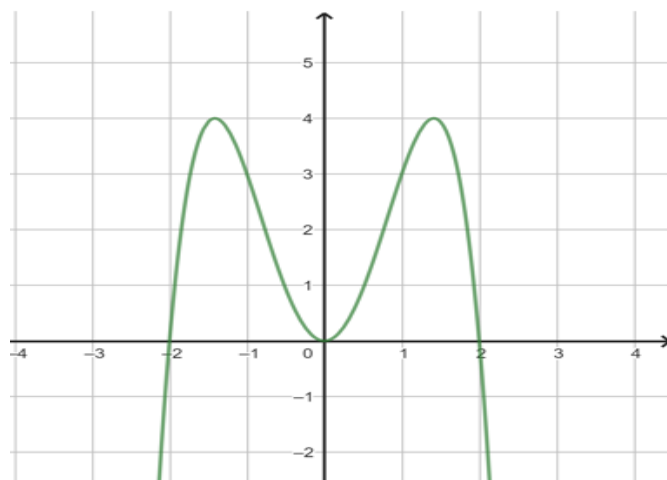
$$\begin{cases} \frac{a}{b+1} = 20 \\ \frac{0,75a}{(b+1)^2} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 20(b+1) \\ \frac{15}{b+1} = 12. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này, ta được $a = 25$ và $b = \frac{1}{4}$.

Khi đó, $P'(t) = \frac{18,75e^{-0,75t}}{\left(\frac{1}{4} + e^{-0,75t}\right)^2} > 0, \forall t \geq 0$, tức là số lượng quần thể nấm men luôn tăng.

Tuy nhiên, do $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25}{\frac{1}{4} + e^{-0,75t}} = 100$ nên số lượng quần thể nấm men tăng nhưng không vượt quá 100 tế bào.

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc hai và có đồ thị hàm số $f(x^2 - 1)$ như hình vẽ.



Đặt $g(x) = |f(x^2) + m|$. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc của tham số m để với mọi bộ ba số phân biệt a, b, c thuộc ta đều có bộ ba số $g(a); g(b); g(c)$ là số đo độ dài ba cạnh của một tam giác?

Lời giải:

Đáp án: 4021.

Từ đồ thị ta có, $f(x^2 - 1) = kx^2(x^2 - 4) = h(x)$

Vì $h'(x) = k(4x^3 - 8x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{2} \\ x = 0 \end{cases}$.

Dựa theo đồ thị $h(\sqrt{2}) = 4 \Rightarrow k \cdot 2 \cdot (2 - 4) = 4 \Rightarrow k = -1 \Rightarrow f(x^2 - 1) = -x^2(x^2 - 4)$

Đặt $t = x^2 - 1 \Rightarrow f(t) = -(t+1)(t-3) \Rightarrow f(x) = -x^2 + 2x + 3$ nên $f(x^2) = -x^4 + 2x^2 + 3$

Vì vậy $g(x) = |f(x^2) + m| = |-x^4 + 2x^2 + 3 + m|$

Hàm số $p(x) = -x^4 + 2x^2 + 3 + m$ có bảng biến thiên trên là

x	-2	-1	0	1	2
$p'(x)$		0	0	0	
p(x)	m-5	m+4	m+3	m+4	m-5

Vì $g(a); g(b); g(c)$ luôn dương khi a, b, c thuộc nên

$$g(x) = |p(x)| > 0 \forall x \in [-2; 2] \Leftrightarrow \begin{cases} p(x) > 0 \forall x \in [-2; 2] \\ p(x) < 0 \forall x \in [-2; 2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m-5 > 0 \\ m+4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 5 \\ m < -4 \end{cases}$$

TH1: $m > 5$ thì giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $p(x)$ lần lượt là $m+4$ và $m-5$

Để $g(a); g(b); g(c)$ luôn là số đo độ dài ba cạnh của một tam giác với mọi bộ ba số phân biệt a, b, c thuộc thì $g(a) + g(b) > g(c), \forall a, b, c$ phân biệt thuộc

Từ đó $\min(g(a) + g(b)) > \max g(c), \forall a, b, c$ phân biệt thuộc

$$\text{hay } 2(m-5) > m+4 \Leftrightarrow m > 14$$

TH2: $m < -4$ thì giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $p(x)$ lần lượt là $5-m$ và $-m-4$

Để $g(a); g(b); g(c)$ luôn là số đo độ dài ba cạnh của một tam giác với mọi bộ ba số phân biệt a, b, c thuộc thì $g(a) + g(b) > g(c), \forall a, b, c$ phân biệt thuộc

Từ đó $\min(g(a) + g(b)) > \max g(c), \forall a, b, c$ phân biệt thuộc

$$\text{hay } 2(-m-4) > 5-m \Leftrightarrow m < -13$$

Kết hợp với m nguyên và thuộc ta được 4021 giá trị của m thỏa mãn bài toán.

Câu 19: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ là...

Lời giải

Đáp số: 3

Hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ liên tục trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$

$$\text{Đặt } y = f(x) = x^2 + \frac{2}{x}.$$

$$\text{Ta có } y' = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}, y' = 0 \Rightarrow x = 1 \in \left[\frac{1}{2}; 2\right].$$

$$\text{Khi đó } f(1) = 3, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{4}, f(2) = 5.$$

$$\text{Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là } m = \min_{\left[\frac{1}{2}; 2\right]} f(x) = f(1) = 3.$$

Câu 20: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$ là... (làm tròn đến hàng trăm)

Lời giải

Đáp số: 0,37

- Hàm số $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ liên tục trên đoạn $[1; 4]$

$$\text{Ta có: } g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}. \text{ Khi đó, trên khoảng } (1; 4), g'(x) = 0 \text{ khi } x = e.$$

$$g(1) = 0, g(e) = \frac{1}{e}, g(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}.$$

Vậy $\max_{[1;4]} g(x) = \frac{1}{e}, \min_{[1;4]} g(x) = 0 \Rightarrow \max_{[1;4]} g(x) + \min_{[1;4]} g(x) = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + \cos 2x$ trên $[0; \pi]$ là ...

Lời giải

Đáp số: 1,125

Hàm số $f(x) = \sin x + \cos 2x$ liên tục trên $[0; \pi]$

$$f(x) = \sin x + \cos 2x = \sin x + 1 - 2\sin^2 x$$

Đặt $\sin x = t$. Vì $x \in [0; \pi]$ nên $t \in [0; 1]$

Bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $h(t) = -2t^2 + t + 1$ trên $[0; 1]$

Hàm số $h(t) = -2t^2 + t + 1$ liên tục trên $[0; 1]$

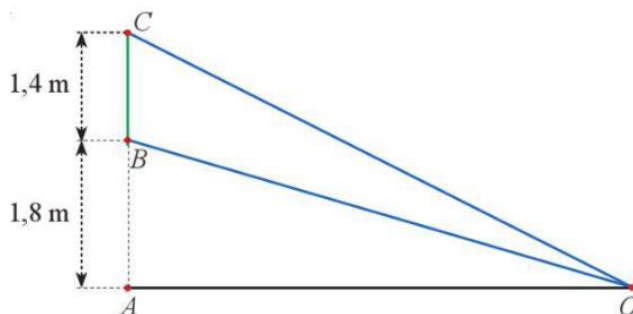
$$h(t) = -2t^2 + t + 1, h'(t) = -4t + 1$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{4}$$

$$h(0) = 1, h(1) = 0, h\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{8}$$

Vậy $\max_{[0;1]} h(t) = \frac{9}{8}$.

Câu 22: Một màn hình BC có chiều cao $1,4m$ được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA = 1,8m$. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất.



Lời giải

Đáp số: 2,4.

Đặt $OA = x \text{ (m)}$ với $x > 0$

$$\text{Ta có: } \tan BOC = \tan(AOC - AOB) = \frac{\tan AOC - \tan AOB}{1 + \tan AOC \cdot \tan AOB}$$

$$= \frac{\frac{AC}{OA} - \frac{AB}{OA}}{1 + \frac{AC \cdot AB}{OA^2}} = \frac{\frac{1,4}{x}}{1 + \frac{3,2 \cdot 1,8}{x^2}} = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}$$

Để góc quan sát BOC lớn nhất thì $\tan BOC$ lớn nhất.

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76} \text{ với } x > 0.$$

$$\text{Ta có hàm số } f(x) \text{ liên tục trên } (0; +\infty) \text{ và } f'(x) = \frac{-1,4x^2 + 1,4 \cdot 5,76}{(x^2 + 5,76)^2}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2,4$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$ thì ta có $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2,4$.

Vậy $AO = 2,4 \text{ m}$ thì góc quan sát BOC lớn nhất.

Câu 23: Một ông nông dân có 240 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là.....

Lời giải

Đáp số: 7200

Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là x và y , với $2x + y = 240$ ($0 < x < 120; 0 < y < 240$).

$$\text{Suy ra } y = 240 - 2x$$

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

$$S = xy = x(240 - 2x) = 240x - 2x^2, 0 < x < 120.$$

$$S' = 240 - 4x; S' = 0 \Leftrightarrow x = 60 \in (0; 120)$$

Bảng biến thiên

x	0	60	120
S'	+	0	-
S	0	7200	26400

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max_{(0;120)} S = 7200 \Leftrightarrow x = 60$

Vậy ông nông dân có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là 7200 m^2 .

Câu 24: Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đáy thể tích 10 m^3 . Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là..... (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 2,34

Gọi bán kính đáy của hình trụ là $R, R > 0$. Ta có

$$V = \pi R^2 h \Rightarrow h = \frac{10}{\pi R^2}.$$

Suy ra chi phí (đơn vị ngàn đồng) làm thùng

$$\begin{aligned} C &= \pi R^2 \cdot 400 + \pi R^2 \cdot 200 + 2\pi R h \cdot 300 \\ &= 600 \left(\pi R^2 + \frac{10}{R} \right) \end{aligned}$$

$$C' = 600 \left(2\pi R - \frac{10}{R^2} \right); C' = 0 \Leftrightarrow 2\pi R - \frac{10}{R^2} = 0 \Leftrightarrow R^3 = \frac{5}{\pi} \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$$

Bảng biến thiên

x	0	$\sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$	$+\infty$
C'	—	0	+
C	$+\infty$	$1800\sqrt[3]{25\pi}$	$+\infty$

Dẫn đến

$$\min_{(0;+\infty)} C = 1800\sqrt[3]{25\pi} \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}.$$

Vậy để chi phí nhỏ nhất thì chiều cao của hình trụ là $h = \frac{10}{\sqrt[3]{25\pi}} \approx 2,34 \text{ m}$.

Câu 25: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Lời giải

Đáp số: 6

Xét hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$ với $x \in (0; +\infty)$.

Ta có: $f'(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2}$. Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ (do $x > 0$).

Ngoài ra $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$		6	$+\infty$

Căn cứ bảng biến thiên, ta có: $\min_{(0;+\infty)} f(x) = 6$ tại $x = 3$ và hàm số $f(x)$ không có giá trị lớn nhất.

Câu 26: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn .

Lời giải

Đáp số: 0

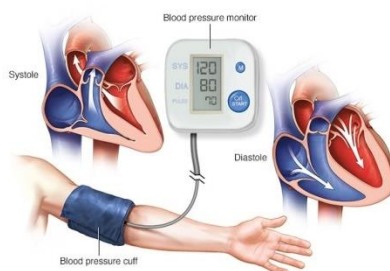
Ta có: $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Khi đó, trên khoảng $(1; 4)$: $g'(x) = 0$ khi $x = e$.

$$g(1) = 0, g(e) = \frac{1}{e}, g(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}.$$

Vậy $\min_{[1;4]} g(x) = 0$ tại $x = 1$.

Câu 27: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,035x^2(15 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.



Lời giải

Đáp số: 10

Điều kiện: $x \in [1; 15]$ (vì độ giảm huyết áp không thể là số âm)

$$G'(x) = 0,035[2x(15 - x) - x^2] = 0,105x(10 - x)$$

$$\Rightarrow G'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin [1; 15] \\ x = 10 \in [1; 15] \end{cases}$$

Ta có:

$$G(1) = \frac{49}{100} = 0,49.$$

$$G(10) = \frac{35}{2} = 17,5.$$

$$G(15) = 0..$$

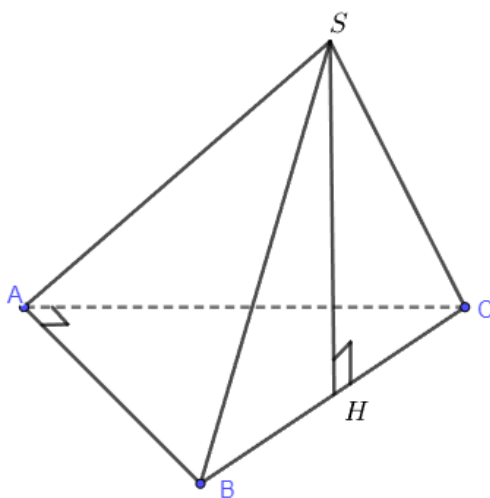
Vậy huyết áp bệnh nhân giảm nhiều nhất khi tiêm cho bệnh nhân liều $x = 10$ miligam.

Câu 28: Một nhóm bạn đi Picnic muốn cắm trại qua đêm. Biết trại cắm là một hình chóp tam giác đỉnh S cách đều các chân trại A, B, C một đoạn bằng $3m$. Biết đáy trại là một tam giác vuông tại A và $AB = 2m$. Nhóm muốn cắm trại sao cho thể tích của trại là lớn nhất cho không gian thoải mái. Khi đó độ dài AC bằng bao nhiêu?

Độ dài AC bằng.....

Lời giải

Gọi H là trung điểm BC suy ra H là tâm ngoại tiếp tam giác ABC . Do $SA = SB = SC$ nên ta có $SH \perp (ABC)$.



Đặt $AC = x$. Ta có

$$BC = \sqrt{AC^2 + AB^2} = \sqrt{x^2 + 4}.$$

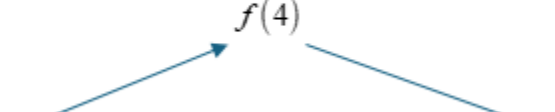
Trong tam giác SBH ta có $SH = \sqrt{SB^2 - BH^2} = \frac{\sqrt{32-x^2}}{2}, 0 < x < 4\sqrt{2}$

Thể tích của lều

$$V = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{32-x^2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x = \frac{1}{6} x \cdot \sqrt{32-x^2}.$$

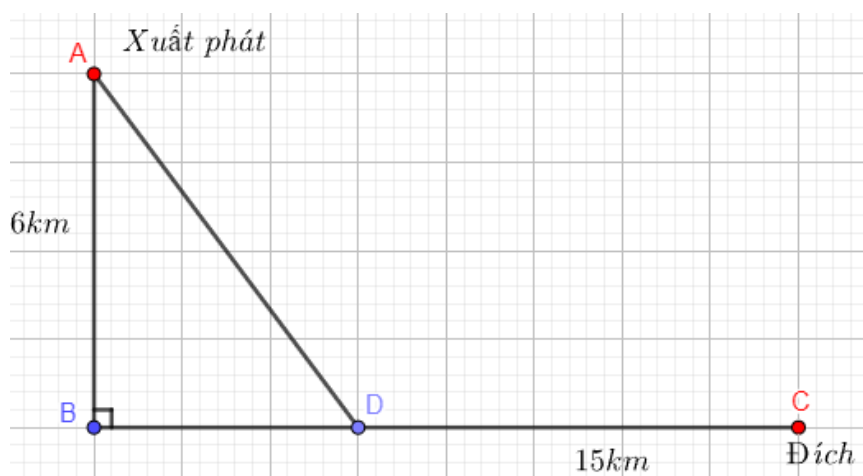
Xét hàm số $f(x) = x \cdot \sqrt{32-x^2}$ ta có $f'(x) = \sqrt{32-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{32-x^2}}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 32 - x^2 = x^2 \Rightarrow x = 4$. Ta có bảng biến thiên

x	0	4	$4\sqrt{2}$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Từ bảng biến thiên suy ra độ dài cạnh AC là $4m$

Câu 29: Trong cuộc thi 2 môn phối hợp gồm chèo thuyền và chạy bộ. Các vận động viên sẽ chèo thuyền từ điểm xuất phát A cách bờ BC $6km$ sau đó đến bờ tại một vị trí D bất kì rồi chạy về đích C , (xem hình minh họa). Biết rằng quãng đường trên bờ $BC = 15km$, vận tốc chèo thuyền của một vận động viên X là $8km/h$ và vận tốc chạy trên bờ là $16km/h$



Hỏi X nên chèo thuyền về bờ tại vị trí D cách đích C là bao nhiêu để tổng thời gian về đích là sớm nhất. Quãng đường DC bằng.....

Lời giải

Đáp số: $15 - 2\sqrt{3}$.

Giả sử $BD = x \Rightarrow \begin{cases} DC = 15 - x \\ AD = \sqrt{x^2 + 36} \end{cases}, (0 \leq x \leq 15).$

Tổng thời gian để vận động viên về đích là $t = \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{8} + \frac{15 - x}{16}$.

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{8} + \frac{15 - x}{16}, 0 \leq x \leq 15$, ta có $f'(x) = \frac{x}{8\sqrt{x^2 + 36}} - \frac{1}{16}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 36} = 2x \xrightarrow{0 \leq x \leq 15} x = 2\sqrt{3}$.

Ta có bảng biến thiên

x	0	$2\sqrt{3}$	15
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$\frac{27}{16}$	$f(2\sqrt{3})$	$\frac{3\sqrt{29}}{8}$

Vậy vận động viên nên vào bờ tại vị trí D cách đích C một khoảng là $15 - 2\sqrt{3} \approx 11,54km$

Câu 30: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao h bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất?

Lời giải

Đáp số: 1,5.

Gọi x ($x > 0$) là chiều rộng hình chữ nhật đáy bể, suy ra chiều dài hình chữ nhật đáy bể là $3x$.

$$V = h \cdot x \cdot 3x = h \cdot 3x^2 = 18 \Rightarrow h = \frac{18}{3x^2} = \frac{6}{x^2}.$$

Gọi P là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bể của hình hộp chữ nhật.

Nguyên vật liệu ít nhất khi P nhỏ nhất.

$$P = 2hx + 2 \cdot h \cdot 3x + 3x^2 = 2 \cdot \frac{6}{x^2} \cdot x + 2 \cdot \frac{6}{x^2} \cdot 3x + 3x^2 = \frac{48}{x} + 3x^2.$$

$$\text{Đặt } f(x) = \frac{48}{x} + 3x^2, (x > 0).$$

Ta có hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và $f'(x) = \frac{-48}{x^2} + 6x, f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-48}{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$.

Bảng biến thiên:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		$\searrow$ 36 $\nearrow$	

Suy ra vật liệu ít nhất khi $h = \frac{6}{x^2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}(m)$.

Câu 31: Cho hàm số $y = x \ln x$. Đặt $M = \max y, m = \min y$. Tính giá trị $M \cdot m$ bằng

$$\left[\frac{1}{e^2}; e\right] \quad \left[\frac{1}{e^2}; e\right]$$

Lời giải

Đáp số: -1.

Hàm số đã cho liên tục và xác định trên đoạn $\left[\frac{1}{e^2}; e\right]$

Ta có $y' = \ln x + 1$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e} \in \left[\frac{1}{e^2}; e\right]$.

$$y\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e^2}, y\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} \cdot y(e) = e.$$

$$\text{Vậy } M = \max_{\left[\frac{1}{e^2}; e\right]} y = y(e) = e, m = \min_{\left[\frac{1}{e^2}; e\right]} y = y\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

$$\text{Do đó } M \cdot m = -\frac{1}{e} \cdot e = -1$$

Câu 32: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$ trên đoạn $[0; \sqrt{5}]$ bằng $\ln a$. Giá trị của a bằng

Lời giải

Đáp số: 2.

Hàm số đã cho liên tục và xác định trên đoạn $[0; \sqrt{5}]$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} > 0, \forall x \in [0; \sqrt{5}].$$

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \sqrt{5})$.

$$\text{Vậy } \min_{[0; \sqrt{5}]} y = y(0) = \ln 2.$$

$$\text{Vậy } a = 2.$$

Câu 33: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-30; 30]$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x\sqrt{x} - mx}{x+1}$ trên đoạn $[1; 4]$ lớn hơn hoặc bằng 2.

Lời giải

Đáp số: 28.

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x\sqrt{x} - mx}{x+1}$ trên đoạn $[1; 4]$ lớn hơn hoặc bằng 2 thì: $\frac{x\sqrt{x} - mx}{x+1} \geq$

$$2 \forall x \in [1; 4] \Rightarrow mx \leq x\sqrt{x} - 2x - 2 \forall x \in [1; 4]$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{x\sqrt{x}-2x-2}{x} \forall x \in [1; 4] \Rightarrow m \leq \min_{[1; 4]} \frac{x\sqrt{x}-2x-2}{x}.$$

Lại có: đặt $g(x) = \frac{x\sqrt{x}-2x-2}{x}$ thì $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2} > 0 \forall x \in [1; 4]$.

Do đó: $m \leq \min_{[1; 4]} \frac{x\sqrt{x}-2x-2}{x} = g(1) = -3$. Vậy có tất cả 28 giá trị của m thỏa mãn.

Câu 34: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-30; 30]$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2+mx+1}{x+1}$ trên đoạn $[1; 2]$ nhỏ hơn hoặc bằng 3?

Lời giải

Đáp án: 35.

Vì $f(x) = \frac{x^2+mx+1}{x+1}$ là hàm liên tục trên $[1; 2]$ nên $f(x)$ có giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$.

Ta có: $\min_{[1; 2]} f(x) \leq 3 \Leftrightarrow \exists x \in [1; 2]: \frac{x^2+mx+1}{x+1} \leq 3 \Leftrightarrow \exists x \in [1; 2]: m \leq \frac{-x^2+3x+2}{x} \quad (1)$

Đặt: $g(x) = \frac{-x^2+3x+2}{x}$. Khi đó $(1) \Leftrightarrow m \leq \max_{[1; 2]} g(x) \Leftrightarrow m \leq 4$.

Như vậy có 35 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 35: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2-x+3}{x+2} \right|$ trên $[-7; -3]$. Khi đó $M + m$ bằng

Lời giải

Đáp số: $M + m = 26$

Đặt $g(x) = \frac{x^2-x+3}{x+2}$

$$g'(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{(x+2)^2}, g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \notin [-7; -3] \\ x = -5 \in [-7; -3] \end{cases}$$

Bảng biến thiên của $y = g(x)$ và $y = |g(x)|$ trên $[-7; -3]$

x	-7	-5	-3
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\frac{59}{5}$	-11	-15
$ g(x) $	$\frac{59}{5}$	11	15

Ta có $m = \min_{[-7;-3]} f(x) = \min_{[-7;-3]} |g(x)| = |g(-5)| = 11$ và $M = \max_{[-7;-3]} f(x) = \max_{[-7;-3]} |g(x)| = |g(-3)| = 15$

Vậy $M + m = 15 + 11 = 26$.

Câu 36: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = |-x^3 + 3x^2|$ trên $[1; 4]$. Khi đó $2M - 3m$ bằng

Lời giải

Đáp số: $2M - 3m = 32$

Đặt $h(x) = -x^3 + 3x^2$

$$h'(x) = -3x^2 + 6x, h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin [1; 4] \\ x = 2 \in [1; 4] \end{cases}$$

Bảng biến thiên của $y = h(x)$ và $y = |h(x)|$ trên $[1; 4]$

x	1	2	3	4
$h'(x)$	+	0	-	
$h(x)$	2	4		-16
$ h(x) $	2	4	0	16

Ta có $m = \min_{[1;4]} f(x) = \min_{[1;4]} |h(x)| = |h(3)| = 0$ và $M = \max_{[1;4]} f(x) = \max_{[1;4]} |h(x)| = |h(4)| = 16$

Vậy $2M - 3m = 2.16 - 3.0 = 32$.

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = \cos x - 2, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 3]$ tại điểm x bằng

Lời giải

Đáp số: -2 .

Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ suy ra $f'(x) = \cos x - 2 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 3]$ tại điểm $x = -2$

Câu 38: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{\ln x + 1}{x^2}, \forall x > 0$.

Biết $f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{e}\right) + f(2)$ thì Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{5}; 2\right]$ lần lượt là $f(a), f(b)$. Giá trị $a.b$ bằng(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp số: $0,74$.

Ta có $f'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$.

Bảng biến thiên

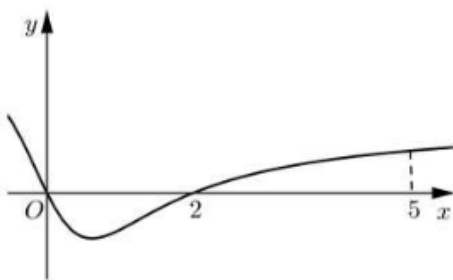
x	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{e}$	2
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$f\left(\frac{1}{5}\right)$	$f\left(\frac{1}{e}\right)$	$f(2)$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[\frac{1}{5}; 2\right]$ tại điểm $x = \frac{1}{e}$ nên $a = \frac{1}{e}$.

Vì hàm số nghịch biến trên $\left[\frac{1}{5}; \frac{1}{e}\right]$ nên $f\left(\frac{1}{4}\right) > f\left(\frac{1}{e}\right)$. Mặt khác $f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{e}\right) + f(2)$ suy ra $f\left(\frac{1}{5}\right) < f(2)$.

Vậy $\max_{\left[\frac{1}{5}; 2\right]} f(x) = f(2)$ nên ta có $b = 2$. Vậy $a \cdot b = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

Câu 39: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ lần lượt là $f(a), f(b)$. Khi đó, $a + 2b$ bằng ?



Lời giải

Đáp án: 12.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	5	$+\infty$
$f'(x)$		0	-	0	+
$f(x)$		$f(0)$	$f(2)$	$f(5)$	

Dựa vào đồ bảng biến thiên, ta có $\min_{[2; 5]} f(x) = f(2)$

Và $\max_{[0; 5]} f(x) = \max\{f(0), f(5)\}$

Vì $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[2; 5]$ nên

$$f(3) > f(2) \Rightarrow f(5) - f(2) > f(5) - f(3) = f(0) - f(2)$$

Do đó $f(5) > f(0)$, vậy $\max_{[0; 5]} f(x) = \max\{f(0), f(5)\} = f(5)$

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(4x - x^2) + \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x + \frac{1}{3}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng $\max_{[1; 3]} g(x) = g(a) = f(b) + c$. Khi đó, $a + b - 2c$ bằng?

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$		$\searrow$		$\nearrow$		$-\infty$
			-3		5		

Lời giải

Đáp án: -8.

$$g'(x) = (4 - 2x)f'(4x - x^2) + x^2 - 6x + 8 = (2 - x)[2f'(4x - x^2) + 4 - x].$$

Với $x \in [1; 3]$ thì $4 - x > 0$; $3 \leq 4x - x^2 \leq 4$ nên $f'(4x - x^2) > 0$.

Suy ra $2f'(4x - x^2) + 4 - x > 0, \forall x \in [1; 3]$.

Bảng biến thiên

x	1	2	3
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$g(1)$	$g(2)$	$g(3)$

Suy ra $\max_{[1; 3]} g(x) = g(2) = f(4) + 7$.

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$		$\searrow$		$\nearrow$		$-\infty$
			-3		5		

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(4x - x^2) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x + \frac{2}{3}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng:.....

Lời giải

Đáp số: 13

$$Ta\ có\ g'(x) = (4 - 2x)f'(4x - x^2) - x^2 - x + 6 = (2 - x)[2f'(4x - x^2) + x + 3]$$

Với $x \in [1; 3]$ thì $3 \leq 4x - x^2 \leq 4$ nên $f'(4x - x^2) \geq 0$.

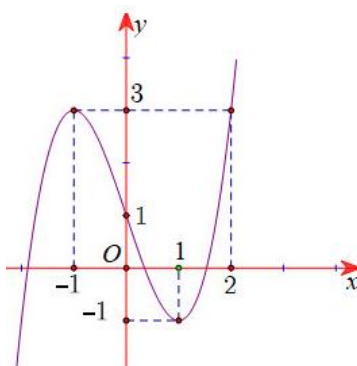
Suy ra $f'(4x - x^2) + x + 3 > 0, \forall x \in [1; 3]$.

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	1	2	3
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$g(1)$	$g(2)$	$g(3)$

Suy ra, $\text{Max}_{[1; 3]} g(x) = g(2) = f(4) - \frac{2^3}{3} - \frac{2^2}{2} + 6.2 + \frac{2}{3} = 13$

Câu 42: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau:



Giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$ trên $[0; 1]$ bằng 9 là

Lời giải

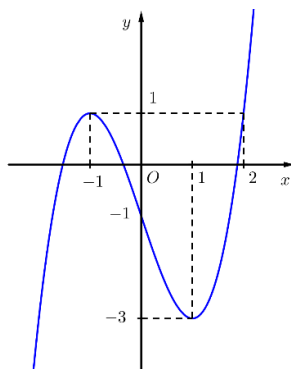
Đáp số: 10

Đặt $t = 2x^3 + x - 1$ do $x \in [0; 1]$ nên $t \in [-1; 2]$.

Từ đồ thị suy ra $\text{Min}_{[-1; 2]} f(t) = f(1) = -1$

$\Rightarrow \text{Min}_{[0; 1]} g(x) = -1 + m$. Từ giả thiết $\Rightarrow -1 + m = 9 \Leftrightarrow m = 10$

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Gọi $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2019$. Biết $g(-1) + g(1) > g(0) + g(2)$. Với $x \in [-1; 2]$ thì $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = a$. Giá trị của biểu thức $P = 2a - a^2$ là.....

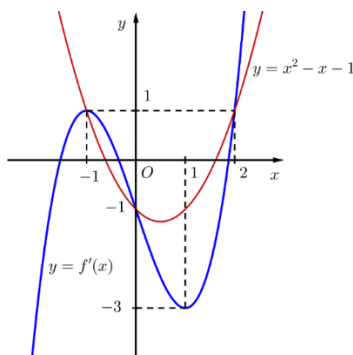


Lời giải

Đáp số: 0

Ta có $g'(x) = f'(x) - x^2 + x + 1 = f'(x) - (x^2 - x - 1)$

Suy ra $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) - (x^2 - x - 1) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = x^2 - x - 1$



Dựa vào hình vẽ trên, ta thấy $f'(x) = x^2 - x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	-1		0		2
$g'(x)$	0	+	0	-	0
$g(x)$	$g(-1)$		$g(0)$		$g(2)$

Theo giả thiết

PHAN HỒNG HUỆ

$$g(-1) + g(1) > g(0) + g(2) \Leftrightarrow g(-1) - g(2) > g(0) - g(1) > 0 \Rightarrow g(-1) > g(2)$$

Do đó $\min_{[-1;2]} g(x) = g(2)$.

Vậy $a = 2$. Khi đó $P = 2.2 - 2^2 = 0$.

Câu 44: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2019	-2018	$+\infty$	

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x) - \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 3x - \frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1; 2]$ là.....

Lời giải

Đáp số: 2021

Ta có $g'(x) = (3x^2 - 3)f'(x^3 - 3x) - x^4 - 2x^2 + 3 = (x^2 - 1)[3f'(x^3 - 3x) - x^2 - 3]$

Suy ra $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3f'(x^3 - 3x) - x^2 - 3 = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \end{cases}$

Vì $x \in [-1; 2]$ nên $x^3 - 3x \in [-2; 2]$ và $f'(x^3 - 3x) < 0$. Suy ra $3f'(x^3 - 3x) - x^2 - 3 < 0$

Do đó $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên

x		-1		1		2
g'		0	+	0	-	
g		$g(-1)$		$g(1)$		$g(-2)$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x) - \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 3x - \frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1; 2]$ là $g(1) = f(-2) + 2 = 2019 + 2 = 2021$.

Câu 45: Tại trường THPT Y, để giảm nhiệt độ trong các phòng học từ nhiệt độ ban đầu là 28°C , một hệ thống điều hòa làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị $^{\circ}\text{C}$) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t (tính từ thời điểm bật máy) được cho bởi công thức

$T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ ($t \in [0; 10]$). Nhiệt độ thấp nhất trong phòng có thể đạt được trong khoảng thời gian 10 phút đó gần đúng là:.....

Lời giải

Đáp số: 18,4

Xét hàm số $f(t) = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ trên đoạn $[0; 10]$.

Ta có : $f'(t) = -0,024t^2 - 0,16 < 0, \forall t \in [0; 10]$.

Do đó $\min_{[0; 10]} f(t) = f(10) \approx 18,4$.

Vậy nhiệt độ thấp nhất trong phòng có thể đạt được trong khoảng thời gian 10 phút đó gần đúng là $18,4^{\circ}$.

Câu 46: Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + m^2 - 2m$ có giá trị lớn nhất trên $0; 1$ là M thỏa mãn $M \leq 8$. Số các giá trị nguyên của tham số m là

Lời giải

Đáp số: 5.

$$D = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 4$$

Ta có $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó hàm số đồng biến trên $0; 1$

Hàm số đạt giá trị lớn nhất là $M = f(1) = m^2 - 2m + 2$

$$M \leq 8 \Leftrightarrow m^2 - 2m + 2 \leq 8 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 6 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{7} \leq m \leq 1 + \sqrt{7}$$

Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là $-1; 0; 1; 2; 3$.

Có 5 giá trị nguyên của tham số m để $M \leq 8$.

Câu 47: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \cos x (1 - 2 \cos 2x)$.

Lời giải

Ta có $y = f(x) = \cos x (1 - 2 \cos 2x) = \cos x (-4 \cos^2 x + 3) = -4 \cos^3 x + 3 \cos x$.

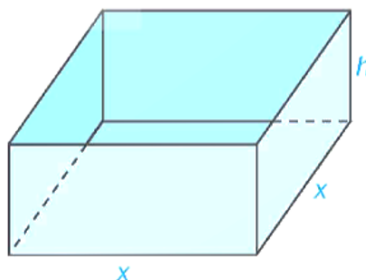
Đặt $t = \cos x, t \in [-1; 1]$. Hàm số trở thành $y = f(t) = -4t^3 + 3t$ với $t \in [-1; 1]$.

Khi đó $y' = f'(t) = -12t^2 + 3$. Cho $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \pm \frac{1}{2}$.

Ta tính $f(-1) = 1; f(1) = -1; f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1; f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \cos x (1 - 2 \cos 2x)$ là -1 .

Câu 48: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh $x(cm)$, chiều cao $h(cm)$ và diện tích bề mặt bằng $108cm^2$ như hình dưới đây. Tìm chiều cao $h(cm)$ sao cho thể tích của hộp là lớn nhất.



Lời giải

Đáp số: 3.

Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là $x(cm, x > 0)$ và chiều cao là $h(cm, h > 0)$.

Diện tích bề mặt của hình hộp là $108cm^2$ nên $x^2 + 4xh = 108 \Rightarrow h = \frac{108-x^2}{4x}$.

Thể tích của hình hộp là $V = x^2 \cdot h = x^2 \cdot \frac{108-x^2}{4x} = \frac{108x-x^3}{4}$

$$V' = \frac{-3x^2+108}{4}$$

$$V' = 0 \Leftrightarrow x = 6 \text{ (do } x > 0 \text{)}.$$

x	0	6	$+\infty$
V'		0	-
V	0	108	$-\infty$

Do đó, thể tích của hình hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy $x = 6(cm)$.

Khi đó, chiều cao của hình hộp là $h = \frac{108-6^2}{4 \cdot 6} = 3(cm)$.

Câu 49: Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng $100m^2$ để làm khu vườn. Để chi phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích thước $a(m) \times b(m)$ (với a là chiều dài, b là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của $a + 2b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 30.

Để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất thì chu vi mảnh đất phải bé nhất.

Gọi x là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật ($x > 0$)

Suy ra chiều rộng là $\frac{100}{x}$

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là $C(x) = 2x + \frac{200}{x}$

Ta có: $C'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2x^2 - 200}{x^2}$

$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 200 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ (vì $x > 0$)

Bảng biến thiên

x	0	10	$+\infty$
$C'(x)$	-	0	+
$C(x)$	$+\infty$	40	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min_{(0; +\infty)} C(x) = C(10) = 40$

Suy ra chu vi mảnh đất hình chữ nhật bé nhất khi chiều dài bằng 10m, chiều rộng bằng 10m

Vậy $a + 2b = 30$.

Câu 50: Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 30 triệu đồng và bán ra với giá 35 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 400 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

Lời giải

Đáp số: 34,5.

Gọi giá bán mới là x (triệu đồng) với $x \in [30; 35]$.

Khi đó số xe bán ra là $400 + (35 - x)100$.

Lợi nhuận thu được là

$$\begin{aligned} f(x) &= [400 + (35 - x)100] \cdot (x - 30) \\ &= -100x^2 + 6900x - 117000 \\ &= -100 \left(x - \frac{69}{2} \right)^2 + 2025 \leq 2025 \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $x = \frac{69}{2}$.

Vậy giá bán mới là 34,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất.

3. Tiệm cận:

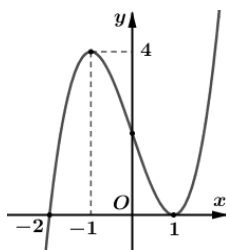
Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	–	0	+	0	–
$f(x)$	4			3	
			–1		2

Biết đồ thị hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x} - x)$ có hai đường tiệm cận ngang là $y = a$ và $y = b$, trong đó $a < b$. Tính $S = a - 100b$.

Câu 2: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 150x + 900$ (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá t (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của t .

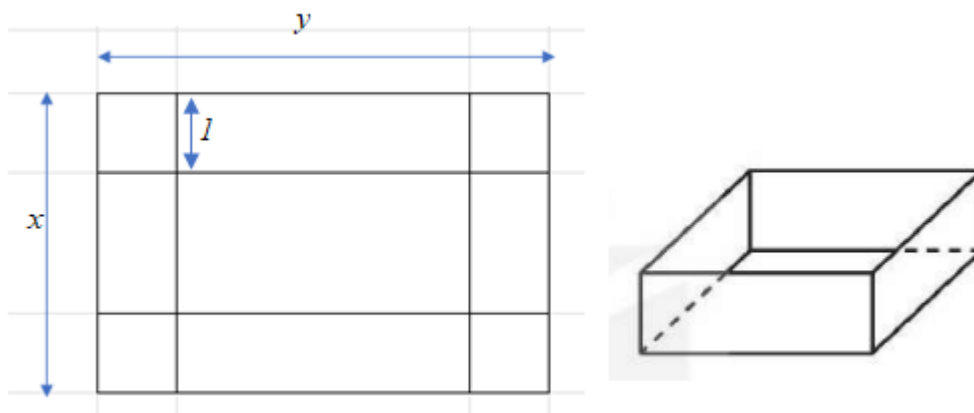
Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{f(x^2-1)-4}$.

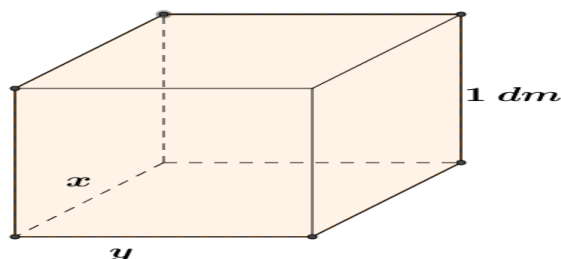
Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 2$ và $y > 2$ và diện tích bằng $10m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp

chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $1m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(2; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



Câu 5: Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6: . Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $5m^3$. Chiều cao của bể là $10dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



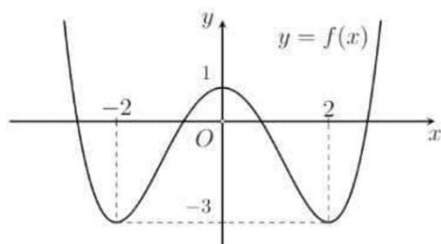
Câu 7: Cho $f(x)$ là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	1	$+\infty$

Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2-4)(x-2)}{f(x)-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

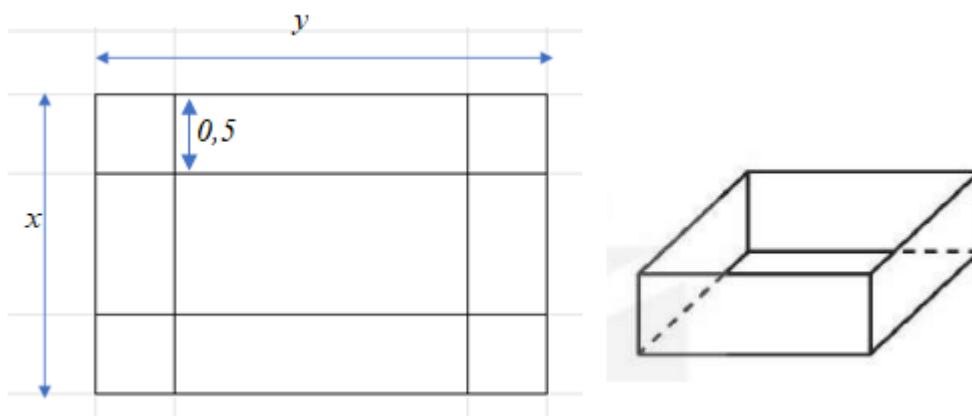
Câu 8: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t) = 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $1; +\infty$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$

Câu 9: Cho hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số $y = \frac{(x^2-4)(x^2+2x)}{[f(x)]^2+2f(x)-3}$?

Câu 10: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 1$ và $y > 1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

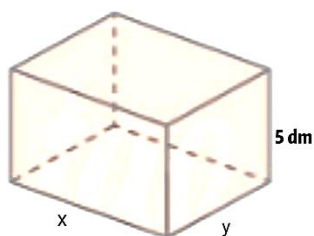


Câu 11: Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - 3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 12: . Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ)

có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$

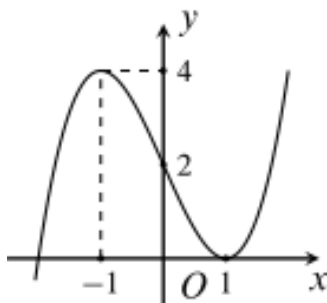
và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2025 ; 2\,025]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng?

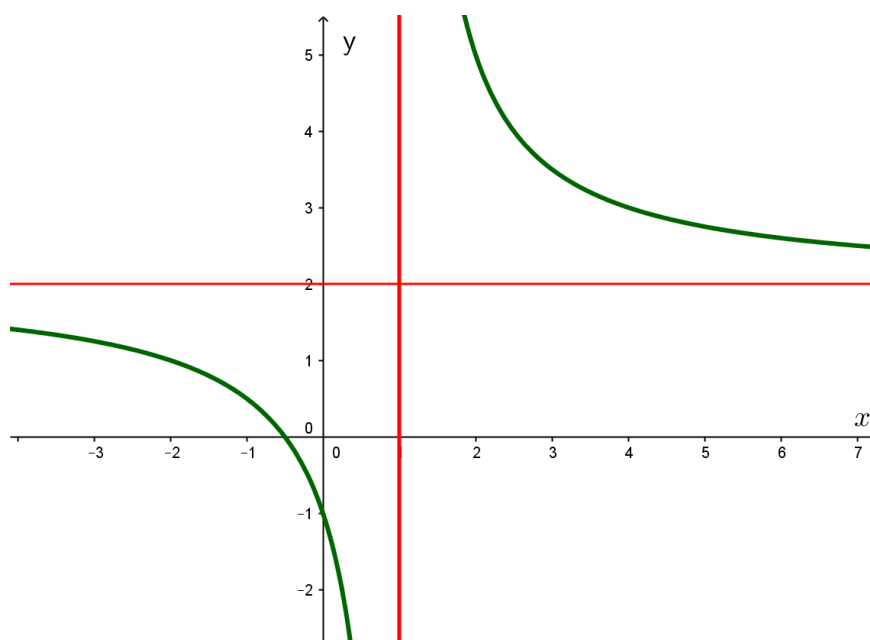
Đáp án:

Câu 14: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $y = f(x)$ có dạng như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2-1}{f^2(x)-4f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận **đứng**?



Đáp án:.....

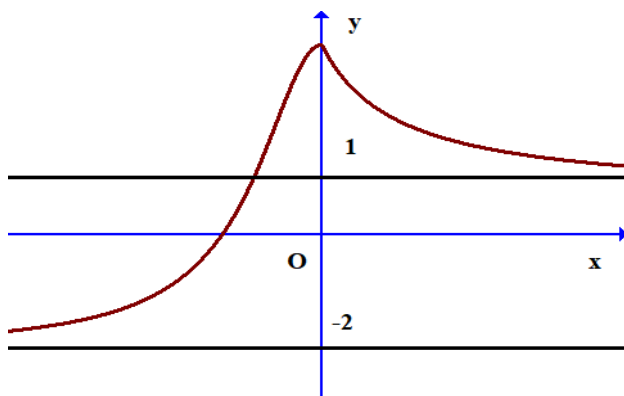
Câu 15: Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a \neq 0 ; c \neq 0 ; ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có tổng số bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án:.....

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



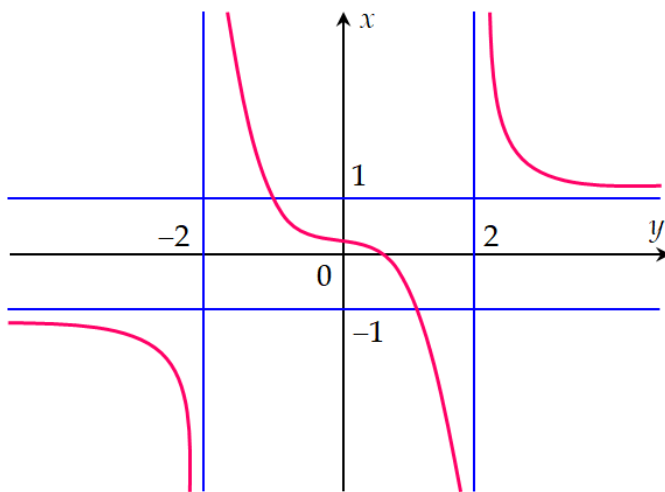
Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có 2 tiệm cận ngang là hai đường thẳng $y = m$ và $y = n$. Tính $m + n$?

Đáp án:.....

Câu 17: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{4-x^2}$ là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2}{3f(x)-2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Trả lời:.....

Câu 19: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x}$ là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		$-$	$-$	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	2	1	-1	1	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ là

Trả lời:.....

Câu 21: Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng ...

Câu 22: Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là ...

Câu 23: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50 000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

Đáp số: $y = 50$

Câu 24: Một bể chứa 1000 lít nước muối có nồng độ 0,1 (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích bể, đơn vị gam/lít). Người ta bơm nước muối có nồng độ 0,2 vào bể với tốc độ 20 lít/phút. Gọi $f(t)$ là nồng độ muối trong bể sau t phút. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

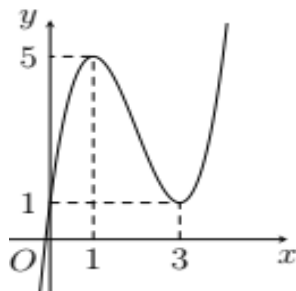
Đáp số: $y = 0,2$

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		$-$	$+$	$-$	$+$
y	5	3	$+\infty$	1	2

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[0; 10]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{f(x)}{f(x)-m+2}$ có đúng 4 đường tiệm cận?

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^4 - x^2 + 2020}{f^2(x) - 2(m+1).f(x) + 5(2m-3)}$ có đúng 6 đường tiệm cận.

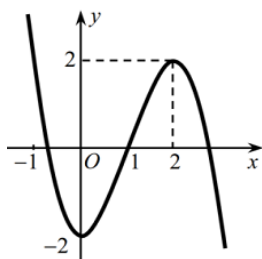
Câu 27: Cho hàm số $y = \frac{2x+4}{(m-1)x^2 - 2mx - 6}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trên đoạn $[-2025; 2025]$ để đồ thị hàm số có đúng 3 đường tiệm cận?

Câu 28: Gọi S là tập hợp các số nguyên m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{1-x}}{x^2 + 4x + m}$ có đúng 3 đường tiệm cận. Tổng giá trị các phần tử của tập S bằng bao nhiêu?

Câu 29: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24(m^2)$. Gọi $x(m)$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

Câu 30: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - 8x + m}$ có 3 đường tiệm cận?

Câu 31: Cho $f(x)$ là hàm đa thức bậc ba và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-100; 100]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{1+mx^2}}{f(x)-m}$ có đúng hai đường tiệm cận?

Câu 32: Cho hàm số $y = \frac{10 + \sqrt{6x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 4x + 2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm số giá trị nguyên của tham số m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

Câu 33: Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong một năm của một xưởng sản xuất được tính bởi công thức $f(x) = \frac{2000x - 1500}{35x + 5}$ (triệu đồng). Biết x là số năm kể từ lúc máy móc vận hành lần đầu tiên, số năm càng nhiều thì chi phí càng cao. Khi số năm x đủ lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm gần với số nào? (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 34: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3f(x) - 8}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Câu 35: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

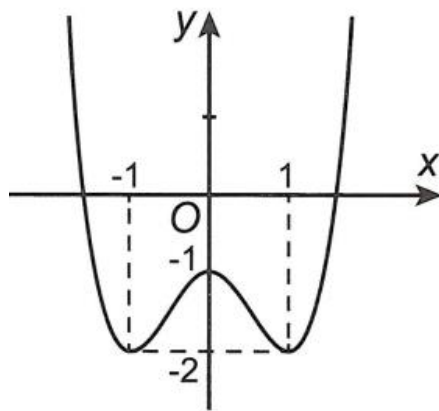
Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x) - 5}$ là

Câu 36: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	1	-2	3

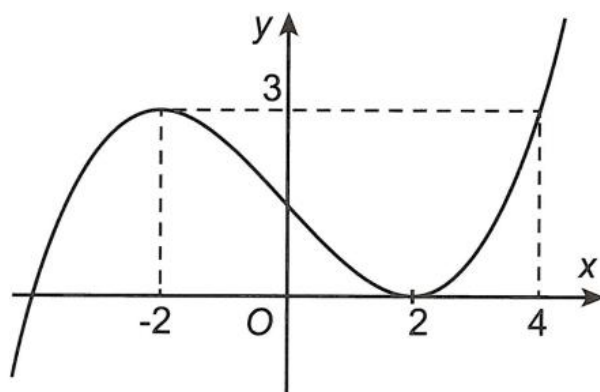
Tổng số đường tiệm cận của hàm số $y = \frac{1}{2f(x) + 1}$ là

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+3}$ là

Câu 38: Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

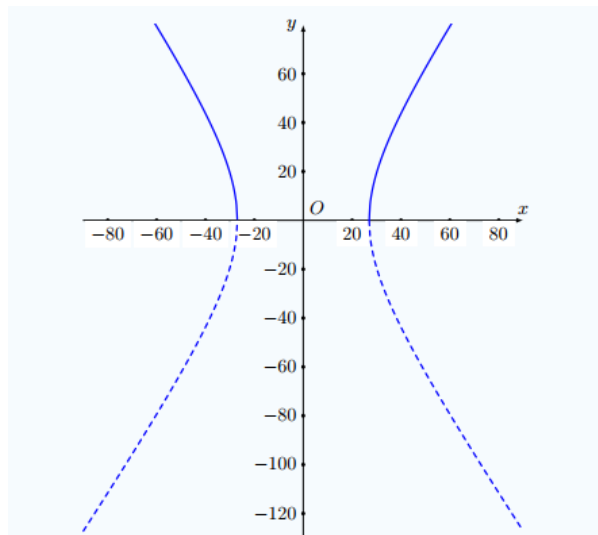


Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(4-x^2)-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

Câu 39: Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Giả sử đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = a$ và đường tiệm cận ngang là $y = b$. Tính giá trị $a + b$

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2-5x+7}{x-3}$ có đồ thị (C) . Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $\Delta : y = ax + b$. Tính $a + b$.

Câu 41: Một ống khói của nhà máy điện hạt nhân có mặt cắt là một hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (hình dưới). Xét hai nhánh bên trên Ox của (H) là đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2}$ (phần nét liền đậm). Đường thẳng $y = \frac{a}{b}x$ là một đường tiệm cận xiên của (C) . Biết với $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.



Câu 42: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $100(m^2)$. Biết chiều dài của mảnh vườn đó là $x(m)$, gọi chu vi của mảnh vườn là $P(x)$. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $P(x)$.

Câu 43: Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: Lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức $C(x) = 0,001x^2 + 3x + 1000$, $C(x)$ được tính theo đơn vị nghìn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí là $T(x)$. Tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. a là số tiệm cận của đồ thị hàm số $M(x)$ và b là số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp nhất. Tính $b - 10a$.

Câu 44: Xác định giá trị của a để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2+ax+5}{x-1}$ đi qua điểm $M(3; -2)$.

Câu 45: Có bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-3mx+m}$ có đúng một tiệm cận đứng?

Câu 46: Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-3}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính $2a^2 - b$.

Câu 47: . Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x^3-3mx^2+(2m^2+1)x-m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2025]$ để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

Câu 48: Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(\tan x) = \cos^4 x$. Khi đó tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2019}{f(x)-m}$ có hai tiệm cận đứng là khoảng $(a; b)$. Tính $a + b$

Câu 49: Cho hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông có diện tích S . Tính S .

Câu 50: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	1	$-\sqrt{3}$	$+\infty$	-2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	4	-1	3	2

Biết đồ thị hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x} - x)$ có hai đường tiệm cận ngang là $y = a$ và $y = b$, trong đó $a < b$. Tính $S = a - 100b$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = 1$ và $f(1) = 3$, suy ra $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(\sqrt{x^2 + 2x} - x) = 3$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, suy ra $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(\sqrt{x^2 + 2x} - x) = 2$.

Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có 2 đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 3$. Suy ra $a = 2, b = 3$.

Suy ra $S = a - 100b = -298$.

Đáp án: -298

Câu 2: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 150x + 900$ (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá t (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của t .

Lời giải.

Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là $f(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{150x+900}{x}$.

Ta có $f'(x) = \frac{-900}{x^2} < 0 \forall x > 0$.

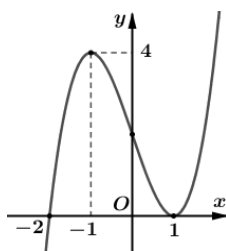
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{150x+900}{x} = 150.$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	150

Vậy khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm càng giảm, nhưng không dưới 150 nghìn đồng.

Đáp án: 150

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{f(x^2-1)-4}$.

Lời giải.

Điều kiện $x \geq 0$. Từ đồ thị, ta có $a > 0$.

Ta có $f(x) - 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = \alpha (\alpha > 1) \end{cases}$ trong đó $x = -1$ là nghiệm kép.

Suy ra $f(x) - 4 = a(x+1)^2(x-\alpha)$.

Do đó $f(x^2-1) - 4 = ax^4(x^2-1-\alpha)$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{\sqrt{x}}{f(x^2-1)-4} = \frac{\sqrt{x}}{ax^4(x^2-1-\alpha)} = \frac{1}{ax^3\sqrt{x}(x-\sqrt{1+\alpha})(x+\sqrt{1+\alpha})}$$

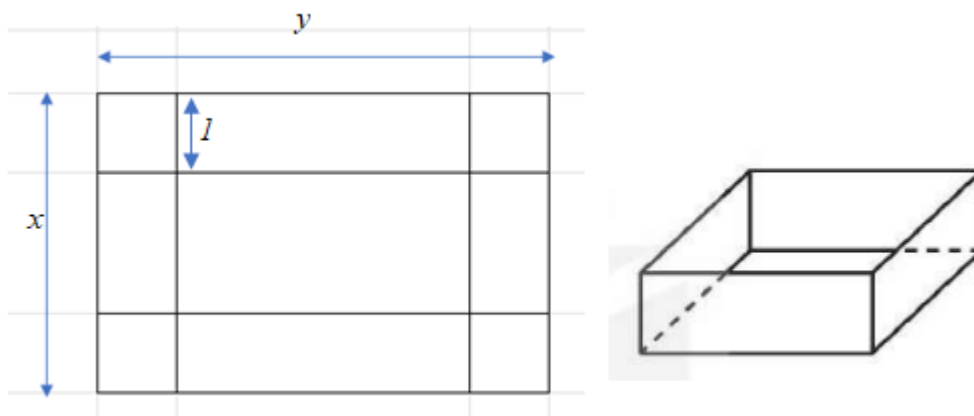
Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{ax^3\sqrt{x}(x-\sqrt{1+\alpha})(x+\sqrt{1+\alpha})} = -\infty$ nên $x = 0$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = g(x)$.

Đường thẳng $x = \sqrt{1+\alpha}$ cũng là một đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = g(x)$.

Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Đáp án: 2

Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 2$ và $y > 2$ và diện tích bằng $10m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gấp thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $1m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(2; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



Lời giải

Do tấm tôn có diện tích bằng $10m^2$ nên $xy = 10 \Leftrightarrow y = \frac{10}{x}$

Thùng có chiều cao là $1m$ và các kích thước còn lại của thùng là: $x - 2$ và $y - 2$

Thể tích của thùng là $V(x) = 1 \cdot (x - 2)(y - 2) = (x - 2)\left(\frac{10}{x} - 2\right) = \frac{(x-2)(10-2x)}{x}$

Suy ra: $y = \frac{1}{V(x)} = \frac{x}{(x-2)(10-2x)}$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{(x-2)(10-2x)} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{(x-2)(10-2x)} = -\infty$

$\Rightarrow$ đường thẳng $x = 2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x}{(x-2)(10-2x)} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x}{(x-2)(10-2x)} = +\infty$

$\Rightarrow$ đường thẳng $x = 5$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 5: Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Lời giải

Hàm số xác định và liên tục trên $D = -\infty; 0 \cup 1; +\infty$. Ta có:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right) = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x + \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow y = x + \frac{1}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$

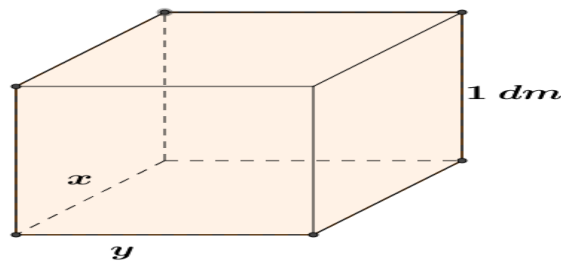
$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right) = 3$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 3x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - x}) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - x}} = -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}} = -\frac{1}{2}$$

$\Rightarrow y = 3x - \frac{1}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow -\infty$

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận xiên.

Câu 6: . Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $5m^3$. Chiều cao của bể là $10dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Do thể tích của bể là $1m^3$ nên $1 \cdot xy = 5 \Leftrightarrow xy = 5$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x) = xy + 2 \cdot 1 \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y = 5 + 2x + \frac{10}{x}$, ($x > 0$)

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S(x) - (5 + 2x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{x} = 0$

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = 2x + 5 \Rightarrow a = 2; b = 5$

$$P = a^2 + b^2 = 2^2 + 5^2 = 29$$

Câu 7: Cho $f(x)$ là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	1	$+\infty$

Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2-4)(x-2)}{f(x)-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

Lời giải

Xét phương trình $f(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(b2) \\ x = -2(b2) \end{cases}$.

Do $f(x)$ là hàm số bậc bốn có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ nên $f(x) - 1 = a(x+2)^2(x-2)^2$ ($a < 0$).

Khi đó, $g(x) = \frac{(x^2-4)(x-2)}{a(x+2)^2(x-2)^2} = \frac{1}{a(x+2)}$.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a(x+2)} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{a(x+2)} = 0$, nên $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có 1 đường tiệm cận ngang.

Câu 8: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức:

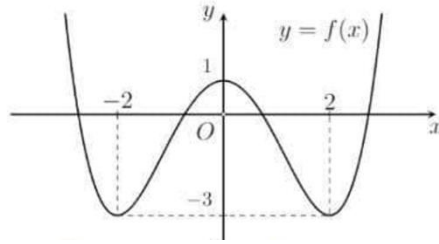
$S(t) = 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $1; +\infty$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$

Lời giải

Ta có: $\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right) = 200 \cdot \frac{2}{3} = \frac{400}{3} \Rightarrow a = 400; b = 3$

Vậy $P = a - 2b = 400 - 6 = 394$

Câu 9: Cho hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số $y = \frac{(x^2-4)(x^2+2x)}{[f(x)]^2+2f(x)-3}$?

Lời giải

$$\text{Xét tử: } (x^2 - 4)(x^2 + 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 (b1) \\ x = 2 (b1) \\ x = -2 (b2) \end{cases} (*)$$

$$\text{Xét mẫu: } [f(x)]^2 + 2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 1 \\ f(x) = -3 \end{cases}$$

$$\text{Với } f(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 (b2) \\ x = a < -2 (b1) \\ x = b > 2 (b1) \end{cases}$$

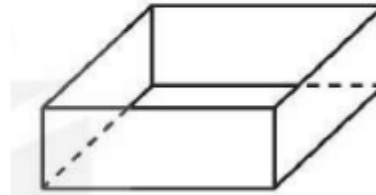
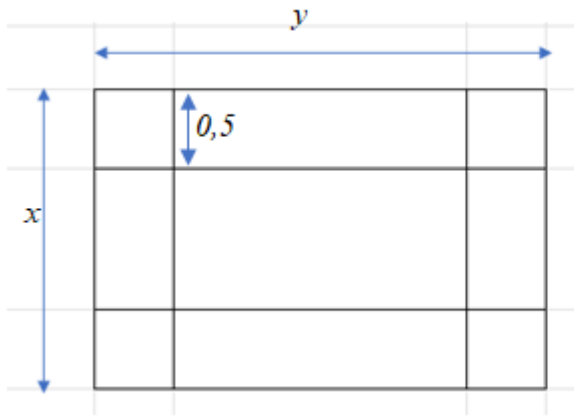
$$\text{Với } f(x) = -3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 (b2) \\ x = -2 (b2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow [f(x)]^2 + 2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 (b2) \\ x = a < -2 (b1) \\ x = b > 2 (b1) \\ x = 2 (b2) \\ x = -2 (b2) \end{cases}$$

Kết hợp với (*) suy ra: $x = 0$; $x = a$; $x = b$; $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy có 4 đường tiệm cận.

Câu 10: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 1$ và $y > 1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



Lời giải

Do tấm tôn có diện tích bằng $4m^2$ nên $xy = 4 \Leftrightarrow y = \frac{4}{x}$

Thùng có chiều cao là 0,5m và các kích thước còn lại của thùng là: $x - 1$ và $y - 1$

Thể tích của thùng là $V(x) = 0,5 \cdot (x - 1)(y - 1) = \frac{1}{2}(x - 1)\left(\frac{4}{x} - 1\right) = \frac{1}{2} \frac{(x-1)(4-x)}{x}$

Suy ra: $y = \frac{1}{V(x)} = \frac{2x}{(x-1)(4-x)}$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = -\infty \Rightarrow$ đường thẳng $x = 1$ là

đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = +\infty \Rightarrow$ đường thẳng $x = 4$ là

đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 11: Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - 3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Lời giải

Hàm số xác định và liên tục trên $D = -\infty; 0 \cup 3; +\infty)$

Ta có: $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \sqrt{1 - \frac{3}{x}}\right) = 1$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x + \sqrt{x^2 - 3x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + \sqrt{1 - \frac{3}{x}}} = \frac{3}{2}$$

$\Rightarrow y = x + \frac{3}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \sqrt{1 - \frac{3}{x}} \right) = 3 \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 3x) =$$

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 3x}) = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x - \sqrt{x^2 - 3x}} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{1 + \sqrt{1 - \frac{3}{x}}} = -\frac{3}{2} \Rightarrow y = 3x - \frac{3}{2} \text{ là tiệm cận xiên}$$

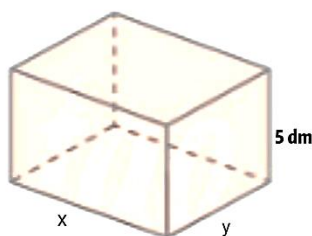
của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow -\infty$

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận xiên.

Câu 12: . Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ)

có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$

và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Do thể tích của bể là $1m^3$ nên $0,5xy = 1 \Leftrightarrow xy = 2$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x) = xy + 2 \cdot 0,5 \cdot x + 2 \cdot 0,5 \cdot y = 2 + x + \frac{2}{x}, (x > 0)$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S(x) - (x + 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = x + 2 \Rightarrow a = 1; b = 2$

$$P = a^2 + b^2 = 5$$

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2025; 2025]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng?

Đáp án:

Lời giải

Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình

$$f(x) = x^2 + 2(m-1)x + m^2 - 2 = 0 \text{ có đúng 2 nghiệm phân biệt khác } 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ f(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

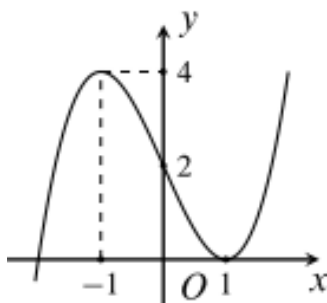
$$\begin{cases} (m-1)^2 - (m^2-2) > 0 \\ 1 + 2(m-1) + m^2 - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2m + 3 > 0 \\ m^2 + 2m - 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{3}{2} \\ m \neq 1 \\ m \neq -3 \end{cases}.$$

Do $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [-2025; 2025] \end{cases}$ nên $m \in \{-2025, -2024, \dots, -4, -2, -1, 0\}$

Vậy có 2025 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán

Đáp án: 2025

Câu 14: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $y = f(x)$ có dạng như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2-1}{f^2(x)-4f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận **đứng**?



Đáp án:.....

Lời giải

$$\text{Xét } f^2(x) - 4f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 4 \end{cases}.$$

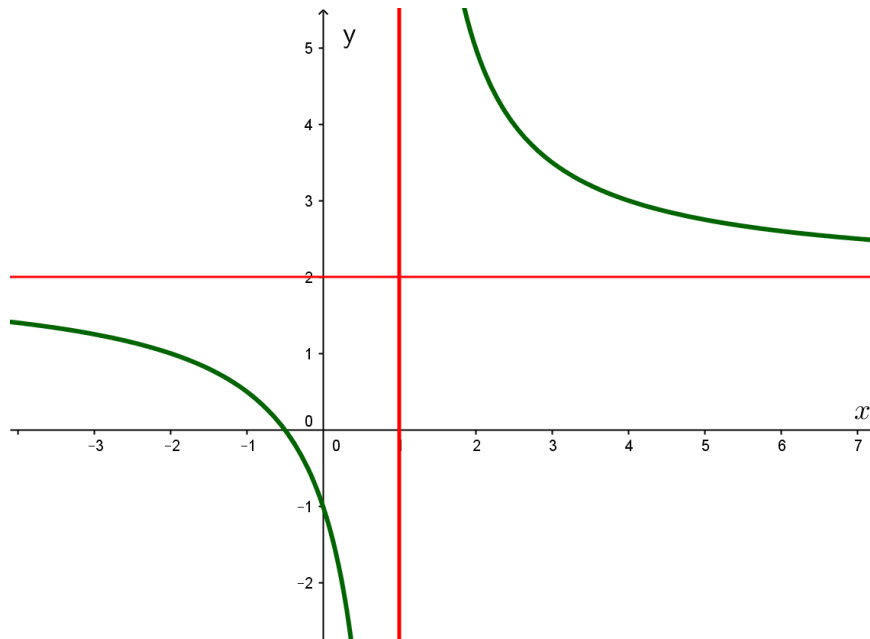
- Xét $f(x) = 0$ có 2 nghiệm $x_1 < -1$ và $x_2 = 1$ là nghiệm bội 2 (do đồ thị hàm số $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại $x = 1$). Trường hợp này đồ thị hàm số $g(x)$ có 2 đường tiệm cận đứng.

- Xét $f(x) = 4$ có 2 nghiệm $x_3 > 1$ và $x_4 = -1$ là nghiệm bội 2 (do đồ thị hàm số $y = f(x)$ tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại $x = -1$). Trường hợp này đồ thị hàm số $g(x)$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 4 tiệm cận đứng.

Đáp án: 4

Câu 15: Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a \neq 0; c \neq 0; ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

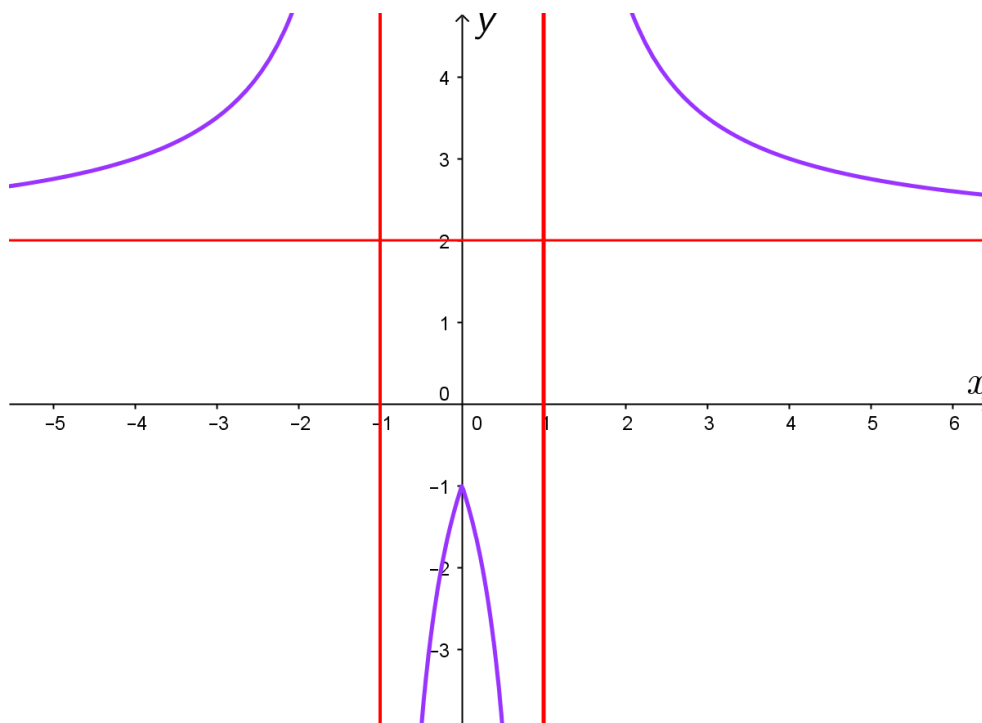


Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có tổng số bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án:.....

Lời giải

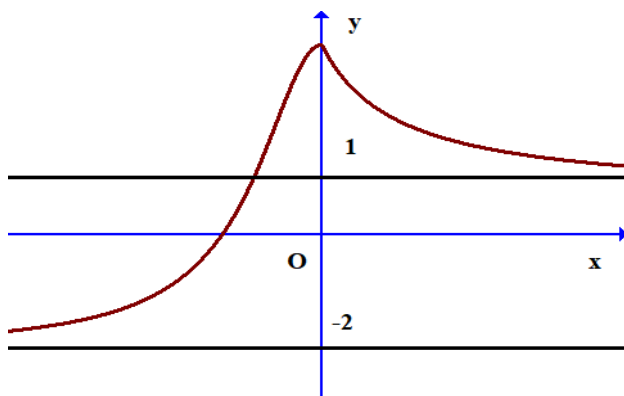
Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ được vẽ từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ bằng cách giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục Oy , phần đồ thị phía bên trái trục Oy bỏ đi, rồi lấy đối xứng phần đồ thị phía bên phải sang qua Oy . Ta được đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ như hình vẽ bên dưới.



Vậy đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có tổng số 3 đường tiệm cận

Đáp án: 3

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



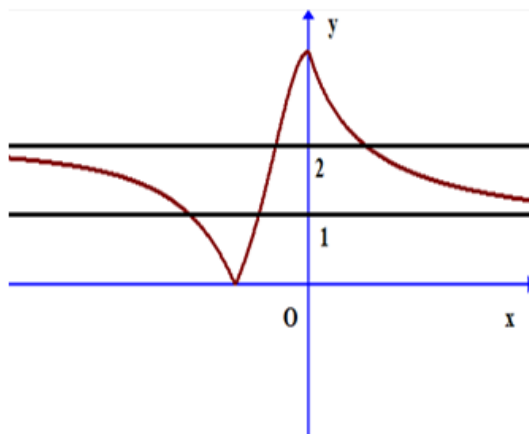
Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có 2 tiệm cận ngang là hai đường thẳng $y = m$ và $y = n$. Tính $m + n$?

Đáp án:.....

Lời giải

Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ được vẽ từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ bằng cách giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục Ox , phần đồ thị phía dưới trục Ox thì lấy đối xứng lên qua Ox , rồi bỏ phần đồ thị phía dưới Ox đi.

Ta có đồ thị hàm $y = |f(x)|$ như hình vẽ.



Suy ra đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có hai đường tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = 2$.

Vậy $m + n = 2 + 1 = 3$.

Đáp án: 3

Câu 17: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2}$ là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 2.

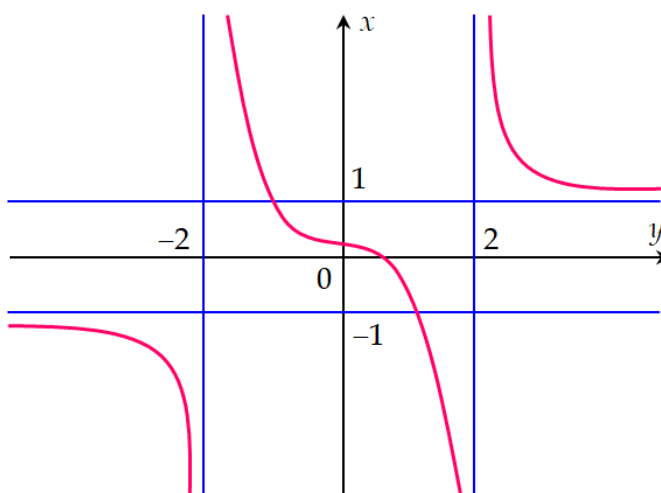
Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-3x+2}{4-x^2} = -1$ nên đường thẳng $y = -1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{4-x^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(2-x)(2+x)} = -\frac{1}{4}$ nên đường thẳng $x = 2$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2-3x+2}{4-x^2} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2}{3f(x)-2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 3.

Dựa vào đồ thị hàm số ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{2}{3 \cdot (-1) - 2} = -\frac{2}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{3 \cdot 1 - 2} = 2$$

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận ngang.

Xét phương trình $3f(x) - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{2}{3}$

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: phương trình $f(x) = \frac{2}{3}$ có duy nhất một nghiệm.

Vậy hàm số có 3 đường tiệm cận.

Câu 19: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x}$ là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 1.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(x^2-3x+2)}{x^2-4} \cdot \frac{\sin x}{x} \right] = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Lại có } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(x^2-3x+2)}{x^2-4} \cdot \frac{\sin x}{x} \right] = -\frac{1}{2}$$

3

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(x^2-3x+2)\sin x}{x^3-4x} = -\infty$$

Vậy đồ thị hàm số chỉ có 1 tiệm cận đứng là $x = -2$

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'		$-$	$-$	$-$	$+$
y	$+\infty$	2	1	-1	1

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ là

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 6.

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình $3f(x) - 2 = 0$ (hay $f(x) = \frac{2}{3}$) có 4 nghiệm x_1, x_2, x_3, x_4 thỏa $x_1 \in (-\infty; -1)$, $x_2 \in (-1; 0)$, $x_3 \in (0; 1)$, $x_4 \in (1; +\infty)$. Suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ có 4 tiệm cận đứng là $x = x_1, x = x_2, x = x_3, x = x_4$.

Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{3f(x)-2} = 0$ nên $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{3f(x)-2} = 2$ nên $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$.

Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ có 2 tiệm cận ngang là $y = 0, y = 2$.

Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ là 6.

Câu 21: Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng ...

Lời giải

Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20.15t = 300t$ (gam).

Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $1000 + 20t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{300t}{1000+20t} = \frac{30t}{100+2t}$ (gam/lít)

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{100+2t} = 15$ nên đồ thị hàm số $y = f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y = 15$.

Câu 22: Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là ...

Lời giải

Giả sử nước muối bơm vào có nồng độ a gam/lít.

Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20at$ (gam).

Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $2000 + 20t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{20at}{2000+20t} = \frac{at}{100+t}$ (gam/lít)

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{at}{100+t} = a$ nên đồ thị hàm số $y = f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y = a = 10$.

Từ đó hàm số nồng độ muối trong bể sau khi bơm được t phút là $f(t) = \frac{10t}{100+t}$.

Nồng độ muối sau 1 giờ bơm là $f(60) = \frac{10.60}{100+60} = 3,75$ gam/ lít.

Câu 23: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50 000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

Đáp số: $y = 50$

Lời giải

Tổng số tiền cần bỏ ra để in t cuốn sách là : $7000 + 50t$ (nghìn đồng).

Chi phí trung bình của mỗi cuốn sách là $f(t) = \frac{7000+50t}{t}$.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 50$.

Vậy $y = 50$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Câu 24: Một bể chứa 1000 lít nước muối có nồng độ 0,1 (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích bể, đơn vị gam/lít). Người ta bơm nước muối có nồng độ 0,2 vào bể với tốc độ 20 lít/phút. Gọi $f(t)$ là nồng độ muối trong bể sau t phút. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

Đáp số: $y = 0,2$

Lời giải

Khối lượng muối có trong bể trong t phút là $1000 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0,2t = 100 + 4t$.

Nồng độ muối trong bể sau t phút là $\frac{100+4t}{1000+20t} = \frac{25+t}{250+5t}$.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0,2$.

Vậy $y = 0,2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		-	+	-	+
y	5		$+\infty$	$+\infty$	2

Diagram showing the behavior of the function $y = f(x)$ based on the sign of the first derivative y' and the values of y at critical points and boundaries. Arrows indicate the direction of the function's path: from $y=5$ at $x=-\infty$ down to a local minimum at $y=3$ (between $x=0$ and $x=1$), then up to $+\infty$ at $x=1$, then down from $+\infty$ at $x=1$ to a local minimum at $y=1$ (between $x=1$ and $x=2$), and finally up to $y=2$ at $x=+\infty$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[0 ; 10]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{f(x)}{f(x)-m+2}$ có đúng 4 đường tiệm cận?

Lời giải

Nhận xét: Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x) \geq 1$.

Đồ thị hàm số $y = \frac{f(x)}{f(x)-m+2}$ có hai đường tiệm cận ngang có phương trình là $y = \frac{5}{7-m}$ và $y = \frac{2}{4-m}$.

Xét phương trình $f(x) - m + 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = m - 2 (*)$

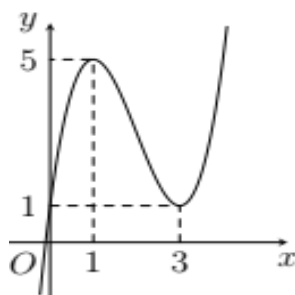
Để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận thì $(*)$ có hai nghiệm phân biệt suy ra

$$\begin{cases} 1 < m - 2 < 2 \\ m - 2 = 3 \\ m - 2 \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 < m < 4 \\ m = 5 \\ m \geq 7 \end{cases}.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}, m \in [0; 10] \Rightarrow m \in \{5; 7; 8; 9; 10\}$.

Đáp án: 5

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^4 - x^2 + 2020}{f^2(x) - 2(m+1).f(x) + 5(2m-3)}$ có đúng 6 đường tiệm cận.

Lời giải

Đáp án: 1

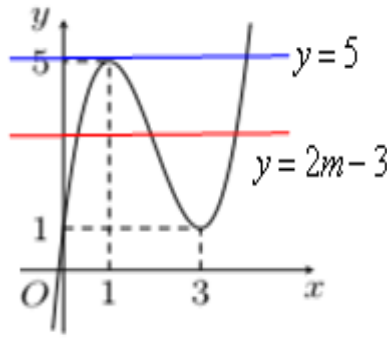
Điều kiện : $f^2(x) - 2(m+1).f(x) + 5(2m-3) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \neq 5 \\ f(x) \neq 2m-3 \end{cases}$

+) Tiệm cận ngang:

Vì $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ là đa thức bậc 3 nên $f^2(x)$ là đa thức bậc 6, do đó

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^4 - x^2 + 2020}{f^2(x) - 2(m+1).f(x) + 5(2m-3)} = 0 \Rightarrow$ Đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x)$.

+) Tiệm cận đứng:



Ta có: $x^4 - x^2 + 2020 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$f^2(x) - 2(m+1) \cdot f(x) + 5(2m-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 5 \\ f(x) = 2m-3 \end{cases}$$

Dựa vào đồ thị, ta thấy phương trình $f(x) = 5$ có 2 nghiệm. Suy ra, đồ thị có 2 tiệm cận đứng.

Do đó:

Đồ thị hàm số có đúng 6 tiệm cận.

$\Leftrightarrow f(x) = 2m - 3$ có 3 nghiệm phân biệt.

$$\Leftrightarrow 1 < 2m - 3 < 5 \Leftrightarrow 2 < m < 4.$$

$\Rightarrow m = 3$ (vì m là số nguyên).

Câu 27: Cho hàm số $y = \frac{2x+4}{(m-1)x^2-2mx-6}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trên đoạn $[-2025; 2025]$ để đồ thị hàm số có đúng 3 đường tiệm cận?

Lời giải

Trường hợp 1: $m = 1$ ta có hàm số $y = \frac{2x+4}{-2x-6}$ có 2 đường tiệm cận là đường thẳng $x = -3$ và $y = -1$ (không thỏa mãn).

Trường hợp 2: $m \neq 1$

Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{(m-1)x^2-2mx-6}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

Để đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{(m-1)x^2-2mx-6}$ có 3 đường tiệm cận thì phương trình $(m-1)x^2 - 2mx - 6 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác -2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \neq 0 \\ \Delta' = m^2 + 6m - 6 > 0 \\ (m-1) \cdot (-2)^2 - 2m \cdot (-2) - 6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -3 + \sqrt{15} \\ m < -3 - \sqrt{15} \\ 8m - 10 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -3 + \sqrt{15} \\ m < -3 - \sqrt{15} \\ m \neq \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < -3 - \sqrt{15} \\ m > -3 + \sqrt{15} \\ m \neq 1 \\ m \neq \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; -3 - \sqrt{15}) \cup (-3 + \sqrt{15}; 1) \cup \left(1; \frac{5}{4}\right) \cup \left(\frac{5}{4}; +\infty\right)$$

Mà m nhận giá trị nguyên trên đoạn $[-2025; 2025]$ nên ta có m nguyên thỏa mãn $-2025 \leq m \leq -7$ hoặc $2 \leq m \leq 2025$.

Số các giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $(-7 + 2025 + 1) + (2025 - 2 + 1) = 4043$

Vậy có 4043 giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Câu 28: Gọi S là tập hợp các số nguyên m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{1-x}}{x^2+4x+m}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

Tổng giá trị các phần tử của tập S bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -9.

Điều kiện: $\begin{cases} x \leq 1 \\ x^2 + 4x + m \neq 0 \end{cases}$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1-x}}{x^2+4x+m} = 0 \Rightarrow y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận $\Leftrightarrow$ Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng $\Leftrightarrow$ Phương trình $x^2 + 4x + m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt thuộc $-\infty; 1$.

Ta có: $x^2 + 4x + m = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x = -m$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = g(x) = x^2 + 4x$:

x	$-\infty$	-2	1
y'		0	$+$
y	$+\infty$	-4	5

Phương trình $x^2 + 4x + m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt thuộc $-\infty; 1 \Leftrightarrow -4 < -m \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq m < 4$.

$\Rightarrow S = \{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy tổng giá trị các phần tử của tập S bằng -9 .

Câu 29: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24(m^2)$.

Gọi $x(m)$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

Lời giải

Gọi x là độ dài đáy nhỏ của hình thang ($x > 0$). Ta có :

Đáy lớn là $2x$.

Chiều cao của hình thang là $h = \frac{2S}{x+2x} = \frac{16}{x}$.

Độ dài cạnh còn lại của hình thang là $\sqrt{x^2 + \left(\frac{16}{x}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}}$.

Khi đó $P(x) = x + \frac{16}{x} + 2x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} = 3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x}$ (tập xác định $D = (0; +\infty)$).

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[3 + \sqrt{1 + \frac{256}{x^4}} + \frac{16}{x^2} \right] = +\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

$+ \lim_{x \rightarrow 0^+} P(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} [3x^2 + \sqrt{x^4 + 256} + 16] = +\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là trục Oy

$$+ \lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - 4x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} - x + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{256}{x^2 \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + x} + \frac{16}{x^2} \right] = 0.$$

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y = 4x$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Câu 30: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2-8x+m}$ có 3 đường tiệm cận?

Lời giải

Đáp số: 14.

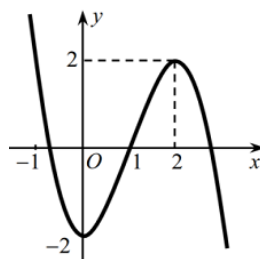
Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-8x+m} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2-8x+m} = 0$ nên hàm số có một tiệm cận ngang $y = 0$.

Đồ thị của hàm số có 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi đồ thị của hàm số có hai đường tiệm cận đứng

$$\Leftrightarrow \text{phương trình } x^2 - 8x + m = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt khác } 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 16 - m > 0 \\ m - 7 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 16 \\ m \neq 7 \end{cases}.$$

Kết hợp với điều kiện m nguyên dương ta có $m \in \{1; 2; 3; \dots; 6; 8; \dots; 15\}$. Vậy có 14 giá trị của m thỏa mãn đề bài.

Câu 31: Cho $f(x)$ là hàm đa thức bậc ba và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-100; 100]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{1+mx^2}}{f(x)-m}$ có đúng hai đường tiệm cận?

Lời giải

TH1: $m = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{f(x)}.$

Đồ thị hàm số có một TCN $y = 0$ và ba tiệm cận đứng nên $m = 0$ không thỏa mãn.

TH2: $m < 0$

Đồ thị hàm số không có TCN

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f(x) = m$ có nghiệm, trong đó có đúng hai nghiệm thỏa mãn $1 + mx^2 \geq 0$.

Mà m là số nguyên nên dựa vào đồ thị ta chỉ cần xét $m \in \{-2; -1\}$.

+ Với $m = -2 \Rightarrow y = \frac{\sqrt{1-2x^2}}{f(x)+2}$. Khi đó $f(x) = -2$ có hai nghiệm $x_1 = 0$; $x_2 = a > 2$. Nghiệm x_2 không thỏa mãn điều kiện $1 - 2x^2 \geq 0$ nên $m = -2$ không thỏa mãn

+ Với $m = -1 \Rightarrow y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{f(x)+1}$ Khi đó $f(x) = -1$ có hai nghiệm $x_1 = b \in (-1; 0)$; $x_2 = c \in (0; 1)$. Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện $1 - x^2 \geq 0$ nên $m = -1$ thỏa mãn.

TH3: $m > 0$. Khi đó $1 + mx^2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số có một TCN $y = 0$.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f(x) = m$ có đúng một nghiệm $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m > 2$.

Vì m nguyên thuộc đoạn $[-100; 100] \Rightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [3; 100] \cup \{-1\} \end{cases}$ nên có 99 giá trị.

Đáp số : 99.

Câu 32: Cho hàm số $y = \frac{10 + \sqrt{6x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 4x + 2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm số giá trị nguyên của tham số m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

Lời giải:

Điều kiện: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 6 \\ x^2 - 4x + 2m > 0 \end{cases}$

Ta có $10 + \sqrt{6x - x^2} \neq 0 \forall x$ nên để (C_m) có hai tiệm cận đứng thì phương trình $\sqrt{x^2 - 4x + 2m} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2m = 0 (*)$ có hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 6]$.

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta' = 4 - 2m > 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Giả sử 2 nghiệm phân biệt của $(*)$ là $x_1 < x_2$. Ta có $0 \leq x_1 < x_2 \leq 6$.

Theo định lí Vi-et ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 \cdot x_2 = 2m \end{cases}$

Khi đó

$$\begin{cases} x_1 x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 \geq 0 \\ (x_1 - 6)(x_2 - 6) \geq 0 \\ (x_1 - 6) + (x_2 - 6) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 \geq 0 \\ x_1 x_2 - 6(x_1 + x_2) + 36 \geq 0 \\ (x_1 + x_2) - 12 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m \geq 0 \\ 4 \geq 0 \\ 2m - 24 + 36 \geq 0 \\ 4 - 12 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ 2m + 12 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 0$$

Vậy $0 \leq m < 2$ và m nguyên suy ra $m \in \{0; 1\}$ là giá trị cần tìm.

Đáp số : 2.

Câu 33: Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong một năm của một xưởng sản xuất được tính bởi công thức $f(x) = \frac{2000x - 1500}{35x + 5}$ (triệu đồng). Biết x là số năm kể từ lúc máy móc vận hành lần đầu tiên, số năm càng nhiều thì chi phí càng cao. Khi số năm x đủ lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm gần với số nào? (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2000x-1500}{35x+5} = \frac{2000}{35} = \frac{400}{7}$.

Do đó đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $y = \frac{400}{7}$ làm tiệm cận ngang, tức là khi số năm x càng lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm càng tiến gần đến $\frac{400}{7} \approx 57,1$ (triệu đồng).

Câu 34: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		$+\infty$	3	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3f(x)-8}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Trả lời: 4.

Hướng dẫn giải

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị là số nghiệm của phương trình $3f(x) - 8 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{8}{3}$.

Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình có bốn nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3f(x)-8}$ có bốn đường tiệm cận đứng.

Câu 35: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	1	5	$-\infty$

Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-5}$ là

Trả lời: 4.

Hướng dẫn giải

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị là số nghiệm của phương trình $2f(x) - 5 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{5}{2}$

Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình có ba nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-5}$ có ba đường tiệm cận đứng.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2f(x)-5} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)+1} = 0$ nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang là $y = 0$.

Câu 36: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-	0	+
y	1	-2	3

Tổng số đường tiệm cận của hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+1}$ là

Trả lời: 4.

Hướng dẫn giải

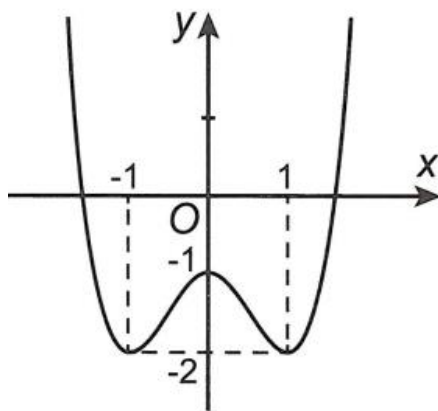
Số đường tiệm cận đứng của đồ thị là số nghiệm của phương trình $2f(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{1}{2}$.

Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2f(x)+1} = \frac{1}{2 \cdot 3 + 1} = \frac{1}{7}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2f(x)+1} = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}$ nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là $y = \frac{1}{7}$ và $y = \frac{1}{3}$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+1}$ có bốn đường tiệm cận.

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+3}$ là

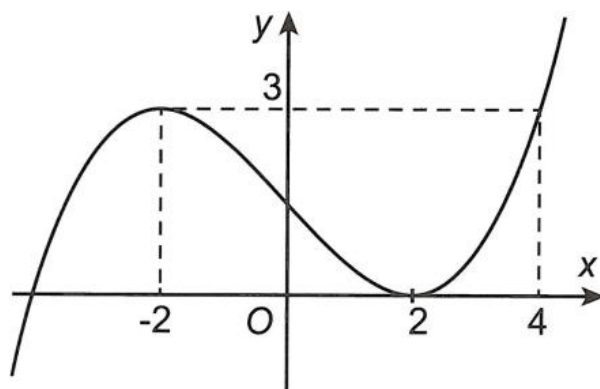
Trả lời: 4.

Hướng dẫn giải

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị là số nghiệm của phương trình $2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{2}$.

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình có bốn nghiệm nên có bốn tiệm cận đứng.

Câu 38: Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(4-x^2)-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

Trả lời: 4.

Hướng dẫn giải

Đặt $t = 4 - x^2$, ta có khi $x \rightarrow \pm\infty$ thì $t \rightarrow -\infty$.

Khi đó $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(t)-3} = 0$ nên $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x)$.

Mặt khác $f(4 - x^2) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(4 - x^2) = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - x^2 = -2 \\ 4 - x^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{6} \\ x = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số $g(x)$ có ba đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có bốn đường tiệm cận.

Câu 39: Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Giả sử đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = a$ và đường tiệm cận ngang là $y = b$. Tính giá trị $a + b$

Lời giải

Đáp số: 2.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3-\frac{2}{x}}{1+\frac{1}{x}} = 3 \Rightarrow y = 3$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{3x-2}{x+1} = -\infty \Rightarrow x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy $a + b = 3 + (-1) = 2$

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2-5x+7}{x-3}$ có đồ thị (C) . Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $\Delta: y = ax + b$. Tính $a + b$.

Lời giải

Đáp số: -1.

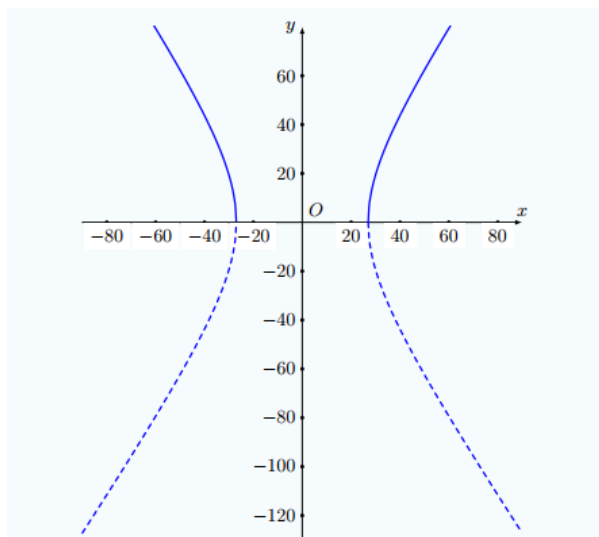
$$\text{Ta có } f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 3} = x - 2 + \frac{1}{x - 3}.$$

$$\text{Do đó } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - 5x + 7}{x - 3} - (x - 2) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x - 3} \right) = 0.$$

Suy ra đường thẳng $\Delta: y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases} \Rightarrow a + b = -1.$$

Câu 41: Một ống khói của nhà máy điện hạt nhân có mặt cắt là một hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (hình dưới). Xét hai nhánh bên trên Ox của (H) là đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2}$ (phần nét liền đậm). Đường thẳng $y = \frac{a}{b}x$ là một đường tiệm cận xiên của (C). Biết với $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.



Lời giải

Đáp số: 67.

$$\text{Ta có } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{40}{27}x\sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27}\sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}} = \frac{40}{27}.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2} - \frac{40}{27}x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27}(\sqrt{x^2 - 27^2} - x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} \cdot \frac{x^2 - 27^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 27^2} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} \cdot \frac{-27^2}{x\left(\sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}} + 1\right)} = 0.$$

Vậy đường thẳng $y = \frac{40}{27}x$ là một tiệm cận xiên của đồ thị.

Khi đó $a + b = 40 + 27 = 67$.

Câu 42: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $100(m^2)$. Biết chiều dài của mảnh vườn đó là $x(m)$, gọi chu vi của mảnh vườn là $P(x)$. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $P(x)$.

Lời giải

Đáp số: 2.

Ta có, chiều rộng của mảnh vườn là: $\frac{100}{x}(m)$.

Chu vi của mảnh vườn là: $P(x) = 2\left(x + \frac{100}{x}\right) = 2x + \frac{200}{x}(m)$.

Mặt khác, ta có:

$$+ \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{200}{x}\right) = +\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{200}{x}\right) = -\infty \text{ nên đồ thị hàm số}$$

$P(x)$ không có tiệm cận ngang.

$$+ \lim_{x \rightarrow 0^-} P(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(2x + \frac{200}{x}\right) = -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow 0^+} P(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x + \frac{200}{x}\right) = +\infty \text{ nên đồ thị hàm số } P(x)$$

có tiệm cận đứng là $x = 0$.

$$+ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [P(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2x + \frac{200}{x} - 2x\right) = 0 \text{ nên đồ thị hàm số } P(x) \text{ có tiệm cận xiên là } y = 2x.$$

Câu 43: Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: Lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức $C(x) = 0,001x^2 + 3x + 1000$, $C(x)$ được tính theo đơn vị nghìn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí là $T(x)$. Tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. a là số tiệm cận của đồ thị hàm số $M(x)$ và b là số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp nhất. Tính $b - 10a$.

Lời giải

Đáp số: 980.

Tổng chi phí cho x cuốn tạp chí là: $T(x) = C(x) + 4 \cdot x = 0,001x^2 + 7x + 1000$.

Ta có: $M(x) = 0,001x + \frac{1000}{x} + 7$ với $x = 1, 2, \dots$ (6)

▪ Ta xét hàm số $y = M(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Dễ thấy tử số có một nghiệm $x = 2$.

Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-3mx+m}$ có đúng một tiệm cận đứng thì xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: $x^2 - 3mx + m = 0$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow \Delta = 9m^2 - 4m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{4}{9} \end{cases}$.

Trường hợp 2: $x^2 - 3mx + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm bằng 2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 9m^2 - 4m > 0 \\ 4 - 3 \cdot 2m + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ m > \frac{4}{9} \\ m = \frac{4}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{4}{5}.$$

Vậy có 3 giá trị m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 46: Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-3}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính $2a^2 - b$.

Lời giải

Đáp án : 1

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$\text{Ta có: } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-2x+2}{x^2-3x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-2x+2}{x-3} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x-3} \right) = 1$$

$$\text{Tương tự: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = 1$$

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là : $y = x + 1$. Khi đó $a = 1, b = 1 \Rightarrow 2a^2 - b = 2 - 1 = 1$

Vậy: $2a^2 - b = 1$.

Câu 47: . Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x^3-3mx^2+(2m^2+1)x-m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2025]$ để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

Lời giải

Đáp án: 2024

Nhận thấy đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận xiên.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0 \Rightarrow$ đồ thị hàm số đã cho có 1 tiệm cận ngang.

Do đó đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận khi và chỉ khi nó có thêm 3 tiệm cận đứng (*).

$$\text{Có } x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m = (x - m)(x^2 - 2mx + 1)$$

$$x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ x^2 - 2mx + 1 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$(*) \Leftrightarrow x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt khác 1.}$$

$$\Leftrightarrow m \neq 1 \text{ và } (2) \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác } m \text{ và khác 1.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m^2 - 2m \cdot m + 1 \neq 0 \\ 1^2 - 2m \cdot 1 + 1 \neq 0 \\ \Delta' = m^2 - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}.$$

Do đó tập tất cả giá trị nguyên của m thỏa ycbt là $\{2; 3; 4; 5; \dots; 2025\}$.

Vậy có 2024 giá trị m thỏa ycbt.

Câu 48: Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(\tan x) = \cos^4 x$. Khi đó tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2019}{f(x) - m}$ có hai tiệm cận đứng là khoảng $(a; b)$. Tính $a + b$

Lời giải

Đáp án: 1

$$\text{Ta có: } f(\tan x) = \cos^4 x \Leftrightarrow f(\tan x) = \frac{1}{(1 + \tan^2 x)^2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{(1 + x^2)^2}$$

$$\text{Xét hàm số } g(x) = \frac{2019}{f(x) - m} \Rightarrow g(x) = \frac{2019}{\frac{1}{(1 + x^2)^2} - m}$$

Hàm số có hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình $\frac{1}{(1 + x^2)^2} - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\text{PT} \Leftrightarrow (1 + x^2)^2 = \frac{1}{m}, m \neq 0.$$

$$\text{PT có hai nghiệm phân biệt} \Leftrightarrow \frac{1}{m} > 1 \Leftrightarrow 0 < m < 1 \Rightarrow m \in (0; 1) \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow a + b = 1$$

Câu 49: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 2}$ có đồ thị (C) . Hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông có diện tích S . Tính S .

Lời giải

Ta thấy đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận đứng là $d_1 : x = 2$.

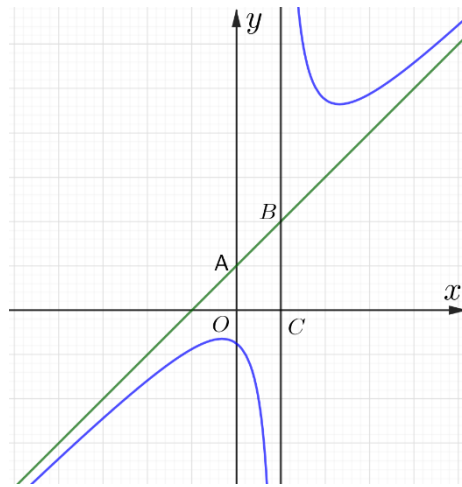
Mặt khác $y = x + 2 + \frac{7}{x-2}$ nên đường thẳng $d_2 : y = x + 2$ là tiệm cận xiên của (C) .

Đường thẳng $d_2 : y = x + 2$ cắt trục Oy tại $A(0; 2)$.

Đường thẳng $d_1 : x = 2$ cắt $d_2 : y = x + 2$ tại $B(2; 4)$.

Đường thẳng $d_1 : x = 2$ cắt trục Ox tại $C(2; 0)$.

Do đó hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông $OABC$.



$$\Rightarrow S_{OABC} = \frac{(OA + BC) \cdot OC}{2} = 6.$$

Đáp án: 6

Câu 50: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	1	$-\sqrt{3}$	$+\infty$	-2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

Lời giải

Từ bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$ nên đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai đường tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = -2$.

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ nên đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.

4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 1: Một hộ sản xuất vải sây Lục Ngạn mỗi ngày sản xuất được x kg vải ($5 < x < 20$).

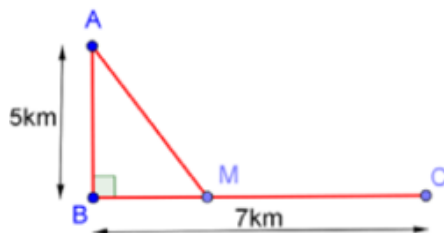
Tổng chi phí sản xuất x kg vải, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 19x + 300$$

Giả sử hộ sản xuất này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 170 nghìn đồng /kg. Hỏi hộ sản xuất này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu kg vải sây để thu được lợi nhuận tối đa?

Câu 2: Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3: Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h. Xác định độ dài đoạn BM (làm tròn đến hàng phần trăm) để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.



Gọi $BM = x$ ($0 \leq x \leq 7$). Khi đó $AM = \sqrt{25 + x^2}$ và $MC = 7 - x$

Suy ra thời gian đi từ A đến M là $\frac{\sqrt{25+x^2}}{4}$ và đi từ M đến C là $\frac{7-x}{6}$. Do đó thời gian đi từ A đến C là

$$\frac{\sqrt{25+x^2}}{4} + \frac{7-x}{6}.$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{25+x^2}}{4} + \frac{7-x}{6}$ trên đoạn $[0; 7]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x}{4\sqrt{25+x^2}} - \frac{1}{6} = \frac{3x-2\sqrt{25+x^2}}{12}$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Rightarrow 3x - 2\sqrt{25+x^2} \Leftrightarrow 2\sqrt{25+x^2} = 3x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 4(25+x^2) = 9x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = 20 \end{cases} \Rightarrow x = 2\sqrt{5}.$$

$$\text{Khi đó: } f(0) = \frac{29}{12}; f(7) = \frac{\sqrt{74}}{4}; f(2\sqrt{5}) = \frac{5\sqrt{5}+14}{12}.$$

$$\text{Suy ra } \min_{[0;7]} f(x) = \frac{5\sqrt{5}+14}{12} \text{ khi } x = 2\sqrt{5}.$$

Vậy để người đó đi từ A đến C nhanh nhất thì độ dài đoạn $BM = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ km.

Câu 4: Diện tích một trang của một cuốn sách là 600cm^2 . Do yêu cầu kỹ thuật, cần để lề trên và lề dưới là 3cm , lề trái và lề phải là 2cm . Tính chiều dài của trang giấy để diện tích phần chữ in vào cuốn sách được nhiều nhất.

Câu 5: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số:

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10$$

Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

Câu 6: Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (nghìn đồng). Nếu x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?

Câu 7: Trong hệ trục tọa độ (Oxy), cho đồ thị hàm số (C): $y = \frac{x^2+x+1}{x+1}$; $x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - b$ (Loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a \cdot n + b$?

Câu 8: Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi cần giảm giá vé đến bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

Câu 9: Cho hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ có đồ thị là (C). Điều kiện để phương trình sau có 6 nghiệm thực phân biệt $2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| = m$ là $m \in (a; b)$. Tính $a + b$

Câu 10: Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ có đồ thị là (C). Điểm M là điểm bất kỳ trên đồ thị (C), tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng

Câu 11: Trong 7 phút đầu kể từ lúc xuất phát, độ cao h (tính bằng mét) của kính khí cầu vào thời điểm t phút được cho bởi công thức $h(t) = 6t^3 - 81t^2 + 324t$. Từ phút thứ 7 kính khí cầu sẽ di chuyển và duy trì độ cao. Hỏi trong 7 phút đầu tiên, độ cao kính khí cầu lớn nhất bằng bao nhiêu.

Câu 12: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc của dòng nước là 6km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$. Trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất..

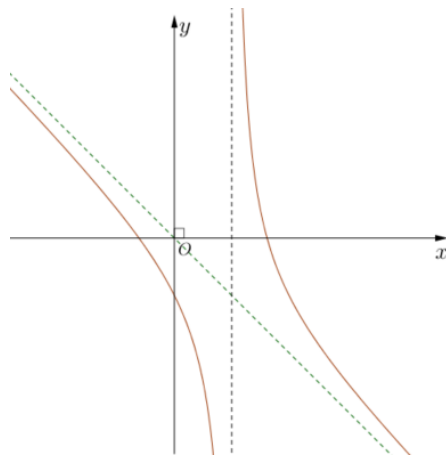
Đáp án: 9km/h

Câu 13: Cho đồ thị hàm số (C): $y = \frac{x^2+x-1}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm $I(a; b)$. Tính $a + b$

Câu 14: Biết đồ thị hàm số (C): $y = \frac{x^2-4x-5}{x+3}$ cắt trục tung tại điểm M . Tìm tung độ của điểm M

Câu 15: Cho đồ thị hàm số (C): $y = \frac{-x^2+4x+1}{x+1}$, biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) có dạng $d: y = ax + b$. Tìm ab .

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ ($a > 0, d \neq 0$) có đồ thị (C) như hình vẽ. Trong các số b, c, d, e có tất cả bao nhiêu số âm?



Câu 17: Cho hàm số $y = \frac{x^2 - mx + m^2 + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d : y = 2x + m$. Gọi A, B là giao điểm của (C) và d . Tính giá trị nhỏ nhất của AB .

Câu 18: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

Câu 19: Cho hàm số $y = \frac{5x-3}{2x+6}$. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là các đường thẳng $x = a$ và $y = b$. Tính $a + 4b$?

Câu 20: Cho đồ thị hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 6x + 9}{x - 1}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $C = a + 3b$ là bao nhiêu?

Câu 21: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) và $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (T) . Số giao điểm của (C) với (T) là?

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = 2024^x - 2024^{-x} + x + \sin x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x + 3) + f(x^3 - 4x + m) = 0$ có đúng ba nghiệm phân biệt?

Câu 23: Một cốc chứa 25ml dung dịch $NaOH$ với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch $NaOH$ khác với nồng độ 9mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của $NaOH$ trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a . Tính a ?

Câu 24: Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 6x$ với trục Ox là

Câu 25: Tìm số điểm cực trị của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$.

Câu 26: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2+4}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng bao nhiêu?

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	4	2	4	$-\infty$

Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-1	0	2	3	$\frac{7}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{4}$	$+\infty$

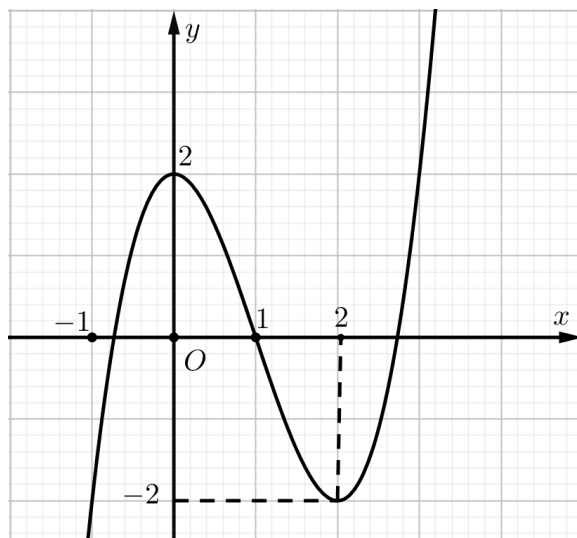
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2f(\sqrt{9-x^2}) = m - 2024$ có nghiệm?

Câu 29: Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2024; 2024)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2025$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

Câu 30: Đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = a$. Tìm a .

Câu 31: Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (m^2 + m + 2)x + m^2 + 3}{x+1}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để khoảng cách từ gốc O đến tiệm cận xiên hoặc ngang là nhỏ nhất.

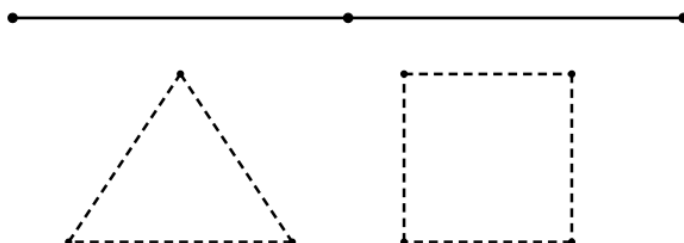
Câu 32: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình sau. Phương trình $f(f(x)) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?



Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2024; 2024]$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 3$ và đường thẳng $y = 3x + 1$ có duy nhất một điểm chung?

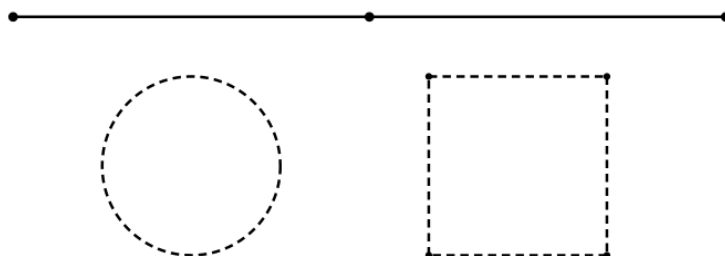
Câu 34: Bác An có một mảnh đất ruộng và muốn dành ra một khu đất hình chữ nhật có diện tích $242m^2$ để trồng cây thuốc. Bác dự kiến rào quanh ba cạnh của khu đất hình chữ nhật này bằng lưới thép, cạnh còn lại (chiều dài) sẽ tận dụng bức tường có sẵn. Biết chiều rộng khu đất không vượt quá $16m$. Hỏi chiều rộng của khu đất bằng bao nhiêu để tổng chiều dài lưới thép cần dùng là ngắn nhất (nghĩa là chi phí rào lưới thép thấp nhất)?

Câu 35: Cắt một đoạn dây dài $60m$ thành hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất gấp thành một tam giác đều có diện tích S_1 , đoạn dây thứ hai gấp thành một hình vuông có diện tích S_2 (như hình vẽ dưới)



Khi đó giá trị nhỏ nhất của tổng $T = S_1 + S_2$ là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

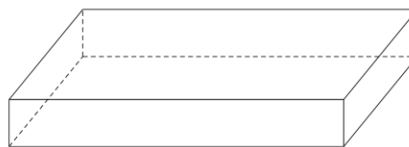
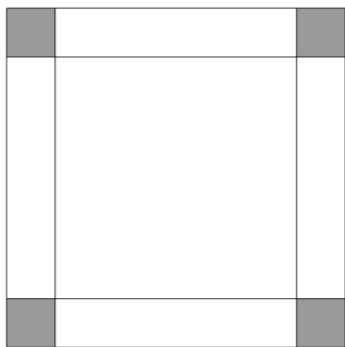
Câu 36: Cắt một đoạn dây dài $30m$ thành hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất gấp thành một đường tròn có diện tích S_1 , đoạn dây thứ hai gấp thành một hình vuông có diện tích S_2 (như hình vẽ dưới)



Khi đó giá trị nhỏ nhất của tổng $T = S_1 + S_2$ là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 37: Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết $h = \frac{m}{n}$ với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng $m + n$ bằng bao nhiêu?

Câu 38: Một tấm bìa hình vuông có diện tích $900cm^2$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm bìa đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm rồi gấp tấm bìa lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật. Tìm thể tích lớn nhất mà hình hộp chữ nhật có thể thu được?

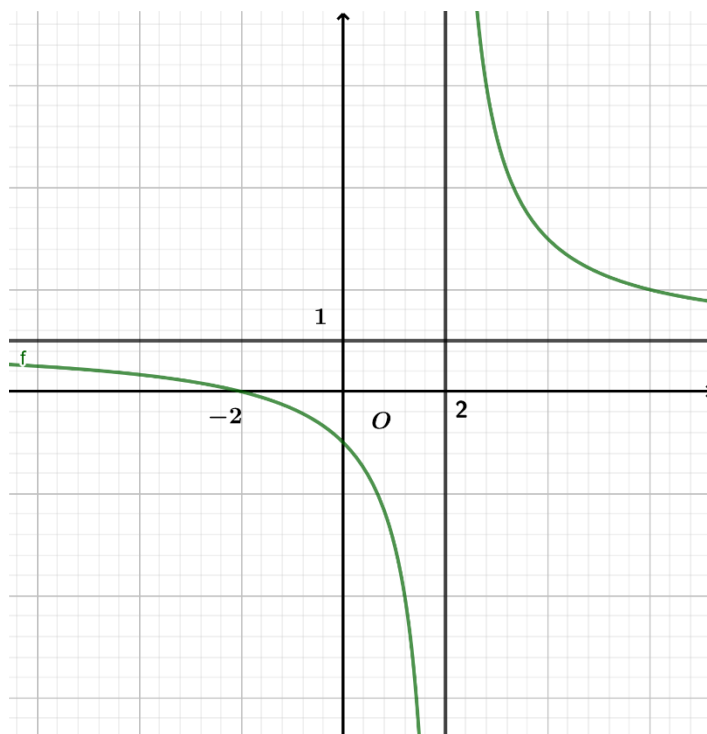


Câu 39: Một người nông dân có 15000000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (hình vẽ dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.

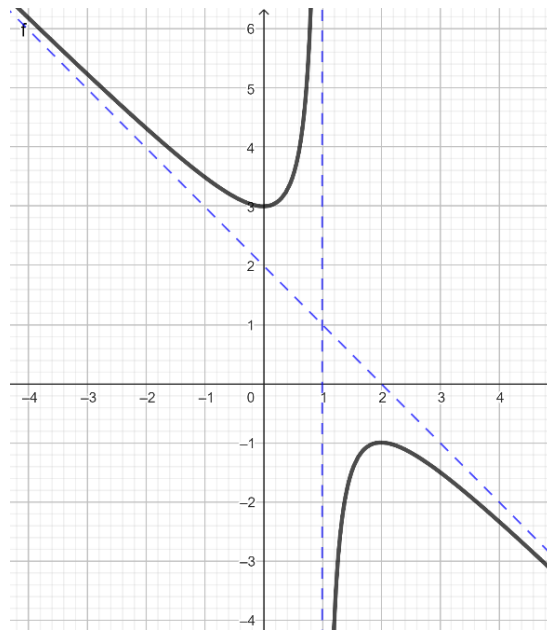


Câu 40: Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ đến trục hoành là

Câu 41: Cho hàm số $y = \frac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ sau. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.



Câu 42: Cho hàm số hữu tỉ $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên dưới. Tính $P = a + b + c$.

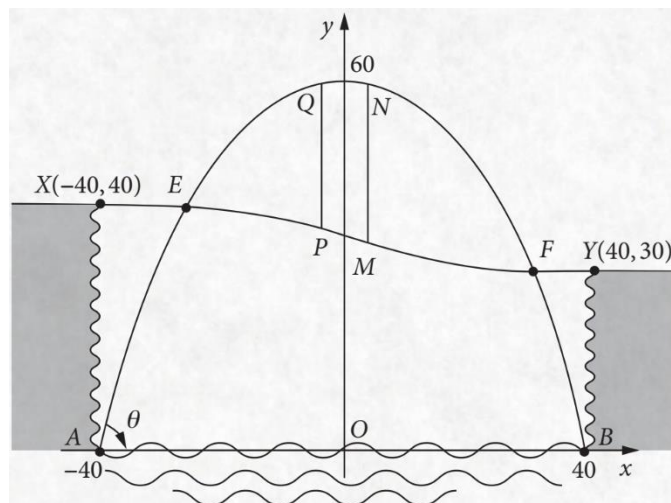


Câu 43: Giả sử chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức:

$$C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10000,$$

trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng (1 vạn đồng = 10000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn và tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn?

Câu 44: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

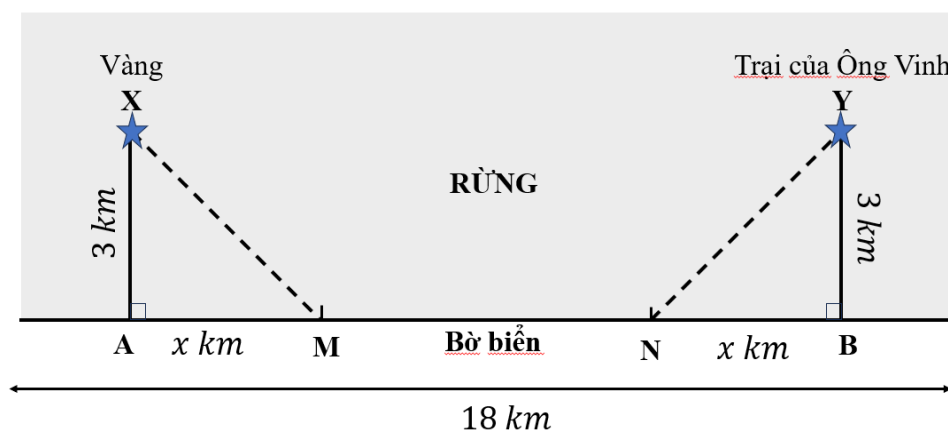


Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 45: Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Anh ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A : 3 km.

Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B : 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 3$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km. (Như hình vẽ sau)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình

$$y = 50 \log(t + 2)$$

Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn.

Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h.

Đề về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển.

Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Câu 46: Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Câu 47: Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc đoạn $[-5; 5]$, để đường thẳng $d: y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số $(C): y = \frac{-2x+1}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt?

Câu 48: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2-2x+5}{x-1}$ trên khoảng $(1; \infty)$. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

Câu 49: Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 30 bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 200 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng mỗi giờ. Công ty cần sử dụng bao nhiêu máy móc để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất?

Câu 50: Trong phòng thí nghiệm người ta xác định được số lượng vi khuẩn được nuôi cấy tính theo công thức $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100+t^2}$ (con vi khuẩn). Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi nuôi cấy.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Một hộ sản xuất vải sẩy Lục Ngạn mỗi ngày sản xuất được x kg vải ($5 < x < 20$).

Tổng chi phí sản xuất x kg vải, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 19x + 300$$

Giả sử hộ sản xuất này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 170 nghìn đồng /kg. Hỏi hộ sản xuất này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu kg vải sẩy để thu được lợi nhuận tối đa?

Lời giải

Đáp số: 9kg.

Số tiền bán được là $A(x) = 170x$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được là

$$T(x) = 170x - (x^3 - 3x^2 - 19x + 300) = -x^3 + 3x^2 + 189x - 300 \quad (\text{nghìn đồng})$$

Ta có $T'(x) = -3x^2 + 6x + 189$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -7 \\ x = 9 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	6	9	14
$T'(x)$	+	0	-
$T(x)$	726	915	190

Vậy hộ sản xuất này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 9kg vải sây để thu được lợi nhuận tối đa.

Câu 2: Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông là $x (m)$ ($0 < x < 28$)

thì chiều dài của đoạn dây làm thành hình tròn là $28 - x (m)$

+) Diện tích hình vuông là: $\left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$.

+) Bán kính hình tròn là: $R = \frac{28-x}{2\pi}$.

Do đó, diện tích hình tròn là: $\pi R^2 = \pi \cdot \left(\frac{28-x}{2\pi}\right)^2 = \frac{784-56x+x^2}{4\pi}$.

Khi đó Tổng diện tích hai hình là: $\frac{x^2}{16} + \frac{784-56x+x^2}{4\pi} = \left(\frac{\pi+4}{16\pi}\right)x^2 - \frac{14}{\pi}x + \frac{196}{\pi}$.

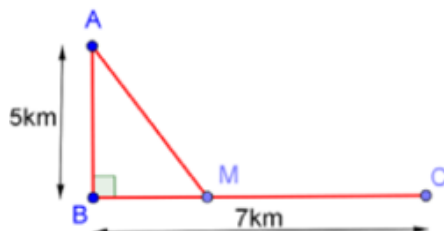
Xét hàm số bậc hai $f(x) = \left(\frac{\pi+4}{16\pi}\right)x^2 - \frac{14}{\pi}x + \frac{196}{\pi}$.

Nhận thấy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{-b}{2a} = \frac{14}{\pi} \cdot \frac{16\pi}{2(\pi+4)} = \frac{112}{\pi+4}$

Vậy chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông để tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ nhất là

$$\frac{112}{4+\pi} \approx 15,68(m)..$$

Câu 3: Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/hrời đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h. Xác định độ dài đoạn BM (làm tròn đến hàng phần trăm) để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.



Gọi $BM = x$ ($0 \leq x \leq 7$). Khi đó $AM = \sqrt{25 + x^2}$ và $MC = 7 - x$

Suy ra thời gian đi từ A đến M là $\frac{\sqrt{25+x^2}}{4}$ và đi từ M đến C là $\frac{7-x}{6}$. Do đó thời gian đi từ A đến C là

$$\frac{\sqrt{25+x^2}}{4} + \frac{7-x}{6}.$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{25+x^2}}{4} + \frac{7-x}{6}$ trên đoạn $[0; 7]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x}{4\sqrt{25+x^2}} - \frac{1}{6} = \frac{3x-2\sqrt{25+x^2}}{12}$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Rightarrow 3x - 2\sqrt{25+x^2} \Leftrightarrow 2\sqrt{25+x^2} = 3x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 4(25+x^2) = 9x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = 20 \end{cases} \Rightarrow x = 2\sqrt{5}.$$

$$\text{Khi đó: } f(0) = \frac{29}{12}; f(7) = \frac{\sqrt{74}}{4}; f(2\sqrt{5}) = \frac{5\sqrt{5}+14}{12}.$$

$$\text{Suy ra } \min_{[0;7]} f(x) = \frac{5\sqrt{5}+14}{12} \text{ khi } x = 2\sqrt{5}.$$

Vậy để người đó đi từ A đến C nhanh nhất thì độ dài đoạn $BM = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ km.

Câu 4: Diện tích một trang của một cuốn sách là 600cm^2 . Do yêu cầu kỹ thuật, cần để lề trên và lề dưới là 3cm , lề trái và lề phải là 2cm . Tính chiều dài của trang giấy để diện tích phần chữ in vào cuốn sách được nhiều nhất.

Lời giải

Gọi chiều dài của trang giấy là x (cm), ($x > 0$); chiều rộng của trang giấy là $\frac{600}{x}$ (cm).

Chiều dài phần chữ in là $x - 6$ (cm); chiều rộng phần chữ in là $\frac{600}{x} - 4$ (cm).

$$\text{Diện tích phần chữ in là } (x - 6) \left(\frac{600}{x} - 4 \right) = -4x - \frac{3600}{x} + 624 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Xét hàm số $f(x) = -4x - \frac{3600}{x} + 24$ trên $(0; +\infty)$:

$$f'(x) = -4 + \frac{3600}{x^2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 \\ x = -30 \notin (0; +\infty) \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	0	30	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	384	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên: Diện tích phần chữ in lớn nhất khi chiều dài bằng 30 cm.

Câu 5: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số:

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10$$

Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

Trả lời: $\frac{64}{169} \approx 0,38$ (mmHg)

Lời giải

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau t giây là:

$$P'(t) = \frac{50t \cdot (t^2 + 1) - (25t^2 + 125) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{-200t}{(t^2 + 1)^2} \leq 0, \forall 0 \leq t \leq 10$$

$\Rightarrow P(t)$ nghịch biến trên đoạn $[0; 10]$

$$\text{Ta có: } P'(8) = \frac{-200 \cdot 8}{(8^2 + 1)^2} = \frac{-64}{169}$$

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim là giảm $\frac{64}{169} \approx 0,38$ (mmHg).

Câu 6: Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (nghìn đồng). Nếu x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?

Lời giải

Doanh thu khi bán được x sản phẩm là $150x$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận khi bán x sản phẩm là:

$$f(x) = 150x - (x^2 + 2x + 4000) = -x^2 + 130x - 4000 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$\text{Để công ty có lãi thì } -x^2 + 130x - 4000 > 0 \Leftrightarrow 50 < x < 80$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^2 + 130x - 4000$ với $x \in (50; 80)$

$$\text{Ta có: } f'(x) = -2x + 130, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 65$$

$$\text{Do } f''(x) = -2 < 0, \forall x \in (50; 80)$$

$$\text{Do đó } \max_{x \in (50; 80)} f(x) = f(65) = 225$$

Vậy lợi nhuận lớn nhất công ty thu được là 225 nghìn đồng.

Câu 7: Trong hệ trục tọa độ (Oxy) , cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2+x+1}{x+1}; x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - b$ (Loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a \cdot n + b$?

Lời giải

$$M \in (C) \Rightarrow M \left(x_0; x_0 + \frac{1}{x_0+1} \right) \text{ với } x_0 > -1.$$

$$IM^2 = (x_0 + 1)^2 + \left(x_0 + 1 + \frac{1}{x_0+1} \right)^2 = 2(x_0 + 1)^2 + \frac{1}{(x_0+1)^2} + 2.$$

$$\text{Đặt } t = (x_0 + 1)^2, t > 0 \text{ thì } IM^2 = 2t + 2 + \frac{1}{t}.$$

$$\text{Xét hàm } y = 2t + 2 + \frac{1}{t}, t > 0$$

$$\text{Ta có } y' = 2 - \frac{1}{t^2}, y' = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

t	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$
y'		0	
	-		+
y			

$$\text{Để thuyền thu được sóng tốt nhất} \Leftrightarrow IM \text{ ngắn nhất} \Leftrightarrow x_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - 1$$

Vậy $n = 4; a = 2; b = 1 \Rightarrow a.n + b = 9$.

Câu 8: Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi cần giảm giá vé đến bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

Đáp số: 80

Lời giải

Gọi x là giá tiền một vé, y là số người mua vé tương ứng.

Ta có giá tiền tỉ lệ nghịch với số người mua vé nên $y = ax + b$

Khi $x = 100$ thì $y = 360$, Khi $x = 90$ thì $y = 420$ nên ta có hệ phương trình

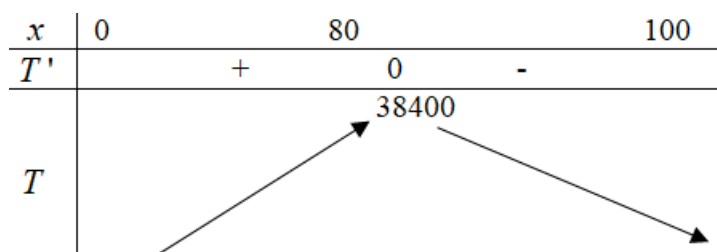
$$\begin{cases} 100a + b = 360 \\ 90a + b = 420 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -6 \\ b = 960 \end{cases}$$

Hay $y = -6x + 960$.

Doanh thu của rạp chiếu phim là $T(x) = xy = x(-6x + 960) = -6x^2 + 960x$ với $0 < x \leq 100$

$$T' = -12x + 960 = 0 \Leftrightarrow x = 80$$

BBT



Vậy khi giá vé là 80.000đ thì doanh thu của Rạp là lớn nhất.

Câu 9: Cho hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ có đồ thị là (C) . Điều kiện để phương trình sau có 6 nghiệm thực phân biệt $2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| = m$ là $m \in (a; b)$. Tính $a + b$

Trả lời: 9

Lời giải

Vẽ $(C): y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$

Tập xác định $D = \mathbb{R}$

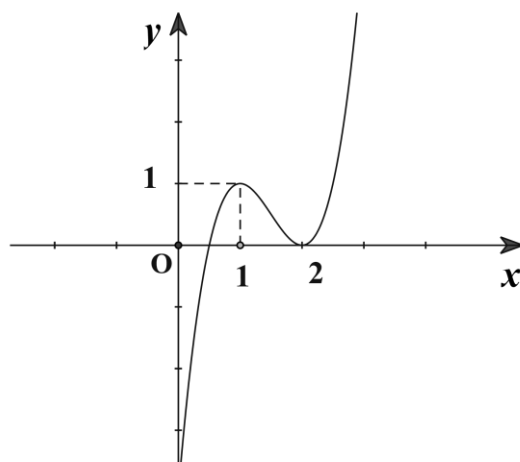
Đạo hàm $y' = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2), y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$

Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Đồ thị



Ta có $2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| = m \Leftrightarrow 2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - 4 = m - 4$

Gọi $(C): y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ và $(C'): y = 2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - 4$

Ta thấy khi $x \geq 0$ thì $(C'): y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$.

Mặt khác đồ thị hàm số (C') là hàm số chẵn nên (C') nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Từ đồ thị (C) ta suy ra đồ thị (C') như sau:

Phần 1: Giữ nguyên phần đồ thị (C) phía bên phải trục Oy

Phần 2: Lấy đối xứng đồ thị phần 1 qua trục Oy

Đồ thị (C') là hợp cả hai phần 1 và 2.

Ta có

$$2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| = m$$

$$\Leftrightarrow 2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - 4 = m - 4$$

Số nghiệm của phương trình

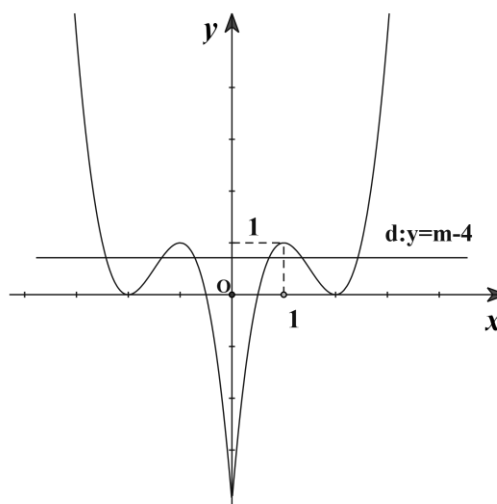
là số giao điểm của đồ thị (C')

và đường thẳng $d: y = m - 4$.

$$\text{Phương trình } 2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| = m$$

có 6 nghiệm phân biệt khi

$$0 < m - 4 < 1 \Leftrightarrow 4 < m < 5. \text{ Vậy } a + b = 9.$$



Câu 10: Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ có đồ thị là (C) . Điểm M là điểm bất kỳ trên đồ thị (C) , tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng

Trả lời: 2

Lời giải

$$\text{Gọi } M(x_0; y_0) \in (C) \Rightarrow y_0 = x_0 + 1 + \frac{1}{x_0 - 1}.$$

$$\text{Tiếp tuyến tại } M \text{ có phương trình là: } y = \left[1 - \frac{1}{(x_0 - 1)^2}\right](x - x_0) + x_0 + 1 + \frac{1}{x_0 - 1} \quad (*)$$

Gọi I là giao hai tiệm cận, tọa độ của $I(1; 2)$

$$\text{Tiếp tuyến cắt tiệm cận đứng } x = 1 \text{ tại điểm } B \Rightarrow y_B = 2 \left(1 + \frac{1}{x_0 - 1}\right) \Leftrightarrow B \left(1; 2 + \frac{2}{x_0 - 1}\right)$$

Tiếp tuyến cắt tiệm cận xiên $y = x + 1$ tại điểm A .

$$\Rightarrow \left[1 - \frac{1}{(x_0 - 1)^2}\right](x_A - x_0) + x_0 + 1 + \frac{1}{x_0 - 1} = x_A + 1 \Leftrightarrow x_A = 2x_0 - 1 \Rightarrow A(2x_0 - 1; 2x_0)$$

$$\text{Diện tích tam giác } AIB \text{ là } S \Rightarrow S = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin 45^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{2} \cdot IA \cdot IB \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{IA} = (2x_0 - 2; 2x_0 - 2) \Rightarrow IA^2 = 8(x_0 - 1)^2 \Leftrightarrow IA = |x_0 - 1| 2\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{IB} = \left(0; \frac{2}{x_0 - 1}\right) \Rightarrow IB = \frac{2}{|x_0 - 1|} \Leftrightarrow IA \cdot IB = |x_0 - 1| \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{2}{|x_0 - 1|} = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} = 2.$$

Câu 11: Trong 7 phút đầu kể từ lúc xuất phát, độ cao h (tính bằng mét) của kính khí cầu vào thời điểm t phút được cho bởi công thức $h(t) = 6t^3 - 81t^2 + 324t$. Từ phút thứ 7 kính khí cầu sẽ di chuyển và duy trì độ cao. Hỏi trong 7 phút đầu tiên, độ cao kính khí cầu lớn nhất bằng bao nhiêu.

Đáp án: 405

Lời giải

Xét hàm số $h(t) = 6t^3 - 81t^2 + 324t$, với $t \in [0; 7]$

Ta có $h'(t) = 18t^2 - 162t + 324$, $h'(t) = 0 \Leftrightarrow 18t^2 - 162t + 324 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 6 \end{cases}$

t	0	3	6	7	
$h'(t)$	+	0	-	0	+
$h(t)$	0	405	324	357	

Vậy trong 7 phút đầu tiên, độ cao lớn nhất của kính khí cầu là 405 m.

Câu 12: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km . Vận tốc của dòng nước là 6km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$. Trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun . Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất..

Đáp án: 9km/h

Lời giải

Vận tốc của cá bơi khi ngược dòng là: $v - 6$ (km/h).

Thời gian để cá bơi vượt khoảng cách 300km là $t = \frac{300}{v-6}$.

Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là:

$$E(v) = cv^3 \cdot \frac{300}{v-6} = 300c \cdot \frac{v^3}{v-6} (jun), v > 6.$$

$$E'(v) = 600cv^2 \frac{v-9}{(v-6)^2} \Leftrightarrow E'(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} v = 0 (loại) \\ v = 9 \end{cases}.$$

v	6	9	$+\infty$
$E'(v)$		- 0 +	
$E(v)$			

$$\Rightarrow E_{min} \Leftrightarrow v = 9 \text{ km/h.}$$

Câu 13: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2+x-1}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm $I(a; b)$. Tính $a + b$

Lời giải

Ta có:

$+\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ suy ra đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của (C)

$+\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - (x + 2)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$ suy ra đường thẳng $y = x + 2$ là tiệm cận xiên của (C)

Do đó $I(1; 3)$. Vậy $a + b = 4$

Câu 14: Biết đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2-4x-5}{x+3}$ cắt trục tung tại điểm M . Tìm tung độ của điểm M

Lời giải

Vì $M \in Oy \Rightarrow x_M = 0$.

$$\text{Khi đó } y_M = \frac{0^2-4 \cdot 0-5}{0+3} = \frac{-5}{3}.$$

Vậy tung độ điểm M là $-\frac{5}{3}$

Câu 15: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{-x^2+4x+1}{x+1}$, biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) có dạng $d: y = ax + b$. Tìm ab .

Lời giải

Cách 1: Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-x^2-2x+3}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		10		2	$-\infty$

Hai điểm cực trị của (C) là $A(-3; 10)$ và $B(1; 2)$.

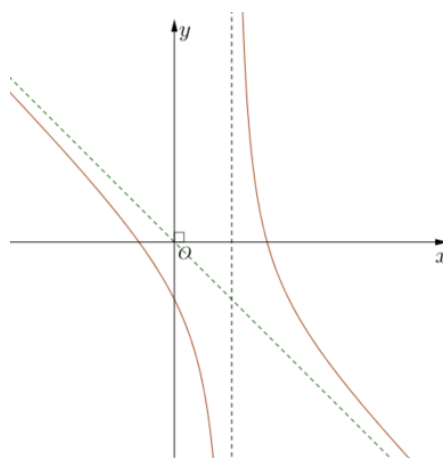
$$\text{Khi đó } \begin{cases} A \in d \\ B \in d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3a + b = 10 \\ a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow ab = -8$$

Cách 2: Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) là $y = \frac{(-x^2+4x+1)'}{(x+1)'} = \frac{-2x+4}{1} = -2x +$

4.

Vậy $a = -2, b = 4$ suy ra $ab = -8$.

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ ($a > 0, d \neq 0$) có đồ thị (C) như hình vẽ. Trong các số b, c, d, e có tất cả bao nhiêu số âm?



Lời giải

+ Gọi k là hệ số góc đường tiệm cận xiên của $(C) \Rightarrow k < 0$

Ta lại có $k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex} = \frac{a}{d} \Rightarrow \frac{a}{d} < 0 \Rightarrow d < 0$ (vì $a > 0$)

+ Từ đồ thị ta có tiệm cận đứng $x = \frac{-e}{d} > 0 \Leftrightarrow \frac{e}{d} < 0 \Leftrightarrow e > 0$ (vì $d < 0$)

+ Từ đồ thị ta thấy (C) cắt Oy tại điểm có tọa độ $(0; \frac{c}{e})$ với $\frac{c}{e} < 0 \Rightarrow c < 0$ (vì $e > 0$)

+ Từ đồ thị ta thấy (C) cắt Ox tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 > 0$.

Do đó phương trình $\frac{ax^2+bx+c}{dx+e} = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 > 0$

$$\Leftrightarrow -\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow b < 0 \text{ (vì } a > 0)$$

Vậy trong các số b, c, d, e có tất cả 3 số âm

Câu 17: Cho hàm số $y = \frac{x^2-mx+m^2+1}{x+1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = 2x + m$. Gọi A, B là giao điểm của (C) và d . Tính giá trị nhỏ nhất của AB .

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là

$$\frac{x^2 - mx + m^2 + 1}{x + 1} = 2x + m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x^2 + 2(m+1)x - m^2 + m - 1 = 0(*) \end{cases}$$

(C) cắt d tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt khác -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (m+1)^2 + m^2 - m + 1 > 0 \\ -m^2 - m - 2 \neq 0 \end{cases} \text{ (luôn đúng với mọi giá trị } m)$$

Suy ra (C) cắt d tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị m .

Gọi giao điểm của (C) và d là $A(x_A; 2x_A + m), B(x_B; 2x_B + m)$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (2x_B - 2x_A)^2} = \sqrt{5(x_B - x_A)^2} = \sqrt{5[(x_A + x_B)^2 - 4x_Ax_B]} \\ &= \sqrt{5[4(m+1)^2 - 4(-m^2 + m - 1)]} \\ &= \sqrt{5(8m^2 + 4m + 8)} \geq \sqrt{40\left(m + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{75}{2}} \geq \frac{5\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $AB = \frac{5\sqrt{6}}{2}$ đạt được khi $m = -\frac{1}{4}$.

Câu 18: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -2 .

Ta có BBT:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$		2		-2		$+\infty$

Vậy $y_{CT} = -2$.

Câu 19: Cho hàm số $y = \frac{5x-3}{2x+6}$. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là các đường thẳng $x = a$ và $y = b$. Tính $a + 4b$?

Lời giải

Đáp án: 7 .

Ta có $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{5x-3}{2x+6} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{5x-3}{2x+6} = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x-3}{2x+6} = \frac{5}{2}; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x-3}{2x+6} = \frac{5}{2}.$$

Do đó đồ thị hàm số nhận các đường thẳng $x = -3$ và $y = \frac{5}{2}$ là các tiệm cận đứng và ngang

$$\text{N như vậy, } a = -3; b = \frac{5}{2} \Rightarrow a + 4b = -3 + 4 \cdot \frac{5}{2} = 7$$

Câu 20: Cho đồ thị hàm số $f(x) = \frac{5x^2-6x+9}{x-1}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $C = a + 3b$ là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 13.

Ta có $f(x) = 5x - 1 + \frac{8}{x-1}$ nên đồ thị hàm số nhận hai đường thẳng $x = 1$ và $y = 5x - 1$ tương ứng là TCĐ và TCX. Suy ra $a = 1, b = 4 \Rightarrow C = 1 + 3 \cdot 4 = 13$.

Câu 21: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) và $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (T) . Số giao điểm của (C) với (T) là?

Lời giải

Đáp án: 2.

Xét phương trình hoành độ giao điểm: ($\forall x \neq 1$)

$$\begin{aligned} x^3 - 3x + 2 &= \frac{x+2}{x-1} \Leftrightarrow (x+2)(x-1)^2 - \frac{x+2}{x-1} = 0 \\ \Leftrightarrow (x+2) \cdot \left((x-1)^2 - \frac{1}{x-1} \right) &= 0 \Rightarrow \begin{cases} x+2=0 \\ (x-1)^3=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2(TM) \\ x=2(TM) \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy số giao điểm của (C) với (T) là 2.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = 2024^x - 2024^{-x} + x + \sin x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x+3) + f(x^3-4x+m) = 0$ có đúng ba nghiệm phân biệt?

Lời giải

Đáp án: 3.

Hàm số $y = f(x) = 2024^x - 2024^{-x} + x + \sin x$ xác định trên $\mathbb{R}$ và

$$f(-x) = 2024^{-x} - 2024^x - x - \sin x = -f(x)$$

, suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

Mặt khác, $y' = f'(x) = 2024^x \cdot \ln 2024 + 2024^{-x} \cdot \ln 2024 + 1 + \cos x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó, $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó, phương trình

$$\begin{aligned} f(x+3) + f(x^3 - 4x + m) &= 0 \Leftrightarrow f(x+3) = -f(x^3 - 4x + m) \\ &\Leftrightarrow f(x+3) = f(-x^3 + 4x - m) \Leftrightarrow x+3 = -x^3 + 4x - m \\ &\Leftrightarrow x^3 - 3x + 3 = -m \end{aligned}$$

Đặt $g(x) = x^3 - 3x + 3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 - 3$.

Ta có $g'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng $y = -m$ cắt đồ thị hàm số $g(x) = x^3 - 3x + 3$ tại 3 điểm phân biệt

$$\Leftrightarrow 1 < -m < 5 \Leftrightarrow -5 < m < -1.$$

Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa đề.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Câu 23: .Một cốc chứa 25ml dung dịch $NaOH$ với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch $NaOH$ khác với nồng độ 9mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của $NaOH$ trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a . Tính a ?

Lời giải

Đáp án: 9mg/ml.

Tổng khối lượng của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) là: $25 \cdot 100 + 9x = 2500 + 9x$ (mg)

Tổng thể tích của dung dịch sau khi trộn là : $25 + x$.

Ta có $C(x) = \frac{2500+9x}{25+x}; x \geq 0$.

Ta có TXĐ của hàm số là $D = 0; +\infty)$

$$\text{Có } C'(x) = \frac{9(25+x)-(2500+9x)}{(25+x)^2} = \frac{-2275}{(25+x)^2} < 0, \forall x \in D$$

$$\text{Lại có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2500+9x}{25+x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2500}{x}+9}{\frac{25}{x}+1} = 9$$

Do đó nồng độ NaOH luôn giảm nhưng luôn lớn hơn 9mg/ml.

Câu 24: Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 6x$ với trục Ox là

Lời giải

$$\text{Phương trình hoành độ giao điểm: } -x^3 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{6} \\ x = -\sqrt{6} \end{cases} \quad (1).$$

Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox là số nghiệm của phương trình (1).

Vậy Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 6x$ với trục Ox là 3.

Câu 25: Tìm số điểm cực trị của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0, \forall x \neq 2.$$

Vậy số điểm cực trị của hàm số là 0.

Câu 26: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2+4}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có } y' = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \in [1; 3] \\ x = -2 \notin [1; 3] \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } y(1) = 5, y(2) = 4, y(3) = \frac{13}{3}.$$

$$\text{Vậy } \max_{[1; 3]} y = 5.$$

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	4	2	4	$-\infty$

Lời giải

Số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 2$.

Từ bảng biến thiên nhận thấy phương trình $f(x) = 2$ có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình $f(x) - 2 = 0$ có 3 nghiệm.

Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-1	0	2	3	$\frac{7}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{4}$	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2f(\sqrt{9-x^2}) = m - 2024$ có nghiệm?

Lời giải

Với $x \in [-3; 3] \Rightarrow 0 \leq \sqrt{9-x^2} \leq 3$, dựa vào đồ thị ta có $-\frac{1}{2} \leq f(\sqrt{9-x^2}) \leq \frac{3}{2}$

Suy ra $-1 \leq 2f(\sqrt{9-x^2}) \leq 3$

Để $2f(\sqrt{9-x^2}) = m - 2024$ có nghiệm thì $-1 \leq m - 2024 \leq 3$ hay $2023 \leq m \leq 2027$

Vậy có 5 giá trị nguyên m thỏa điều kiện bài toán.

Câu 29: Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2024; 2024)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2025$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

Trả lời : 2021

Lời giải .

Ta có $y' = 3x^2 - 6x - m$.

Hàm số đồng biến trên khi $y' \geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - m \geq 0, \forall x \in (0; +\infty)$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 6x \geq m, \forall x \in (0; +\infty) \quad (1)$$

Xét hàm số $f(x) = 3x^2 - 6x$ trên $(0; +\infty)$

Ta có $f'(x) = 6x - 6, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Do đó $\min_{(0; +\infty)} f(x) = f(1) = -3$

(1) $\Leftrightarrow m \leq -3$. Kết hợp với giả thiết ta được $m \in (-2024; -3)$. Nên có 2021 số nguyên thỏa mãn.

Câu 30: Đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = a$. Tìm a .

Trả lời : 2

Lời giải

$\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$, vì $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x+1) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) = 0$, $x-2 > 0$ khi $x > 2$

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 2$ nên $a = 2$.

Câu 31: Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (m^2 + m + 2)x + m^2 + 3}{x+1}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để khoảng cách từ gốc O đến tiệm cận xiên hoặc ngang là nhỏ nhất.

Trả lời : 0

Lời giải .

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$

$$y = \frac{mx^2 + (m^2 + m + 2)x + m^2 + 3}{x+1} = mx + m^2 + 2 + \frac{1}{x+1}, x \neq -1$$

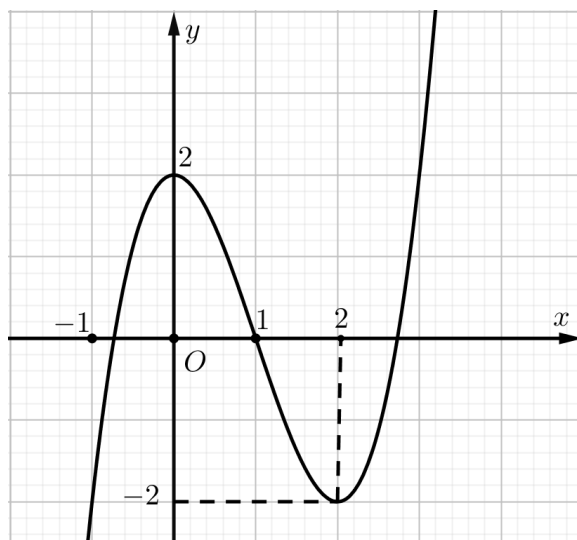
Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$ nên $(d): y = mx + m^2 + 2 \Leftrightarrow (d): mx - y + m^2 + 2 = 0$ là đường tiệm cận xiên hoặc ngang của hàm số.

Ta có: $d(O; d) = \frac{|m^2 + 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}} \geq 2$

Vậy $d(O; d)$ nhỏ nhất bằng 2 khi $\sqrt{m^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}} \Leftrightarrow m = 0$.

Khi đó hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

Câu 32: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình sau. Phương trình $f(f(x)) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?



Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có $f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a (-1 < a < 0) \\ f(x) = 1 \\ f(x) = b (2 < b < 3) \end{cases}$

Phương trình $f(x) = a$ với $-1 < a < 0$ có ba nghiệm thực phân biệt

Phương trình $f(x) = 1$ có ba nghiệm thực phân biệt

Phương trình $f(x) = b$ với $2 < b < 3$ có một nghiệm

Vậy phương trình $f(f(x)) = 0$ có 7 nghiệm thực phân biệt.

Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2024; 2024]$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 3$ và đường thẳng $y = 3x + 1$ có duy nhất một điểm chung?

Lời giải .

Trả lời : 2024

Phương trình hoành độ giao điểm:

$x^3 - 3mx + 3 = 3x + 1 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 2 = 3mx \Leftrightarrow 3m = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$ (1) (Do $x = 0$ không là nghiệm của phương trình).

Xét hàm $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x} = x^2 - 3 + \frac{2}{x}$; $f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$

Khi đó yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m < 0$. Mà m nguyên và $m \in [-2024; 2024]$ nên có 2024 giá trị thỏa mãn.

Câu 34: Bác An có một mảnh đất ruộng và muốn dành ra một khu đất hình chữ nhật có diện tích $242m^2$ để trồng cây thuốc. Bác dự kiến rào quanh ba cạnh của khu đất hình chữ nhật này bằng lưới thép, cạnh còn lại (chiều dài) sẽ tận dụng bức tường có sẵn. Biết chiều rộng khu đất không vượt quá $16m$. Hỏi chiều rộng của khu đất bằng bao nhiêu để tổng chiều dài lưới thép cần dùng là ngắn nhất (nghĩa là chi phí rào lưới thép thấp nhất)?

Lời giải

Gọi chiều rộng khu đất hình chữ nhật cần rào là $x(m)$, $0 < x \leq 16$.

Diện tích khu đất này là $242m^2$ nên chiều dài của khu đất là $\frac{242}{x}(m)$

Tổng chiều dài lưới thép rào quanh khu đất hình chữ nhật là $2x + \frac{242}{x}(m)$

Xét hàm số $y = 2x + \frac{242}{x}, x \in 0; 16$

Ta có $y' = 2 - \frac{242}{x^2} = \frac{2x^2 - 242}{x^2}$ và $y' = 0 \Rightarrow 2x^2 - 242 = 0 \Rightarrow x = 11$ (do $x \in 0; 16$)

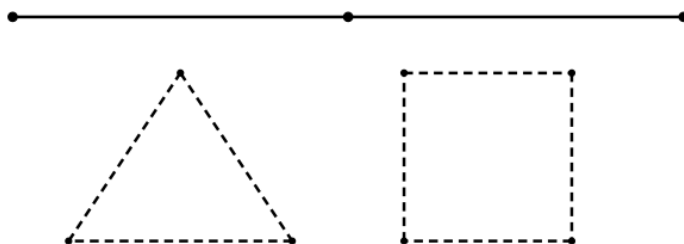
Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x + \frac{242}{x}\right) = +\infty$; $y(11) = 44$; $y(16) = \frac{377}{8}$

Bảng biến thiên

x	0	11	16
y'	—	0	+
y	$+\infty$	44	$\frac{377}{8}$

Dựa vào bảng biến thiên, chiều dài lưới thép ngắn nhất là $44m$ khi chiều rộng khu đất là $11m$.

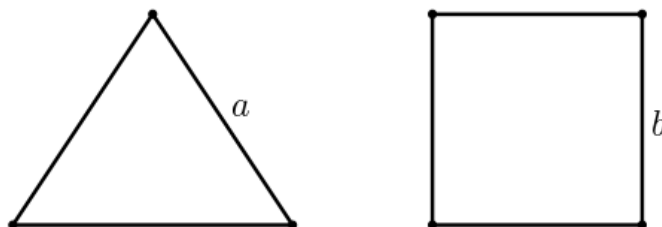
Câu 35: Cắt một đoạn dây dài $60m$ thành hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất gấp thành một tam giác đều có diện tích S_1 , đoạn dây thứ hai gấp thành một hình vuông có diện tích S_2 (như hình vẽ dưới)



Khi đó giá trị nhỏ nhất của tổng $T = S_1 + S_2$ là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Gọi độ dài đoạn dây gấp tam giác đều là x thì độ dài đoạn dây gấp hình vuông là $60 - x$ (mét)



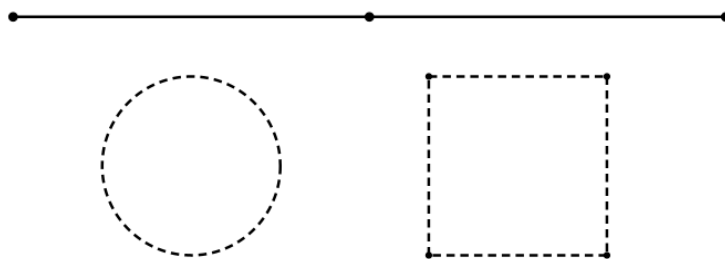
Khi đó $x = 3a \Leftrightarrow a = \frac{x}{3} \Rightarrow S_1 = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{x^2\sqrt{3}}{36}$

Mặt khác: $60 - x = 4b \Rightarrow b = \frac{60-x}{4} \Rightarrow S^2 = b^2 = \left(\frac{60-x}{4}\right)^2$

Khi đó $S_1 + S_2 = \frac{x^2\sqrt{3}}{36} + \left(\frac{60-x}{4}\right)^2 \Leftrightarrow f(x) = \frac{(9+4\sqrt{3})x^2 - 1080x + 32400}{144}$

Đễ dàng tính được $(S_1 + S_2)_{\min} = \min f(x) = f\left(\frac{540}{9+4\sqrt{3}}\right) \approx 97,9(m^2)$.

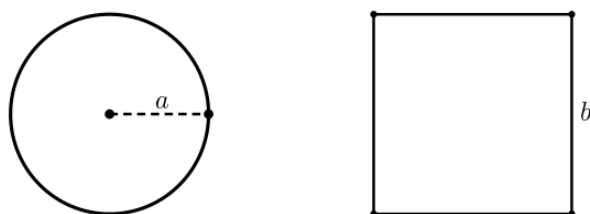
Câu 36: Cắt một đoạn dây dài $30m$ thành hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất gấp thành một đường tròn có diện tích S_1 , đoạn dây thứ hai gấp thành một hình vuông có diện tích S_2 (như hình vẽ dưới)



Khi đó giá trị nhỏ nhất của tổng $T = S_1 + S_2$ là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Gọi độ dài đoạn dây gấp đường tròn là x thì độ dài đoạn dây gấp hình vuông là $30 - x$ (mét)



Khi đó $x = 2\pi a \Leftrightarrow a = \frac{x}{2\pi} \Rightarrow S_1 = \pi a^2 = \frac{x^2}{4\pi}$

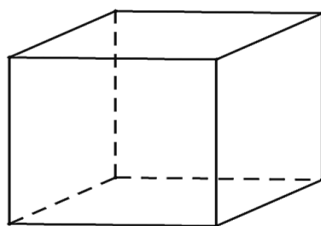
Mặt khác: $30 - x = 4b \Rightarrow b = \frac{30-x}{4} \Rightarrow S_2 = b^2 = \left(\frac{30-x}{4}\right)^2$

Khi đó $S_1 + S_2 = \frac{x^2}{4\pi} + \left(\frac{30-x}{4}\right)^2 \Leftrightarrow f(x) = \frac{(\pi+4)x^2 - 60\pi x + 900\pi}{16\pi}$

Đễ dàng tính được $(S_1 + S_2)_{\min} = \min f(x) = f\left(\frac{30\pi}{\pi+4}\right) \approx 31,5(m^2)$.

Câu 37: Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết $h = \frac{m}{n}$ với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng $m + n$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



Gọi chiều dài, chiều rộng của hộp là $2x$ và x ($x > 0$).

Khi đó, ta có thể tích của cái hộp là: $V = 2x^2 \cdot h \Rightarrow 2x^2 \cdot h = 48 \Leftrightarrow x^2 \cdot h = 24$

Do giá thành làm đáy và mặt bên hộp là 3, giá thành làm nắp hộp là 1 nên giá thành làm hộp là

$$L = 3(2x^2 + 2xh + 4xh) + 2x^2 = 8x^2 + 18xh$$

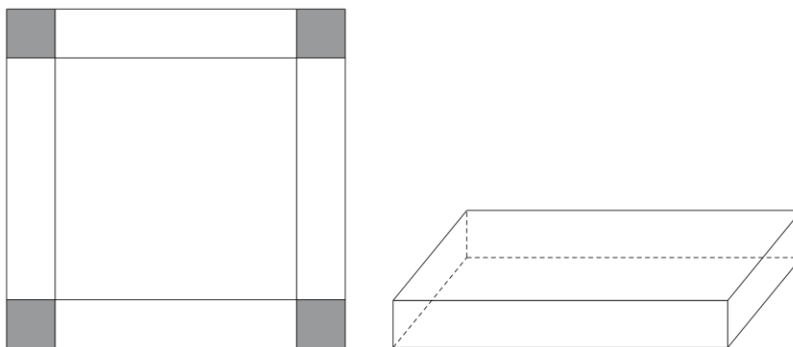
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số không âm ta được:

$$L = 8x^2 + 9xh + 9xh \geq 3\sqrt{8x^2 \cdot 9xh \cdot 9xh} = 3\sqrt{648(x^2h)^2} = 216$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases} 8x^2 = 9xh \\ x^2h = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{9h}{8} \\ \frac{9^2}{8^2} \cdot h^3 = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ h = \frac{8}{3} \end{cases}$

Vậy $m = 8, n = 3$ và $m + n = 11$.

Câu 38: Một tấm bìa hình vuông có diện tích 900cm^2 . Người ta cắt ở bốn góc của tấm bìa đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm rồi gấp tấm bìa lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật. Tìm thể tích lớn nhất mà hình hộp chữ nhật có thể thu được?



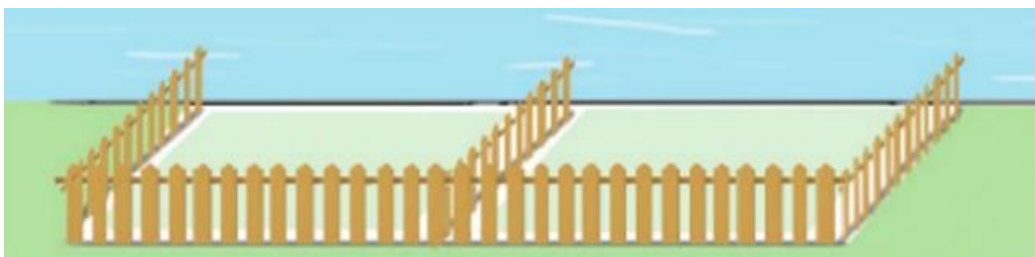
Lời giải

Cạnh của tấm bìa là $a = \sqrt{S} = \sqrt{900} = 30\text{cm}$, đáy sẽ là hình vuông có cạnh bằng $30 - 2x$.

Thể tích thu được là: $V = (30 - 2x)^2x = f(x)$ với $0 \leq x \leq \frac{a}{2} = 15$

Dễ dàng tính được: $V_{\max} = \max f(x) = f(5) = 2000(\text{cm}^3)$

Câu 39: Một người nông dân có 15000000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (hình vẽ dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Lời giải

Gọi độ dài của hàng rào song song với bờ sông là x với $x > 0$

Gọi độ dài của mỗi hàng rào trong ba hàng rào song song nhau là y với $y > 0$

Diện tích đất mà bác nông dân rào được là: $xy(m^2)$

Tổng chi phí là 15000000 đồng nên ta có phương trình:

$$x60000 + 3y50000 = 15000000 \Rightarrow 6x + 15y = 1500$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có:

$$6x + 15y \geq 2\sqrt{6x \cdot 15y} \Rightarrow 1500 \geq 2\sqrt{90xy} \Rightarrow xy \leq 6250$$

Vậy diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể tạo rào là $6250(m^2)$

Câu 40: Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ đến trục hoành là

Lời giải

Đáp số: 1.

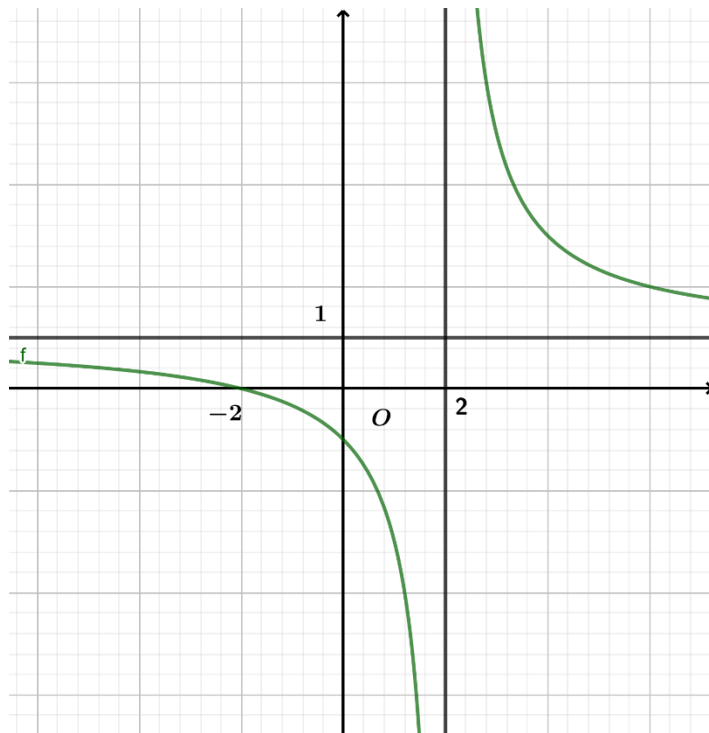
Ta có $y' = 3x^2 - 4x + 1$. $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số đã cho:

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$		1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$-\frac{23}{27}$		-1	$+\infty$

Vậy đồ thị hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $A(1; -1)$. Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho đến trục hoành bằng 1.

Câu 41: Cho hàm số $y = \frac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ sau. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.



Lời giải

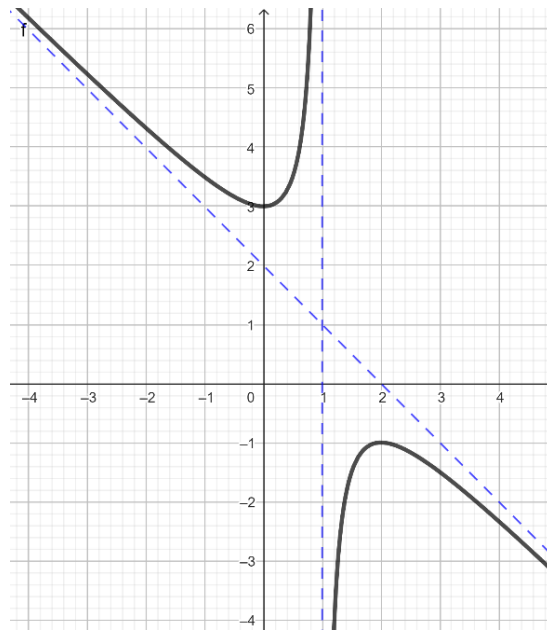
Đáp số: 0.

Đồ thị có đường tiệm cận đứng là $x = 2$ suy ra $-\frac{b}{c} = 2 \Leftrightarrow b = -2c$.

Đồ thị có đường tiệm cận ngang là $y = 1$ suy ra $\frac{a}{c} = 1 \Leftrightarrow a = c$.

Khi đó $y = \frac{cx+2}{cx-2c}$. Đồ thị của hàm số đi qua điểm $(-2; 0)$ nên ta có $c = 1$. Từ đó ta được $a = 1; b = -2; c = 1$ suy ra $S = a + b + c = 0$.

Câu 42: (MĐ3) Cho hàm số hữu tỉ $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên dưới. Tính $P = a + b + c$.



Lời giải

Đáp án: -3

Ta có: $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$.

- Nên đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = ax + 2$, mà như hình vẽ đường tiệm cận xiên đi qua điểm $(1; 1)$ suy ra $1 = a \cdot 1 + 2 \Leftrightarrow a = -1$.

- Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ nên $1 + c = 0 \Leftrightarrow c = -1$.

Khi đó hàm số đã cho có dạng $y = -x + 2 + \frac{b}{x-1}$.

- Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 3)$ nên $-0 + 2 + \frac{b}{0-1} = 3 \Leftrightarrow 2 - b = 3 \Leftrightarrow b = -1$.

Vậy $P = a + b + c = -1 + (-1) + (-1) = -3$.

Câu 43: (MĐ3) Giả sử chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức:

$$C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10000,$$

trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng (1 vạn đồng = 10000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất

bản x cuốn và tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn?

Đáp án: 2,2

Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng.

Suy ra chi phí phát hành cho x cuốn là $0,4x$ (vạn đồng).

Theo đề bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x cuốn tạp chí là:

$$T(x) = C(x) + 0,4x = 0,0001x^2 + 0,2x + 10000, \text{ với } x > 0.$$

$$\text{Ta có } f(x) = M(x) = \frac{T(x)}{x} = 0,0001x + 0,2 + \frac{10000}{x}.$$

Xét hàm số $f(x) = 0,0001x + 0,2 + \frac{10000}{x}$, với $0 < x \leq 30000$.

$$f'(x) = 0,0001 - \frac{10000}{x^2} = \frac{0,0001x^2 - 10000}{x^2};$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10000 (\text{do } x > 0).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

Bảng biến thiên:

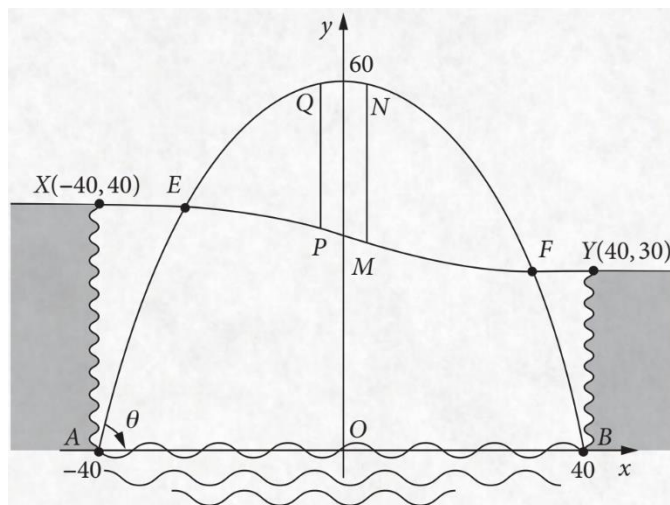
x	0	10000	30000
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(10000)$	$f(30000)$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $M(x)$ nhỏ nhất khi $x = 10000$.

Do đó, số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là $x = 10000$ (cuốn).

Vậy chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là: $M(10000) = 2,2$ (vạn đồng).

Câu 44: (MĐ3) Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY .
 Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phân chục).

Lời giải

Đáp án: 49,5

Theo bài ra ta có: phương trình của Parabol là $y = 60 - \frac{3}{80}x^2$.

Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là:

$$D = 60 - \frac{3}{80}x^2 - \left(\frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35 \right) \text{ với } x \in (-23,71; 27,99)$$

$$\text{Xét } D' = -\frac{3}{40}x - \frac{3x^2}{25600} + \frac{3}{16} = 0 \Leftrightarrow x = 2,49$$

Bảng biến thiên:

x	-23,71	2,49	27,99
D'(x)	+	0	-
D(x)	0	25,23	0

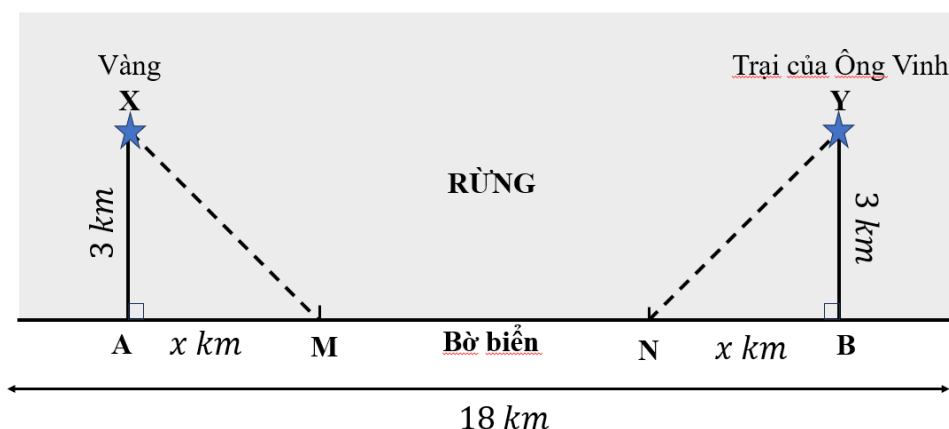
Dựa vào bảng biến thiên, MN là đoạn có độ dài lớn nhất khi $x = 2,49 \Rightarrow MN = D_{MN} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot 2,49}{16} + 35 \right) \approx 25,23$

Vì N và Q là hai điểm đối xứng qua $Oy \Rightarrow x_{PQ} \approx -2,49$

$$\Rightarrow PQ = D_{PQ} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{-2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot -2,49}{16} + 35 \right) \approx 24,3$$

Tổng độ dài $MN + PQ = 49,5$.

Câu 45: (MĐ3) Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Anh ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A : 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B : 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 3$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km. (Như hình vẽ sau)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình

$$y = 50 \log(t + 2)$$

Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn.

Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h.

Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M , N trên bãi biển.

Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 32,6

Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến trại thấp nhất.

Vậy nên Quỹ đường ông Vinh di chuyển về đến trại phải thấp nhất.

Quỹ đường của Ông Vinh

Theo bài ra ta có: ông Vinh sẽ đi qua các quãng đường $XM + MN + NY$.

Ta có: $XM = NY = \sqrt{9 + x^2}$; $MN = 18 - 2x$

Thời gian Ông Vinh chạy đến Trại nghỉ là: $T(x) = 2 \left(\frac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \frac{9-x}{13} \right)$ với $x \in (0; 9)$

Xét $T'(x) = 2 \left(\frac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \frac{9-x}{13} \right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}$ (thỏa mãn)

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{5}{4}$	9
$T'(x)$	-	0	+
$T(x)$	$\frac{168}{65}$	$\frac{162}{65}$	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $T(x)$ nhỏ nhất khi $x = \frac{5}{4}$.

$$\Rightarrow \min_{x \in (0,9)} T(x) = T\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{162}{65}$$

Vậy, nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là $\min_{(0,+\infty)} y = 50 \log \left(\frac{162}{65} + 2 \right) \approx 32,6$

Câu 46: Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Ta có:

$$y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$$

$$y' = -3x^2 - 2mx + (4m + 9)$$

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$ khi $y' \leq 0, \forall x \in (-\infty; +\infty)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 < 0 \\ \Delta' = m^2 + 12m + 27 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -9 \leq m \leq -3.$$

Vì m nguyên nên $m \in \{-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3\}$.

Vậy có 7 giá trị.

Câu 47: Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc đoạn $[-5; 5]$, để đường thẳng $d: y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số $(C): y = \frac{-2x+1}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt?

Lời giải

Điều kiện $x \neq 1$. Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C) :

$$\begin{aligned} \frac{-2x+1}{x-1} &= mx+1 \Leftrightarrow (mx+1)(x-1) = -2x+1 \\ &\Leftrightarrow mx^2 + (3-m)x - 2 = 0 \end{aligned}$$

Đặt $g(x) = mx^2 + (3-m)x - 2 = 0$.

d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi phương trình $g(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \\ g(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ (3-m)^2 + 8m > 0 \\ m+3-m-2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m^2 + 2m + 9 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 0.$$

Vì $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [-5; 5] \end{cases}$ nên $m \in \{-5; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 10 giá trị.

Câu 48: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2-2x+5}{x-1}$ trên khoảng $(1; \infty)$. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 4.

Xét hàm số $y = \frac{x^2-2x+5}{x-1}$ trên khoảng $(1; \infty)$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
y'		0		0	
				$-$	$+$
y			$+\infty$		$+\infty$

Suy ra $m = \min_{(1; +\infty)} y = 4$ khi $x = 3$.

Câu 49: Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 30 bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 200 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng mỗi giờ. Công ty cần sử dụng bao nhiêu máy móc để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất?

Lời giải

Đáp án: 16.

Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là $x (x \in \mathbb{N}, x > 0)$.

Thời gian cần để sản xuất hết 8000 quả bóng là: $\frac{8000}{30x}$.

Tổng chi phí để sản xuất là: $P(x) = 200x + \frac{8000}{30x} \cdot 192 = 200x + \frac{51200}{x}$

Ta có: $P'(x) = 200 - \frac{51200}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 256 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 16 \\ x = -16(L) \end{cases}$.

x	0	16	$+\infty$
$P'(x)$		0	+
$P(x)$		6400	

Vậy công ty nên sử dụng 16 máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

Câu 50: Trong phòng thí nghiệm người ta xác định được số lượng vi khuẩn được nuôi cấy tính theo công thức $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100+t^2}$ (con vi khuẩn). Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi nuôi cấy.

Lời giải

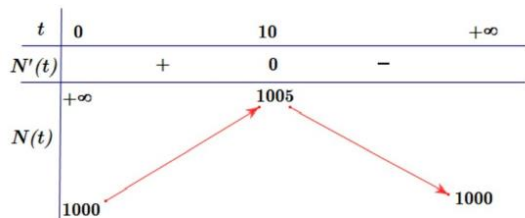
Đáp án: 1005

Xét hàm số $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100+t^2}, (t > 0)$

$$N'(t) = \frac{100(100+t^2) - 2t \cdot 100t}{(100+t^2)^2} = \frac{100(100-t^2)}{(100+t^2)^2}$$

$$N'(t) = 0 \Leftrightarrow 100 - t^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10(N) \\ t = -10(L) \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên



Vậy số lượng vi khuẩn lớn nhất nuôi cấy được là 1005 con.